

Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı

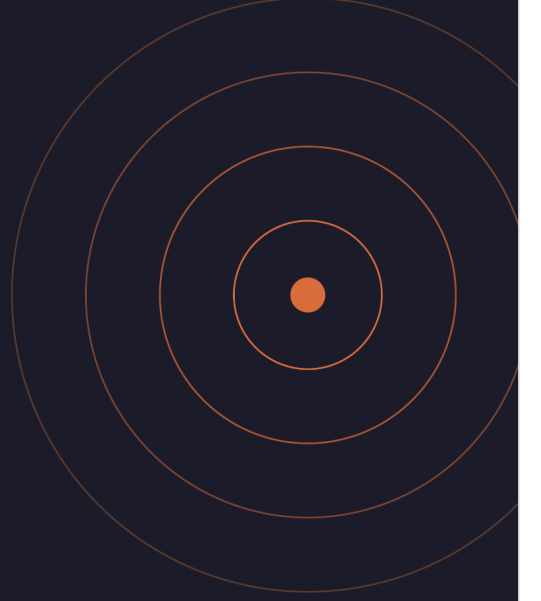
Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Büyük Dil Modellerini Anlamak ve Sorumlu Kullanmak

Burak Kadercan

İlk taslak / Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ Projesi

Eylül 2026



Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Büyük Dil Modellerini Anlamak ve Sorumlu Kullanmak

Bu metin, "Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ" sunumunun yazılı sürümüdür. Her sayfada bir slayt ve o slayta eşlik eden konuşma metni yer alıyor. Teknik olmayan okuyucu için hazırlandı: büyük dil modellerinin ne olduğunu, ne olmadığını ve nasıl sorumlu kullanılacağını anlatmayı amaçlıyor. Kod bilgisi veya matematik altyapısı gerektirmez.

Dr. Burak Kadercan

Eylül 2026 · Newport, RI
geridekalanlar.yz@gmail.com

Bu metne atıf için

Kadercan, Burak. 2026. *Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: Büyük Dil Modellerini Anlamak ve Sorumlu Kullanmak*. Çalışma metni, ilk taslak. Newport, RI.

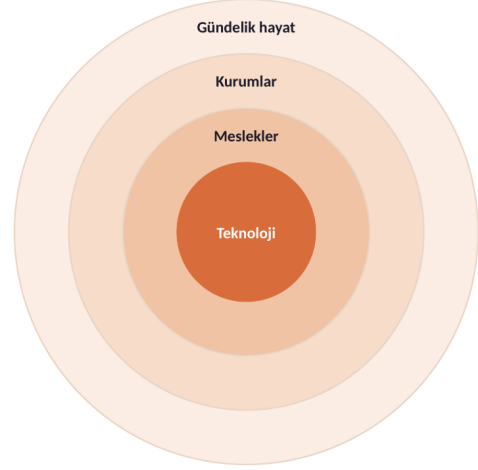
Bir Asteroit Olarak Yapay Zekâ

Orta Dünya'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Çarpışma gerçekleşti. Etkileri teknoloji sektöründen diğer mesleklere, kurumlara ve gündelik hayata yayılıyor.

- **İlk darbe:** Teknoloji sektörü
- **Yayılan etkiler:** Meslekler, kurumlar, gündelik hayat

**Asıl mesele iyi ya da kötü olması değil.
Hazırlıklı olmak.**



Bir Asteroit Olarak Yapay Zekâ

Yeni bir teknoloji ufukta görüldüğünde genellikle “Acaba gelecek mi, gelirse ne olur?” diye tartışırız. Yapay zekâ mevzuunda o tartışmayı biraz kaçırdık. Çarpışma zaten çoktan gerçekleşti. Şimdi konuştuğumuz mevzu çarpmanın olup olmayacağı değil, tozun nereye, ne kadar çökeceği.

İlk darbeyi teknoloji sektörü aldı. Lakin asteroitlerde asıl mesele çarpma anı değil, sonrasındır. Darbenin etkileri yavaş yavaş da olsa hayatın her alanına yayılıyor: mesleklere, kurumlara, gündelik hayata. Günün sonunda hepimiz bu dalganın bir yerinde duruyoruz.

Bu sunumun amacı “Yapay zekâ iyi mi, kötü mü?” sorusuna cevap vermek değil. Önemli bir soru, ama buradaki meselemiz daha pratik: değişim zaten başlamışken neyi anlamamız ve neye hazırlanmamız gerekiyor?

Özet geçerseniz Orta Dünya’da kartlar yeniden dağıtılıyor. Elinize gelen kartı beğenmeyebilirsiniz. Ama oyunun dışında kalmak diye bir seçenek yok. Geride kalmak ise bir seçim.

Asıl mesele iyi ya da kötü olması değil. Hazırlıklı olmak.

Eğitim ve Yapay Zekâ:

Dönülmez Akşamın Ufku mu, Eski Köye Yeni Âdet mi?

Yapay zekâ eğitime girecek mi diye sormak için geç kaldık. Zaten burada.

Değişenler:

okuma, yazma, araştırma, değerlendirme ve belki de öğrenme biçimlerimiz.

Beraberinde gelen sarsıntılar:

yazarlık, özgünlük, ölçme, akademik dürüstlük, uzmanlık ve otorite.

Ama fırsatlar da var:

daha geniş erişim, daha hızlı geri bildirim, kişiselleştirilmiş destek, yeni öğretim ve araştırma yöntemleri.

Peki neyi koruyacağız, neyi değiştireceğiz ve öğrenmeyi nasıl daha iyi hâle getireceğiz?

Eğitim ve Yapay Zekâ: Dönülmez Akşamın Ufku mu, Eski Köye Yeni Âdet mi?

Peki bu dalga bizi, yani eğitimle uğraşanları (öğrenci veya öğretmenleri) neredenö nasıl vuruyor?

Başlıktaki soruyu bilerek böyle kurdum. Dönülmez akşamın ufku mu, eski köye yeni âdet mi? Yani gerçekten geri dönülmez bir eşikte miyiz, yoksa her yeni teknolojiye yaşadığımız telaşın bir yenisini mi yaşıyoruz?

Cevabı şimdilik açık bırakalım. Bir konuda ise geç kaldık: “Yapay zekâ eğitime girecek mi?” diye sormanın artık pek anlamı yok. Zaten burada. Öğrencinizin telefonunda, sizin tarayıcınızda, kullandığınız yazılımların içinde.

Ne değişiyor? En az dört şey, üstelik dördü de eğitimin merkezinde: okuma, yazma, araştırma ve değerlendirme. Belki bir de “öğrenme” biçimlerimiz. Sonuncusunu tırnak içine alıyorum, çünkü en az emin olduğumuz yerlerden biri orası. Biraz da bu yüzden öğrenciler ve eğitimciler için ‘geride kalmamak’ elzem.

YZ Devrimi’nin yarattığı sarsıntılar ortada: yazarlık, özgünlük, ölçme, akademik dürüstlük, uzmanlık, otorite. Dikkat edin, bunların hiçbirisi esasen teknik meseleler değil. Bunlar bizim mesleğimizin kurucu kavramları.

Madalyonun öbür yüzü de var. Daha geniş erişim, daha hızlı geri bildirim, kişiselleştirilmiş destek, yeni öğretim ve araştırma yöntemleri. Bunların hiçbirisi otomatik veya garanti edilmiş eğitim kazanımları değil. Ama ciddiye alınması gereken imkânlar.

Kısacası elimizde hem ciddi kayıp riskleri hem de ciddi kazanç imkânları var. Üstelik ikisi de aynı teknolojiden geliyor. Mevzunun zorluğu da zaten burada.

O yüzden peşine düşeceğimiz soru şu: neyi koruyacağız, neyi değiştireceğiz, öğrenmeyi nasıl daha iyi hâle getireceğiz?

Hepimiz Aynı Filmi İzliyoruz, Ama Farklı Koltuklardan

Hocalar

Öğrencilerin ne yaptığını, ne öğrendiğini ve bunu nasıl değerlendireceğini yeniden düşünüyor.

Öğrenciler

Büyük imkânlar görüyor, ama neyin serbest, doğru veya güvenilir olduğundan emin değil.

Veliler

Çocuklarının nasıl öğreneceğini ve hangi becerilere ihtiyaç duyacağını anlamaya çalışıyor.

Kurumlar ve profesyoneller

Geride kalmaktan korkuyor, ama nereye ve nasıl ilerleyeceğini tam bilmiyor.

Ortak duygu

Merak, heyecan, kaygı, kafa karışıklığı ve biraz da geç kalmışlık hissi.

● Benim koltuğum da pek ön sıralarda değildi.

Hepimiz Aynı Filmi İzliyoruz, Ama Farklı Koltuklardan

Yapay zekâ hakkında benzer soruları soruyoruz. Ama aynı yerden sormuyoruz.

Şöyle düşünün: hepimiz aynı filmi izliyoruz, ama farklı koltuklardan. Perdedeki film aynı; gördüğümüz açı farklı.

Hocalar öğrencinin ne yaptığını, ne öğrendiğini ve bunu nasıl değerlendireceklerini yeniden düşünmek zorunda kalıyor. Önünüze gayet düzgün bir ödev geliyor. Peki bunu kim yazdı? Öğrenci ne öğrendi? Ben tam olarak neyi ölçüyorum?

Öğrenciler büyük imkânlar görüyor, ama neyin serbest, neyin doğru, neyin güvenilir olduğundan her zaman emin değiller. Üstelik kurallar belirsizse, neyi sorabilecekleri konusunda bile tereddüt yaşayabiliyorlar.

Veliler çocuklarının nasıl öğreneceğini ve gelecekte hangi becerilere ihtiyaç duyacağını anlamaya çalışıyor. Kurumlar ve profesyoneller ise geride kalmaktan korkuyor, ama nereye ve nasıl ilerleyeceklerini tam da bilmiyor. Sonuçta bazen aşırı ihtiyat, bazen de gereğinden hızlı hareket çıkıyor karşımıza.

Koltuklar farklı. Ortak duygular ise epey tanıdık: merak, heyecan, kaygı, kafa karışıklığı. Ve biraz da geç kalmışlık hissi.

Sonuncusu özellikle önemli, çünkü bu projenin adı da oradan geliyor.

Benim koltuğum da bu arada pek ön sıralarda değildi.

İki Sene Öncesine Kadar Benim Yapay Zekâ Skynet'ti

Yapay zekâ denince aklıma ya **Skynet** ya da **Matrix** geliyordu.

Bilim kurgu filmleri konusunda uzman olduğum için ahkâmım da hazırды:

“Espri yapmaya başlarsa, işte o zaman korkun.”

Küçük bir sorun vardı:

Yapay zekânın nasıl espri üretebildiğini bile anlamıyordum.

Teknik altyapım yoktu.

Teknolojiye mesafeliydim.

Korkularımın ve önyargılarımın önemli bir kısmı, **neye baktığımı bilmemekten** kaynaklanıyordu.

Sonra biri meseleyi:

benim anlayabileceğim düzeyde, benim kavramsal dünyamdan anlattı.

İki Sene Öncesine Kadar Benim Yapay Zekâ Skynet'ti

İki sene öncesine kadar benim yapay zekâ Skynet'ten ibaretti.

Bunu latife olsun diye söylemiyorum. “Yapay zekâ” dendiğinde kafamda beliren görüntü ya Terminatör'dü ya da Matrix'ten Agent Smith. Bilim kurgu konusunda da kendimi fena sayılmaz bir uzman kabul ettiğim için ahkâmım hazırды: “Espri yapmaya başlarsa, işte o zaman korkun.”

Küçük bir sorun vardı. 2022-23 itibarı ile YZ şakalar-komiklikler yapmaya başlamıştı bile. Yapay zekânın espriyi nasıl ürettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hiç mi yoktu? Hiç yoktu. Teknik altyapım yoktu, teknolojiye zaten mesafeliydim ve açıkçası merak da etmiyordum.

Mevzunun can alıcı kısmı burada. Benim korkularım ve önyargılarım yapay zekâ hakkında bildiklerimden gelmiyordu. Neye baktığımı bilmememden geliyordu.

Bir şeyi bilmemek ile o şey hakkında kafanızda hazır, ama yanlış bir ‘imge’ olması aynı şey değil. Bilmediğinizi bilerseniz sorarsınız. Kafanızda hazır bir imge varsa, hele o imge de Hollywood'dan geldiyse, soru sormaya pek de ihtiyaç duymazsınız. Zaten “biliyorsunuzdur.”

Ben de yıllarca sormadım. Kendimi de gayet tutarlı buluyordum: teknoloji benim alanım değil, o hâlde bu benim işim değil.

Sonra birisi, kendi YZ hocam, çıkıp meseleyi bana anlattı. Beni teknik ayrıntılara boğmadan. Benim anlayabileceğim düzeyde, benim kavramsal dünyamdan başlayarak.

O konuşmadan sonra kafamda Skynet vesaire kalmadı.

Yerine ne geldiği ise bir sonraki slaydın konusu.

Meğer Mesele Yapay Zekâ Değil, Tercümeymiş

Benim hocam beni teknik ayrıntılara boğmadı.

Meseleyi, benim bildiğim kavramlar, örnekler ve sorular üzerinden anlattı.

O zamana kadar temel varsayımım şuydu:

“Bu benim işim değil.”

Benim için yapılanı, bir hoca olarak başkaları için yapmaya başladım.

Ama sonra:

Korku → sorulara

Gizem → mekanizmaya

Mesafe → bağlantıya

dönüştü.

“Bunu anlayamam”ın yerini, “Buradan başlayabilirim” aldı.

Teknoloji uzmanlarına ihtiyacımız var. Ama farklı dünyalar arasında tercüme yapabilen insanlara da.

Meğer Mesele Yapay Zekâ Değil, Tercümeymiş

Peki hocamın yaklaşımı neyi değiştirdi?

Yıllarca meselenin yapay zekâ olduğunu sandım. Meğer mesele biraz da tercümeymiş.

Benim hocam beni teknik ayrıntılara boğmadı. Mimariden, parametre sayısından, kod satırlarından başlamadı. Meseleyi benim bildiğim kavramlar, aşına olduğum örnekler ve zaten yıllardır sorduğum sorular üzerinden anlattı.

O zamana kadar temel varsayımım şuydu: “Bu benim işim değil.” Sonra üç şey değişti.

Birincisi, korku sorulara dönüştü. Korku pasiftir, soru ise aktif. Korkarken beklersiniz; sorarken kafalar çalışmaya başlar.

İkincisi, ‘gizem’ kafa patlatırsam anlayabileceğim bir mekanizmaya dönüştü. ‘Sihirli gibi’ görünen bir mevzu, kafanızda adım adım işleyen bir sürece dönüştüğünde seyirci olmaktan çıkıp kullanıcı olmaya başlıyorsunuz.

Üçüncüsü, mesafenin yerini bağlantı aldı. “Bu benim alanım değil” cümlesi yavaş yavaş “Bunun benim alanımla şuradan bir ilişkisi var” cümlesine dönüştü.

Kısacası, “Bunu anlayamam”ın yerini “Buradan başlayabilirim” aldı.

Sonrası biraz mesleki refleks. Benim için yapılanı, bir hoca olarak başkaları için de yapmaya başladım. Bu proje de büyük ölçüde oradan çıktı.

Teknoloji uzmanlarına ihtiyacımız var, buna şüphe yok. Ama farklı dünyalar arasında tercüme yapabilen insanlara da ihtiyacımız var. Bunun için yapay zekâ mühendisi veya yazılımcı olmanız gerekmiyor. İyi tercümanlık ise kendi alanınızı bilmenin yanında, teknoloji dünyasının kavramlarını da gerektiği kadar öğrenmeyi gerektiriyor.

Yapay Zekâ ile Bağlantınız Sandığınız Yerde Olmayabilir

Yapay zekâ ilk bakışta yalnızca teknoloji uzmanlarının alanı gibi görünebilir.

Ama her alanın bu yeni dünyaya açılan **kendi kapısı** var.

Benim kapım **uygulamalı epistemoloji** oldu:

Sizin kapınız başka bir yerde olabilir:

eğitimde, hukukta, tarihte, psikolojide, işletmede, iletişimde veya kendi mesleki pratiğinizde.

- Bir çıktı ne zaman güvenilir sayılır?
- Akıcı bir cevap neden ikna edici görünür?
- Olasılık ile doğruluk arasındaki fark nedir?
- Bir iddia nasıl sınanır?
- İnsan muhakemesi nerede devreye girer?

Bağlantı her zaman uzakta değildir. Bazen zaten bildiğiniz soruların hemen yanındadır.

Yapay Zekâ ile Bağlantınız Sandığınız Yerde Olmayabilir

Peki tercüme derken neyi kastediyorum? Kendimden devam edeyim.

Yapay zekâ ilk bakışta teknoloji uzmanlarının alanı gibi görünüyor. Kod bilenlerin, mühendislerin, “işin içinde olanların” dünyası. Bu görüntü de insanı kolayca adeta yedek kulübesine itiyor: madem benim alanım değil, madem o dili konuşmuyorum, bana düşen kenarda beklemek.

Ama her alanın bu yeni dünyaya açılan kendi kapısı var. Başlangıçta mesele herkesin aynı teknik dili öğrenmesi değil. Kendi kapınızı bulmak.

Benim kapım uygulamalı epistemoloji oldu. Açayım: kabaca, “Biz bir şeyi ne zaman bilmiş sayılırız?” sorusunun peşinden gitmek. Yıllardır yaptığım iş, özellikle ‘kavramsal analiz’ bağlamında, zaten buydu. Yapay zekâyâ bakınca da karşıma aynı soruların yeni bir sürümü çıktı.

Bir çıktı ne zaman güvenilir sayılır? Akıcı bir cevap neden bu kadar ikna edici görünür? Olasılık ile doğruluk arasındaki fark nedir? Bir iddia nasıl sınanır? Ve bütün bunların altında: insan muhakemesi nerede devreye girer?

Sizin kapınız başka yerde olabilir. Eğitimde, hukukta, tarihte, psikolojide, işletmede, iletişimde veya doğrudan kendi mesleki pratiğinizde. Delil nedir? Kanıt nedir? Sorumluluk kimdedir? İyi bir gerekçe neye benzer?

Bağlantı bazen sandığınızdan çok daha yakındır. Hatta zaten bildiğiniz soruların hemen yanında duruyor olabilir. En azından benim tecrübem bu yönde; YZ’yi en beklediğim yerde buldum, kendi uzmanlık alanımda. Hayatın her alanını etkileyen bir teknoloji; eminim ki ararsanız siz de kendi ‘bağlantınızı’ bulacaksınız.

Balığı Ver, Sonra Oltayı Göster

Bu projede yöntemim basit:

Önce işe yarayan ürünü ver.

İşbu sunum **ilk aşama**.

Amacım, mümkün olduğunca kısa sürede doğrudan kullanabileceğiniz bir öğrenme aracı paylaşmak.

Sonra perdeyi aç.

İkinci aşamada bu sunumun **yolculuğunu** da paylaşacağım:

- Nereden başladım?
- BDM'leri nerede kullandım?
- Neler işe yaramadı?
- Neleri değiştirdim ve doğruladım?
- Son kararı nerede ben verdim?

Önce balık. Sonra olta.

Balığı Ver, Sonra Oltayı Göster

Bu projede yöntemim basit, hatta biraz eski moda.

Önce işe yarayan ürünü veriyorum. Bu sunum ilk aşama. Kapıdan içeri girer girmez “Önce şu on beş kavramı öğrenin, sonra konuşuruz” demiyorum. Önce elinize kullanabileceğiniz bir şey geçsin.

Çünkü yapay zekâ mevzuunda insanı daha başlamadan yoran şeylerden biri, sürekli hazırlık aşamasında kalmak. Ne öğrenmeniz gerektiğine dair upuzun listeler var. Ama listelerin sonuna geldiğinizde hâlâ ne yapacağınızı bilmiyorsanız, iş-öğrenme akışı biraz tersinden kurulmuş demektir.

Sonra perdeyi açıyorum. Bu sunum nasıl ortaya çıktı? Büyük dil modellerini nerede ve hangi işlerde kullandım? Neler işe yaramadı? Hangi denemeler çöpe gitti? Neyi değiştirdim, neyi ayrıca doğrulamak zorunda kaldım? Ve en önemlisi, son kararı nerede ben verdim?

Bence ikinci kısım en az ürünün kendisi kadar önemli. Çünkü ürün size bir sonuç verir. Üretim süreci ise yöntem verir. Sonucu bir kere kullanırsınız; yöntemi başka işlere taşıyabilirsiniz.

Bir de küçük yan faydası var: perdeyi açınca benim hatalarım da görünüyor. Fena da değil. Bu projede öğrendiğim bazı şeyleri tam olarak yanlış yaptığım için öğrendim.

Önce balık. Sonra olta.

Bir Kişilik Tercümeyi Çoğaltmak

Bu projenin amacı:

Benim için yapılanı, geride kaldığını düşünen başkaları için de yapmak.

Özellikle:

- hocalar
- sosyal bilimciler
- öğrenciler
- teknik olmayan kullanıcılar

Bunun için:

- karmaşık görüneni sadeleştirmek,
- korkuyu azaltıp merakı artırmak,
- doğrudan kullanılabilir araçlar paylaşmak,
- zamanla bunların nasıl üretildiğini de göstermek.

Bu, 'doğru yöntem budur' diye ortaya koyduğum, tamamlanmış bir öğreti değil.

Ben de hâlâ öğreniyorum.

Elinizdeki sürüm ilk deneme. Geri bildirim geldikçe sonraki sürümleri de değiştireceğim.

Bize sürekli: “Yapay zekâyı öğrenin.” deniyor.

Peki neyi, ne kadar ve hangi amaçla öğrenmemiz gerekiyor?

Bir Kişilik Tercümeyi Çoğaltmak

Bu projenin amacını tek cümleyle söyleyeyim: benim için yapılanı, geride kaldığını düşünen başkaları için de yapmak.

Özellikle hocalar, sosyal bilimciler, öğrenciler ve teknik olmayan kullanıcılar için. Yani “Bu iş benim işim değil” cümlesini kurmaya en yatkın olanlarımız için.

Bunun için dört şey yapmaya çalışıyorum: karmaşık görüneni sadeleştirmek, korkunun yanına biraz merak koymak, doğrudan kullanılabilir araçlar paylaşmak ve zamanla bunların nasıl üretildiğini de göstermek.

Ama bir kayıt düşeyim. Elinizdeki şey tamamlanmış bir öğreti değil. Ben de hâlâ öğreniyorum. Hatta öğrendikçe, daha önce gayet emin söylediğim bazı şeyleri düzeltmek zorunda kalıyorum. Bence olması gereken de bu. Bu ilk sürüm; geri bildirim geldikçe değişecek.

Buradan da asıl meseleye geliyoruz. Son iki senedir hepimize aynı tavsiye veriliyor: “Yapay zekâyı öğrenin.”

Gayet güzel. Lakin, bir ufak sorun var: tek başına pek bir şey söylemiyor.

Neyi öğreneceğiz? Ne kadarını, yani nereye kadar? Ve hangi amaçla?

Bu üç soru, sunumun bel kemiği.

Herkesin Aklındaki Soru: Yapay Zekâ Ne Yapacak?



Bize ne yapacak?

Nasıl düşünecek, okuyacak, yazacak ve çalışacağız?



İşimize ne yapacak?

Hangi meslekler değişecek, hangileri ortaya çıkacak?



Eğitime ne yapacak?

Öğrenme, ödev, sınav, araştırma ve hocalık nasıl değişecek?



Topluma ne yapacak?

Ekonomi, siyaset, kültür, bilgi ve güç ilişkileri nasıl etkilenecek?

Ve bütün bunların altında aynı soru:

“Yapay zekâ bize ve dünyaya ne yapacak?”

Herkesin Aklındaki Soru: Yapay Zekâ Ne Yapacak?

Neyi öğreneceğimizi konuşmadan önce, herkesin aklındaki büyük soruyu masaya koyalım: Yapay zekâ ne yapacak?

Aslında bu tek bir soru değil. İç içe geçmiş birkaç ayrı soru. Bize ne yapacak? Nasıl düşüneceğiz, okuyacağız, yazacağız, araştıracağız, çalışacağız? İşimize ne yapacak? Hangi meslekler değişecek, hangi görevler ortadan kalkacak, hangileri yeniden tanımlanacak, bugün adını bile bilmediğimiz hangi yeni işler ortaya çıkacak? Eğitime ne yapacak? Öğrenme, ödev, sınav, araştırma, değerlendirme ve hocalık ne hâle gelecek? Topluma ne yapacak? Ekonomi, siyaset, kültür, bilgi üretimi ve güç ilişkileri nasıl değişecek?

Bunların hepsi meşru ve ciddi sorular. Her biri tek başına ayrı bir dersin, araştırmanın veya kitabın konusu olabilir. Üstelik kolay cevapları da yok. Teknolojinin kapasitesi değişiyor, kullanım biçimleri değişiyor, kurumlar uyum sağlamaya çalışıyor, yeni kurallar ve alışkanlıklar oluşuyor. Dolayısıyla bu soruların peşinden gitmekte hiçbir sorun yok. Ama dikkat ederseniz hepsinin altında aynı temel cümle yatıyor: “Yapay zekâ bize ve dünyaya ne yapacak?” Bu cümlede yapay zekâ etkin taraf, biz ise daha çok onun etkilerine maruz kalan taraf gibi duruyoruz. Şimdilik bunun doğru mu yanlış mı olduğuna karar vermeyelim. Sadece bu varsayımı bir kenara not edelim.

Çünkü bazen bir sorunun cevabını bulmakta sürekli zorlanıyorsak, sorun yalnızca cevabın karmaşık olmasından kaynaklanmaz. Soruyu nasıl kurduğumuz, neyi özne yaptığımız, neyi sabit kabul ettiğimiz ve hangi ihtimalleri daha baştan görünmez hâle getirdiğimiz de önemlidir. Başka bir deyişle, bazen cevap aramaya devam etmekten önce sorunun kendisine bakmak gerekir.

Belki de burada da yanlış soruyu soruyoruzdur.

Yukarı Hapşırsan Felç, Aşağı Hapşırsan Gaz

İlk uç: Korku, kaçış ve felç

- “Ben anlamam.”
- “Bu bana göre değil.”
- “Çok teknik.”
- “Öğrenciler hiç kullanmasın.”
- “Biraz bekleyelim, belki bu iş sakinleşir.”

Ve tabii en iddialı versiyonu:

“İnsanlık kazanacak, Yapay Zekâ kaybedecek!”

YZ'den şüphe etmek sorun değil.

Şüphe etmek gayet sağlıklı.

Sorun, korkunun merakın önüne geçmesi ve daha neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamadan kapıyı kapatmak.

Sonuç:

Hakkında karar vermemiz gereken bir teknolojiyi, başkalarının anlattığı kadarıyla, başkalarının “hikayeleri” üzerinden takip etmek zorunda kalıyoruz.

Yukarı Hapşırsan Felç, Aşağı Hapşırsan Gaz

Bu soruya verilen cevaplara baktığımda genellikle iki uç görüyorum. İkisi de anlaşılır, ikisi de yaygın. Ve birazdan göreceğimiz gibi, ikisi de farklı yollardan benzer bir soruna çıkabiliyor.

Başlığı da o yüzden böyle kurdum. Malum, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yapay zekâ mevzuunda ise yukarı hapşırsan felç, aşağı hapşırsan gaz. Önce felç tarafına bakalım.

İlk uç, korkuyla başlayıp uzak durmaya ve sonunda felce varıyor. Cümleler tanıdık: “Ben anlamam.” “Bu bana göre değil.” “Çok teknik.” “Öğrenciler hiç kullanmasın.” “Biraz bekleyelim, belki bu iş sakinleşir.” Bir de daha iddialı versiyonu var, bazen tribün tezahüratı kıvamında: “İnsanlık kazanacak, yapay zekâ kaybedecek!”

Burada “yapay zekâdan şüphe etmeyin” demiyorum. Tam tersine. Şüphe son derece gerekli. Bu projenin önemli bir kısmı zaten sağlam şüphenin nasıl kurulacağıyla ilgili. Ne kadar güvenilir? Nerede hata yapıyor? Hangi iddiaları doğrulamak gerekiyor? Hangi işleri devretmemek lazım? Bunların hepsi sorulmalı.

Sorun şüphe değil. Sorun, korkunun merakın önüne geçmesi. Daha neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamadan kapıyı kapatmak. Çünkü o zaman teknoloji ortadan kalkmıyor. Biz yalnızca onu doğrudan inceleme imkânından vazgeçmiş oluyoruz.

Bunun bedeli de şu: hakkında karar vermemiz gereken bir teknolojiyi, başkalarının anlattığı kadarıyla takip etmeye başlıyoruz. Kararı belki yine biz veriyoruz, ama algıladığımız resmi başkaları çiziyor. O resim bazen abartılı, bazen eksik, bazen reklam, bazen korku hikâyesi. Üstelik neyin eksik olduğunu anlayacak kadar araca yaklaşmadıysak, bunları birbirinden ayırmak da zorlaşıyor.

Bir hoca olarak söyleyeyim: Bu, alışık olduğumuz bir pozisyon değil. Bir konu hakkında hüküm vermeden önce onu anlamaya, kaynaklara bakmaya, kavramları ayırmaya çalışırız.

Burada da farklı davranmamız için bir sebep yok.

Yukarı Hapşırsan Felç, Aşağı Hapşırsan Gaz

İkinci uç: AI hype, namıdiğer “YZ Gazı”

İngilizcede buna AI hype deniyor.

Ben Türkçeye şöyle çeviriyorum:

YZ Gazı

Hem **gaza** gelmek,
hem de **başkalarını** **gaza** getirmek.

- “Her şeyi değiştirecek.”
- “Bunu kullanmayan biter.”
- “Model zaten bunu bizden daha iyi yapıyor.”
- “Ajan sistemleri kullanmayan biter.”
- “Vibe Coding ile milyon dolar kazanmayan da kendisine girişimci demesin!”

Sorun, fırsatları görmek değil. **Fırsatlar gerçek.**

Sorun, potansiyeli olmuş bitmiş bir gelecek gibi sunmak.

Yukarı Hapşırsan Felç, Aşağı Hapşırsan Gaz

Gelelim ikinci uca. Bu tarafta insanlar felç olmuyor. Tam tersine, fazlasıyla hareketli.

İngilizcede buna AI hype deniyor. Ben Türkçeye YZ Gazı diye çeviriyorum. “Gaz” kelimesi burada iki işi birden görüyor: gaza gelmek ve başkasını gaza getirmek. İkisi de birbirini besliyor. Gaza gelen, kısa sürede gaza getiren tarafa geçebiliyor.

Cümleler yine tanıdık: “Her şeyi değiştirecek.” “Bunu kullanmayan biter.” “Model zaten bunu bizden daha iyi yapıyor.” “Ajan sistemleri kullanmayı ciddiye almayın.” Bir de benim şahsi favorim var: “Vibe Coding ile milyon dolar kazanmayan da kendisine girişimci demesin!”

Burada hedefi şaşırmayalım. Sorun fırsatları görmek değil. Gerçek fırsatlar var. Bu araçların farklı mesleklerde işi kolaylaştırabilecek, hatta bazı işleri ciddi biçimde değiştirebilecek kullanımları var. Fırsatları inkâr etmiyorum.

Sorun başka yerde. Birincisi, potansiyelden kaçınılmaz sonuca atlamak. “Bunu yapabilir” ile “bu olacak” arasında upuzun bir mesafe var. YZ Gazı o mesafeyi görünmez kıldırmaya epey yatkın.

İkincisi, neyi, neden ve nerede kullandığımızı düşünmeden araca sarılmak. Yani işe değil, araca âşık olmak.

Bir de dikkat edin: gaz cümleleri sık sık tehditle biter. “Kullanmayan biter.”

Bu bir bilgi cümlesi değil. Acele ettirme cümlesi.

İki Uç, Aynı Hata

Bir tarafta:

Korku → kaçış → felç

Diğer tarafta:

Gaz → acele → çok da düşünmeden benimseme

Birbirlerine zıt görünüyorlar.

Ama ikisi de aynı varsayımla başlıyor:

Yapay zekâ kendi başına bir şeyler “yapacak.”

Bize.

İşlerimize.

Eğitime.

Dünyaya.

Bir taraf bu güçten kaçmaya çalışıyor.

Diğer taraf kendisini bu gücün akışına bırakıyor.

İkisinde de insan geri plana düşüyor.

Belki de asıl sorun burada. **Belki de yanlış soruyu soruyoruz.**

İki Uç, Aynı Hata

Şimdi iki ucu yan yana koyalım.

Bir tarafta korku var. Korkudan kaçış, kaçıştan felç geliyor. Diğer tarafta gaz var. Gazdan acele, aceleden de pek düşünmeden benimseme.

Birbirlerine tamamen zıt görünüyorlar. Zaten sosyal medyada da pek iyi geçinemiyorlar.

Ama biraz uzaktan bakınca ortak bir varsayım çıkıyor ortaya: yapay zekâ kendi başına bir şeyler “yapacak.” Bize. İşlerimize. Eğitime. Dünyaya.

Bir taraf bu güçten kaçıyor. Öbürü kendisini ona bırakıyor. Biri kapıyı kapatıyor, diğeri kapıyı ardına kadar açıp kenara çekiliyor.

Sonuçta insan iki tarafta da geri plana düşüyor.

Bence zurnanın zırt dediği yer de burası. Çünkü iki uç arasında seçim yaptığımız sürece, hangisini seçersek seçelim kendimizi seyirci koltuğunda buluyoruz. Kaçan da seyirci, gaza gelen de.

Sadece koltukları farklı.

Belki sorun seçeneklerde değil.

Belki yanlış soruyu soruyoruz.

Belki de Yanlış Soruyu Soruyoruz

Yanlış soru:

“Yapay zekâ bize ne yapacak?”

Bu soruyu böyle sorunca insan pasif kalıyor, bütün işi yapay zekâ yapıyormuş hissiyatı hakim oluyor.

Daha iyi soru:

“İnsanlar yapay zekâ ile ne yapacak?”

Çünkü sonuç yalnızca teknolojinin kapasitesine değil,

onu kullanan insanların amaçlarına, bilgisine, muhakemesine ve içinde bulundukları koşullara da bağlı.

Belki de Yanlış Soruyu Soruyoruz

Yanlış soru şuydu:

“Yapay zekâ bize ne yapacak?”

Bu cümleye bir an için yalnızca dilbilgisi açısından bakın. Etken kim? Yapay zekâ. İnsan nerede? Cümlenin sonunda, kendisine bir şey yapılan tarafta. Yani soru daha sorulurken rolleri dağıtıyor: sen bekle, o gelsin. Teknoloji hareket ediyor, insan da olacakları izliyor.

Bu küçük bir ayrıntı değil. Soruyu nasıl kurduğunuz, ne tür cevaplar arayacağınızı da etkiliyor. “Yapay zekâ bize ne yapacak?” diye başlayınca tartışma kolayca kehanete dönüyor: Hangi meslek ortadan kalkacak? Kim işsiz kalacak? Eğitim ne zaman tamamen değişecek? İnsanların yerini ne zaman makineler alacak? Kaç senemiz kaldı? Bunlar elbette ilginç ve bazı durumlarda önemli sorular. Ama yarın sabah kalktığınızda, sizin yapay zekâyla ne yapmanız gerektiği konusunda pek yol göstermiyorlar.

Ben bu yüzden daha kullanışlı bir soruyu tercih ediyorum:

“İnsanlar yapay zekâ ile ne yapacak?”

İnsanı yeniden cümlenin içine koyduğunuz anda başka değişkenler görünür hâle geliyor: amaç, bilgi, uzmanlık, muhakeme, kurumlar, kurallar ve koşullar. Bu aracı ne için kullanıyorsunuz? Konu hakkında ne biliyorsunuz? Çıktının iyi olup olmadığına neye göre karar vereceksiniz? Hangi kurumda çalışıyorsunuz? Hangi kurallar ve kısıtlar geçerli? Neyi araca bırakacaksınız, neyi bırakmayacaksınız?

Aynı model, farklı amaçlarla, farklı bilgi ortamlarında ve farklı insanların elinde çok farklı sonuçlar üretebilir. Dolayısıyla hikâyenin tamamını yalnızca teknolojinin kapasitesine bakarak anlatamayız.

İkinci soruyu sorduğunuz anda seyirci koltuğundan kalkıyorsunuz.

Bu projenin geri kalanı da esas olarak orada başlıyor.

“Yapay Zekâyı Öğrenmek” Ne Demek?

Tek bir dağ varmış ve herkes aynı zirveye çıkmak zorundaymış gibi davranıyoruz.

Oysa:

- “Yapay zekâ” dediğimiz şey tek bir beceri veya tek bir öğrenme yolu değil.
- Herkesin ihtiyacı aynı değil.
- Herkesin aynı yolu izlemesi gerekmiyor.
- Herkesin zirveye çıkması da gerekmiyor.

Peki bu öğrenme problemine nasıl yaklaşacağız?

“Yapay Zekâyı Öğrenmek” Ne Demek?

Soruyu değiştirdik. Şimdi başka bir muğlak cümleye geelim:

“Yapay zekâyı öğrenmek lazım.”

Peki bu ne demek? Tam olarak neyi öğrenmek lazım, ne kadar öğrenmek lazım ve kimin ne kadar öğrenmesi gerekiyor?

Bence en yaygın hatalardan biri, önümüzde tek bir dağ varmış ve herkes aynı zirveye çıkmak zorundaymış gibi düşünmek. Bu resim insanı iki türlü incitir, cesaretini kırıyor. Ya daha en başta zirveye bakıp “Ben oraya çıkamam” diyorsunuz. Ya da tırmanmaya başlıyor, daha ilk yüz metrede matematik, kod, model mimarileri ve İngilizce kısaltmalardan oluşan bir duvara çarpıyorsunuz. Sonuç çoğu zaman aynı: “Bu iş beni aşar.”

Oysa burada birkaç varsayım birbirine karışıyor. Birincisi, “yapay zekâ” dediğimiz şey tek bir beceri değil. Bir aracı gündelik işinizde sorumlu biçimde kullanmak başka, teknik kavramları daha derinden anlamak başka, yapay zekâ sistemleri geliştirmek bambaşka bir beceri kümesi. Dolayısıyla tek bir öğrenme yolu da yok.

İkincisi, herkesin ihtiyacı aynı değil. Bir hukukçunun, hocaların, öğrencinin, yöneticinin ve yazılım mühendisinin aynı şeyleri, aynı sırayla ve aynı teknik derinlikte öğrenmesi için hiçbir sebep yok. Ne öğrenmeniz gerektiği, büyük ölçüde ne yapmak istediğinize bağlı.

Üçüncüsü de şu: Herkesin aynı yere gitmesi gerekmiyor. Teknik olarak en ileri noktaya ulaşmak, yapay zekâyı iyi kullanmanın önkoşulu değil.

Hatta bugünün belki de en rahatlatıcı cümlesi bu:

Herkesin zirveye çıkması gerekmiyor.

O zaman bu öğrenme meselesini tek bir dağ gibi değil, farklı ihtiyaçlara göre geçilen Üç Köprü olarak düşünelim.

Yapay Zekâ Yetkinliği ve “Üç Köprü”



1. Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı

Yapay zekânın ne olduğunu, ne olmadığını ve nasıl **sorumlu ve pragmatik** kullanılacağını öğrenmek.



2. İkinci Köprü: “İki Dilli” Kullanıcı

Potansiyel tercüman.

Teknik dünya ile kendi alanınız arasında tercüme yapabilecek kadar derine inmek.



3. Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri

Kodlama, mühendislik, model ve sistem geliştirme.

**Herkesin Üçüncü Köprü’ye geçmesi gerekmiyor.
Ama herkesin Birinci Köprü’yü geçmesi gerekiyor.**

Yapay Zekâ Yetkinliği ve “Üç Köprü”

Dağ yerine köprü diyorum, çünkü köprü bana daha işlevsel bir metafor gibi geliyor. Dağ deyince akla tek bir zirve ve herkesin aynı yoldan yukarı çıkması geliyor. Köprüde ise mesele başka: belirli bir yerden başka bir yere geçiyorsunuz ve karşıya vardığınızda yapabildiğiniz şeyler değişiyor. Üstelik herkesin aynı köprüleri geçmesi de gerekmiyor. Kendi öğrenme ve öğretme tecrübelerimden çıkardığım çerçevede üç ayrı köprü var.

Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı. Yapay zekânın ve özellikle Büyük Dil Modellerinin ne olduğunu, ne olmadığını, kabaca nasıl çalıştığını, nerede işe yaradığını ve nerede dikkat gerektirdiğini anlayacak kadar öğrenmek. Burada amaç teknik uzmanlık değil. Kod yazmanız, model eğitmeniz veya matematiksel ayrıntılara girmeniz gerekmiyor. Ama çıktıya nasıl yaklaşacağınızı, neyi doğrulamanız gerektiğini ve hangi kararların sizde kalması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Kısacası sağlam bir kullanım zemini.

İkinci Köprü: “İki Dilli” Kullanıcı. Kendi alanınız ile teknik dünya arasında gidip gelebilecek kadar derine inmek. Kod yazmıyor olabilirsiniz; ama bir teknik uzmanla aynı masaya oturduğunuzda ne konuşulduğunu takip edebilir, temel kavramları anlayabilir ve kendi alanınızın ihtiyaçlarını da karşı tarafa anlatabilirsiniz. Bir anlamda iki dünyanın dilini de yeterince konuşabilmek.

Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri. Burada artık kodlama, veri, mühendislik, model ve sistem geliştirme var. Yani araçları yalnızca kullananlar değil, binayı fiilen tasarlayanlar ve kuranlar.

Çerçevenin asıl yaptığı iş ise iki cümlede:

Herkesin Üçüncü Köprü’yü geçmesi gerekmiyor.

Ama herkesin Birinci Köprü’yü geçmesi gerekiyor.

“Ben teknik biri değilim” gayet makul bir tespit. Üçüncü Köprü’ye gitmemenizin sebebi olabilir.

Birinci Köprü’yü geçmemenizin değil. İşbu köprü için mazeretimiz biraz daha az.

Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı Olmak

Bu köprüde amaç teknik uzmanlık değil. Önce yapay zekâyı sağlam bir zeminde kullanmayı öğrenmek.

● Yapay zekâ ve BDM'ler nedir, ne değildir?

● Çıktılar nasıl üretilir, neden hata yapabilir?

● Nasıl sorumlu ve pragmatik kullanılır?

● Nerede doğrulama ve insan muhakemesi gerekir?

Bu sunum ve beraberindeki materyaller esas olarak Birinci Köprü'ye odaklanıyor.

Hedef: Yapay zekâyı kullanmak, ama kontrolü bırakmamak.

Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı Olmak

Bu projenin esas hedefi Birinci Köprü. Burada amaç sizi teknik uzman yapmak değil. Kod yazmayı, model geliştirmeyi veya yapay zekâ mühendisliğini öğretmeye çalışmıyoruz. Ama kullandığınız aracın ne olduğunu anlayacak, ne olmadığını ayırt edecek, çıktısına gereğinden fazla güvenmeyecek ve gerektiğinde müdahale edecek kadar sağlam bir zemin kurmaya çalışıyoruz.

Bunu dört temel soru etrafında yapacağız. Birincisi: Yapay zekâ ve özellikle Büyük Dil Modelleri nedir, daha önemlisi ne değildir? Çünkü yanlış bir araç tasavvuru, daha en baştan yanlış beklentiler yaratıyor. İkincisi: Bu sistemler çıktıyı kabaca nasıl üretir ve neden yanlış, eksik veya temelsiz sonuçlar verebilir? Burada bütün teknik ayrıntılara girmeyeceğiz; yalnızca sorumlu kullanım için gerekli olan mekanizmayı anlamaya çalışacağız. Üçüncüsü: BDM'leri kendi işimizde nasıl daha etkili ve pragmatik kullanabiliriz? Yani soruyu nasıl kurarız, bağlamı nasıl yönetiriz, çalışma masasını nasıl düzenleriz? Dördüncüsü ise belki en önemlisi: Nerede durup doğrulamak, değerlendirmek ve insan muhakemesini devreye sokmak gerekir?

Arada İkinci Köprü'ye kısa bakışlar da atacağız. Bazı kavramların teknik dünyada nereye uzandığını göstereceğiz. Ama hedef değişmeyecek. Bu bir mühendislik eğitimi değil; sorumlu kullanıcı olma eğitimi.

Bütün sunumu tek cümleye indirmek gerekirse:

Yapay zekâyı kullanmak, ama kontrolü bırakmamak.

İkinci Köprü: Ne Kadar Ekmek, O Kadar Köfte

Birinci Köprü'den daha fazla emek gerekiyor.

Amaç kod yazmak değil, teknolojinin mantığını daha derinden kavramak.

Bunun için biraz daha kurcalamak gerekiyor:

● Kavramsal ve felsefi temeller

Bilgi, doğruluk, belirsizlik, temsil.

● Çok temel istatistik ve matematik

Olasılık, tahmin, vektörler.

● Teknolojinin çalışma mantığı

token, embedding, transformer, eğitim ve kullanım (training / inference).

İlerledikçe karşınıza başka kavramlar da çıkacak:

RAG, fine-tuning, RLHF...

Ne kadar derine inerseniz, o kadar fazla şey görürsünüz.

Ama: **Ciddi kodlama veya mühendislik hâlâ şart değil.**

İkinci Köprü: Ne Kadar Ekmek, O Kadar Köfte

İkinci Köprü biraz daha emek istiyor. Amaç hâlâ yazılımcı veya yapay zekâ mühendisi olmak değil. Burada hedef, teknolojiyi yalnızca “Nasıl kullanırım?” düzeyinde değil, gerektiğinde “Neden böyle çalışıyor?”, “Bu kavram ne anlama geliyor?” ve “Bu sistemin sınırı nerede?” diye sorabilecek kadar anlamak.

Bu noktada teknik dünyanın dili biraz daha görünür hâle geliyor. Token, embedding, Transformer, eğitim, parametre gibi kavramlarla karşılaşıyorsunuz. Bir miktar temel istatistik ve matematik de işin içine giriyor. Daha ileri gittikçe RAG, fine-tuning, RLHF, LoRA, QLoRA gibi yeni başlıklar çıkıyor karşınıza. Kısaltma bolluğu bu dünyanın kronik hastalıklarından biri. İlk karşılaştığınızda sanki herkes sizden gizli bir alfabe öğrenmiş de toplantıya öyle gelmiş gibi hissedebilirsiniz. İtiraf edeyim, beni de başlangıçta epey yıldırıyordu.

Başlık o yüzden “Ne kadar ekmek, o kadar köfte.” Ne kadar derine inerseniz, o kadar fazla kavram ve teknik öğrenmeniz gerekiyor. Ama önemli nokta şu: İkinci Köprü’de bu kavramların hepsini mühendislik düzeyinde öğrenmeniz gerekmiyor. Misal, embedding’i sıfırdan kodlamanız başka şey, embedding’in ne işe yaradığını ve neden önemli olduğunu anlayabilmeniz başka şey.

İkinci Köprü’nün hedefi de esas olarak bu: teknik dünyanın dilini, kendi alanınızla anlamlı bir ilişki kurabilecek kadar öğrenmek.

Ciddi kodlama ve mühendislik ise hâlâ Üçüncü Köprü’nün işi.

İkinci Köprü: “İki Dilli” Olmak

Amaç her şeyi teknik düzeyde öğrenmek değil.

Amaç iki dünyanın dilinden de yeterince anlamak.

Kendi alanınızın dili

+

Yapay zekânın kavramsal ve teknik dili

2019'da dönemin MIT Rektörü **L. Rafael Reif** buna:

“AI bilingual”

diyordu.

Böylece:

- Teknik uzmanlarla daha sağlıklı konuşabilirsiniz.
- Yapay zekâyı **kendi alanınıza tercüme edebilirsiniz.**
- Kendi alanınızın ihtiyaçlarını **teknoloji dünyasına tercüme edebilirsiniz.**
- Başkalarının da bu iki dünya arasında bağlantı kurmasına yardımcı olabilirsiniz.

Özellikle sosyal bilimciler için: Bu köprüyü mümkün olduğunca keşfedin.

Yazılımcı olmak zorunda değilsiniz. İyi bir “tercüman” olabilirsiniz.

İkinci Köprü: “İki Dilli” Olmak

İkinci Köprü'nün asıl getirisi, iki dünyanın dilinden de yeterince anlayabilmek: kendi alanınızın dili ile yapay zekânın kavramsal ve teknik dili.

MIT'nin dönemin Başkanı L. Rafael Reif, 2019'da bu ihtiyacı anlatırken “AI bilingual”, yani kabaca “yapay zekâda iki dilli” insanlar yetiştirmekten söz ediyordu. Buradaki fikir herkesin yapay zekâ mühendisi olması değil. Kendi alanınızdaki uzmanlığı korurken yapay zekânın temel kavramlarını, imkânlarını ve sınırlarını da yeterince anlayabilmek. Yani bir tarafta hukuk, eğitim, siyaset bilimi, tıp veya işletme; diğer tarafta modeller, veri, araçlar ve sistemler. İki taraf arasında gidip gelebilecek kadar dil öğrenmek.

Bunun pratik değeri büyük. Teknik uzmanlarla daha sağlıklı konuşabilirsiniz. Size önerilen bir sistemin ne yaptığını daha iyi sorgulayabilirsiniz. Yapay zekânın sunduğu imkânları kendi alanınızın gerçek sorunlarına tercüme edebilirsiniz. Bir o kadar önemlisi, kendi alanınızın ihtiyaçlarını ve sınırlarını teknoloji tarafına anlatabilirsiniz. Çünkü kurumlarda yanlış araç veya yanlış çözüm seçilmesinin sebeplerinden biri de bazen tam olarak bu: Teknik taraf alanın problemini yeterince bilmiyor, alan uzmanı da teknik çözümün ne yapıp ne yapamayacağını yeterince bilmiyor.

Bir de üçüncü bir işlev var: başkalarının bu iki dünya arasında bağlantı kurmasına yardımcı olmak. Karmaşık teknik kavramları gereksiz yere basitleştirmeden anlaşılır hâle getirmek, alanınızdaki insanlara hangi kısmın gerçekten önemli olduğunu göstermek.

Özellikle eğitimciler için bu yüzden önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitimcinin işi yalnızca aracı kullanmak değil; öğrencilerin, meslektaşların ve kurumların da bu teknolojiyi anlamlandırmasına yardımcı olmak.

Yazılımcı olmak zorunda değilsiniz. Ama iyi bir tercüman olabilirsiniz.

Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri

Burada iş artık daha teknik:

- **Makine öğrenmesi** (*machine learning*)
- **Veri bilimi** (*data science*)
- **Python** veya benzeri bir programlama dili
- Kod yazarak temel görevleri gerçekleştirebilecek kadar **uygulama becerisi**
- Model, araç ve sistemleri **kurmak, değiştirmek ve birbirine bağlamak**

Bu köprü daha maliyetli.

Daha fazla **zaman, emek ve teknik altyapı** istiyor.

Ama karşılığında yapabilecekleriniz de ciddi biçimde genişliyor.

Bu köprüye geçmek için acele yok.

Önemli olan, önce ihtiyacınız olan köprülerden sağlam bir zeminde geçmek.

Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Müteahhitleri

Üçüncü Köprü’de sohbet artık belirgin biçimde teknikleşiyor. Makine öğrenmesi, veri bilimi, programlama, model geliştirme, sistem tasarımı ve mühendislik bu tarafın konusu. Yani binayı yalnızca kullanmıyor, nasıl çalıştığını tercüme etmekle de yetinmiyorsunuz. Fiilen tasarlıyor, kuruyor, değiştiriyor ve başka sistemlerle birleştiriyorsunuz.

Doğal olarak bu köprü daha fazla zaman, emek ve teknik altyapı istiyor. Matematik, istatistik, yazılım ve veriyle daha ciddi biçimde uğraşmak gerekiyor. Karşılığında yapabilecekleriniz de genişliyor. Hazır araçların sunduklarıyla sınırlı kalmak yerine kendi uygulamalarınızı geliştirebilir, modelleri belirli ihtiyaçlara uyarlayabilir, farklı araçları birbirine bağlayabilir ve daha karmaşık sistemler kurabilirsiniz. Ne kadar ekmek, o kadar köfte prensibi burada da çalışıyor.

Ama bundan herkesin Üçüncü Köprü’ye koşması gerektiği sonucu çıkmıyor. “Herkes kod öğrenmeli” bu projenin iddiası değil. İhtiyacınız Birinci veya İkinci Köprü’de karşılanıyorsa, sırf daha teknik olduğu için Üçüncü Köprü’ye geçmek zorunda değilsiniz.

Daha önemlisi, Üçüncü Köprü’ye geçseniz bile Birinci Köprü geride bırakılmıyor. Bir çıktıyı değerlendirmek, kaynağı doğrulamak, sınırları görmek, doğru soruyu kurmak ve hangi kararların insanda kalacağını belirlemek hâlâ gerekiyor.

Çünkü teknik olarak ileri olmak ile sağlam muhakeme aynı şey değil.

Teknik beceri, muhakeme disiplininin yerine geçmiyor.

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Giriş tamam.

Sırada: Dört Yanılsama

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: Yol Haritası

Giriş burada bitiyor. Bundan sonra altı duraktan geçeceğiz.

Önce yapay zekâ hakkında düşünmemizi zorlaştıran Dört Yanılsama. Ardından kısa bir tarih: mevzu buralara nasıl geldi? Sonra kaputu açıp büyük dil modellerinin çıktığı nasıl ürettiğine bakacağız.

Dördüncü durakta Yapay Çalışma Masası geliyor; sunumun asıl pratik kısmı. Ardından günlük kullanım için yedi küçük not ve son olarak Üç Köprü'ye dönüş.

Yani önce bazı hakim (ve yanıltıcı) imgeleri temizleyeceğiz, sonra YZ'nin altında yatan mekanizmalara bakacağız, en sonunda da kısaca pratikte ne yapacağımıza geçeceğiz.

Kavram Deyip Geçme, Tanı:

Yapay Zekâ Hakkındaki Dört Yanılsama



1. Zekâ Yanılsaması

Akıcı çıktıyı **zekâ ve anlama** sanmak.



2. Yaktın Bizi Hollywood

Yapay zekâyı **yanlış yerden öğrenmek**.



3. YZ Gaz Endüstrisi

Potansiyeli **kaçınılmaz sonuç** gibi sunmak.



4. Otorite Tuzağı

“Ben teknik değilim, bilenler karar versin.” demek.

Bu başlıklardan bazıları, Dr. Michael Aaron Dennis ile yürüttüğümüz ortak çalışmalardan geliştirilmiştir.

Kavram Deyip Geçme, Tanı: Yapay Zekâ Hakkındaki Dört Yanılsama

Bu sunumun önündeki ilk ciddi engeller teknik değil, kavramsal. Yani mesele yalnızca bilmediğimiz formüller, kodlar veya teknik terimler değil. Daha temel bir sorun var: Yapay zekâ hakkında kafamızda zaten bazı hazır resimler, imgeler taşıyoruz. Bu resimler yanlışsa, sonradan öğrendiğimiz doğru bilgiyi bile yanlış yere koyabiliriz. Yanlış bir çerçevenin içine doğru bilgi eklemek, her zaman doğru bir anlayış üretmiyor.

O yüzden teknik ayrıntılara girmeden önce dört yanılsamayı temizleyeceğiz: Zekâ Yanılsaması, Hollywood, YZ Gaz Endüstrisi ve Otorite Tuzağı. Bunların kaynakları farklı, ama birbirlerini kolayca besliyorlar. “Yapay zekâ” adı bizi daha en baştan insan zekâsıyla benzerlik kurmaya itebiliyor. Filmler, diziler ve popüler kültür bu resmi daha da insanlaştırıyor. Ardından YZ Gaz Endüstrisi geliyor ve her yeni gelişmeyi tarihsel bir kırılma, her yeni modeli devrim, her yeni özelliği de oyunun tamamen değişmesi gibi sunuyor. Biz de teknik ayrıntılara yabancı olduğumuz için bir noktada, “Ben bu işten anlamam” deyip değerlendirme işini teknoloji şirketlerine, uzmanlara, medyaya veya sosyal medyada en yüksek sesle konuşanlara bırakabiliyoruz.

Bu dört yanılsamanın ortak sonucu şu: Araca kendi özellikleri üzerinden bakmak yerine, ona önceden hazırlanmış bir hikâyenin içinden bakmaya başlıyoruz. Sonra da gördüğümüz her yeni bilgiyi o hikâyeye yuduruyoruz.

Bu yüzden önce teknik bilgi yığmayacağız. Önce resmi biraz düzeltereğiz.

Çünkü neye baktığımızı yanlış anlıyorsak, ayrıntıyı doğru öğrenmek tek başına yetmiyor.

Birinci Yanılsama: Zekâ Yanılsaması

Antropomorfizasyon

İnsan olmayan varlıklara, kurumlara ve kavramlara

insana ait özellikler yüklemeye çok yatkınız.

BDM'lerde bu eğilim özellikle güçlü:

İnsan dili üretiyor → insan gibi yorumluyoruz.

“Arabam bugün huysuz.”

“Düşünüyor.”

“Bilgisayar benimle inatlaşıyor.”

“Biliyor.”

“Tarih bizi affetmez.”

“Anlıyor.”

Dil benzerliği, zihin benzerliği değildir.

Birinci Yanılsama: Zekâ Yanılsaması

İlk kelimemiz antropomorfizasyon. Kulağa teknik geliyor ama yaptığı iş gayet tanıdık: insan olmayan şeylere insana ait özellikler yüklüyoruz. “Arabam bugün huysuz.” “Bilgisayar benimle inatlaşıyor.” “Tarih bizi affetmez.” Gündelik dilde bunu sürekli yapıyoruz ve çoğu zaman bir sorun da çıkmıyor.

Büyük Dil Modellerinde ise biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü burada karşımızda son derece akıcı, tutarlı ve insana benzeyen bir dil var. İnsan diliyle karşılaştığımızda da onun arkasında bilen, anlayan, niyet eden, hatırlayan veya muhakeme eden bir özne bulunduğunu varsaymaya çok yatkınız. Bu yüzden “model düşünüyor”, “model biliyor”, “model anlıyor”, hatta “model bana şunu anlatmaya çalışıyor” gibi ifadeler çok kolay yerleşiyor.

Ben bu dili özellikle sınırlamaya çalışıyorum. Çünkü bir BDM’nin düzgün, ikna edici veya şaşırtıcı derecede iyi bir metin üretmesi, arkasında insan tipi bir zihin bulunduğunu göstermez. Gözlemlediğimiz şey çıktıdır. Bu çıktının insan diline çok benzemesi ile onu üreten mekanizmanın insan zihniyle aynı olması iki ayrı iddiadır. Birincisini doğrudan görebiliyoruz. İkincisini yalnızca birinciden çıkaramayız.

Bu ayrım yalnızca felsefi bir titizlik değil, pratikte de önemli. Aracı bir özne gibi görmeye başladığınızda, ürettiği cümlelere gereğinden fazla güvenmek de kolaylaşıyor. Akıcı bir açıklama, sağlam bir gerekçeymiş gibi; kendinden emin bir ifade, doğrulanmış bilgiymiş gibi görünebiliyor.

O yüzden bu sunum boyunca temel ayırımımız şu olacak:

Model üretir. İnsan değerlendirir. İnsan doğrular.

Kısacası:

Dil benzerliği, zihin benzerliği değildir.

Zekâ Yanılsaması: İsmi Bedeli

1955–1956: Dartmouth Üniversitesi, ABD

John McCarthy, burada düzenlenecek araştırma projesi için yeni bir isim kullandı:

Yapay Zekâ

Tarihte kalıcı olan isim “Yapay Zekâ” oldu.

Ama isimler masum değildir.

“Yapay zekâ” dediğimiz anda,

“zekâ” hakkında bildiklerimizi teknolojiye taşımaya başlıyoruz.

Aynı dönemde Herbert Simon ve Allen Newell, **gerçek hayatta var olan teknolojiye ve mekanizmaya daha yakın** bir isim kullanıyordu:

“Karmaşık Bilgi İşleme”

Complex Information Processing

Sonra da çıktıya bakıp:

- “Düşünüyor.”
- “Anlıyor.”
- “Biliyor.”

demek çok daha kolay hâle geliyor.

Benim iddiam şu:

“Yapay zekâ”, eldeki teknoloji için hiçbir zaman çok doğru bir isim değildi.

Zekâ Yanılsaması: İsmi Bedeli

Yanılsamanın bir kısmı doğrudan isimden geliyor.

1950’lerin ortasında “Artificial Intelligence”, yani Yapay Zekâ adı yerleşmeye başladı. Aynı dönemde daha kuru, daha teknik bir ifade de kullanılıyordu: “Complex Information Processing”, yani Karmaşık Bilgi İşleme. Bunlar bire bir aynı kavramlar değil; ama yan yana koyunca aradaki fark öğretici. Birinde “bilgi işleme” var, öbüründe “zekâ”. Hangisinin daha akılda kalıcı olduğu pek şaşırtıcı değil.

İsimler masum değildir. Bir şeye ne ad verdiğiniz, daha onu açıklamaya başlamadan kafamızda bir çerçeve kuruyor. “Zekâ” dediğiniz anda anlama, muhakeme, niyet, karar verme, hatta bazen bilinç gibi insana ait kavramlar da kolayca devreye giriyor. Sonra teknoloji hakkında konuşurken fark etmeden bu çağrışımları da taşıyoruz: “Model bunu biliyor”, “şunu anlamış”, “bana bunu söylemek istedi.” Oysa “karmaşık bilgi işleme sistemi bugün beni çok iyi anladı” cümlesi kulağa biraz daha tuhaf geliyor. Belki de tam bu yüzden daha dikkatli düşünmemizi sağlardı.

Elbette bugün “Yapay Zekâ” adını değiştirecek değiliz. Terim yerleşmiş durumda ve herkes ne hakkında konuştuğumuzu kabaca biliyor. Mesele kelime polisliği yapmak da değil. Mesele, kullandığımız ismin düşüncemizi hangi yöne çektiğini fark etmek.

Çünkü adı “zekâ” olunca, üretilen her etkileyici çıktıyı insan zekâsına benzer bir mekanizmanın işareti olarak okumak kolaylaşıyor. Bu da biraz önce konuştuğumuz antropomorfizasyonu besliyor.

Dolayısıyla sorun kelimenin kendisi değil. Sorun, kelimenin beraberinde getirdiği yükü fark etmemek.

İsmi değiştiremeyiz.

Ama ismin kafamızda neyi tetiklediğini bilirsek, yanılsamayı biraz azaltabiliriz.

Metaforu “Gerçeklik” Sanmak

Antropomorfizasyon masum bir dil alışkanlığı gibi görünebilir.

Ama BDM'lerde pratik sonuçları var:

- Akıcılığı, anlama sanıyoruz.
- Cevabı, muhakeme sanıyoruz.
- Tahmini, bilgi sanıyoruz.
- Çıktıya niyet ve amaç yüklüyoruz.
- Sisteme gereğinden fazla güveniyoruz.

Yanlış veya uydurma bir çıktı verdiğinde bile:

“Halüsinasyon görüyor.”

diyoruz.

Oysa burada “halüsinasyon” yalnızca bir kısaltma.

Model halüsinasyon görmüyor. Yanlış, uydurma veya desteksiz çıktı üretiyor.

Kullandığımız metaforlar, elimizdeki mekanizmayı nasıl yorumladığımızı etkiliyor.

Ve sağ olsun:

Hollywood yıllardır bu konuda bize epey yardımcı oluyor.

Metaforu “Gerçeklik” Sanmak

Antropomorfizasyonun pratikteki bedeli tam da burada ortaya çıkıyor. Akıcılığı anlama, cevabı muhakeme, tahmini de bilgi sanabiliyoruz. Çıktıya niyet yüklüyor, ardından sisteme hak etmediği bir otorite verebiliyoruz. Dil insana benzediği için, arkasındaki mekanizmayı da kolayca insan zihnine benzetiyoruz.

Bunun en güzel örneklerinden biri “halüsinasyon” kelimesi. Model yanlış, uydurma veya temelsiz bir çıktı verdiğinde “halüsinasyon görüyor” diyoruz.

Yahu, halüsinasyon görmek için önce görebiliyor olmak lazım.

“Halüsinasyon” kullanışlı bir kısaltma olabilir. Sektörde yerleşmiş bir kelime ve biz de gerektiğinde kullanacağız. Ama kelimeyi mekanizmanın açıklaması sanmamak lazım. Ortada insanlardaki anlamıyla bir görme, algılama veya zihinsel durum yok. Sistem, mevcut bağlam ve öğrendiği örüntüler üzerinden bir çıktı üretiyor; o çıktı bazen doğru, bazen yanlış, bazen de kulağa son derece makul geldiği hâlde hiçbir sağlam dayanağa sahip olmayabiliyor.

Bu ayırım kelime oyunu değil. Çünkü kullandığımız metafor, hatayı nasıl düşündüğümüzü de etkiliyor. “Halüsinasyon” dediğinizde kulağa sanki sistem normalde doğruyu biliyor da ara sıra gerçeklikten kopuyormuş gibi gelebiliyor. Oysa doğru ve yanlış çıktı arasında böyle bir mekanizma değişikliği yok. İkisi de aynı temel üretim sürecinden çıkıyor. Bu yüzden düzgün, ayrıntılı ve kendinden emin bir cevap görmek, onun doğruluğu hakkında tek başına pek bir şey söylemiyor.

Dolayısıyla asıl soru “model ne gördü?”, “ne düşündü?” veya “neden böyle inandı?” değil.

Asıl soru şu:

Bu çıktı ne kadar sağlam ve nasıl doğrulanır?

Ve sağ olsun, Hollywood bu konuda yıllardır bize epey malzeme veriyor.

Yaktın Bizi Hollywood:

Yapay Zekâyı Yanlış Yerden Öğrenmek

On yıllardır popüler kültürde benzer bir yapay zekâ imgesiyle karşılaşyoruz:

HAL 9000. Terminator. Matrix. Her.

Kendi hedefleri olan,
insanla ilişki kuran veya rekabet eden,
bazen de kontrolü ele geçiren

insanimsı bir aktör.

- Film için güzel fikir.
- Bilim kurgu için çok ilham verici.
- Sohbeti de ekseriyetle bol ve keyifli olur.

Ama bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda ve kullandığımız uygulamalarda karşımıza çıkan yapay zekâ **bu değil**.

Hatta bu imge, elimizdeki teknolojiyi anlamak için

en yanıltıcı başlangıç noktalarından biri.

Çünkü daha kullanmaya başlamadan önce bile

onu insanlaştırmaya yorumlamaya başlıyoruz.

Yaktın Bizi Hollywood: Yapay Zekâyı Yanlış Yerden Öğrenmek

Benim şahsen en çok mağdur olduğum yanılsama bu.

HAL 9000, Terminator, Matrix, Her. Hikâyeler birbirinden çok farklı, ama ortak bir yapay zekâ resmi var: hedefleri olan, insanla ilişki kuran, plan yapan, niyet taşıyan, bazen rekabet eden, bazen de kontrolü ele geçiren bir varlık. Bilim kurgu açısından gayet verimli bir malzeme. Ben de seviyorum. Sorun filmlerde değil. Sorun, işbu farazi imgelerin elimizin altındaki gerçek araçları anlamak için başlangıç noktası hâline gelmiş olması.

Çünkü çoğumuz yapay zekâyı fiilen kullanmaya başlamadan çok önce, “yapay zekâ nasıl bir şeydir?” sorusuna sinema-dizi kültürü üzerinden cevap veriyorduk. O cevapta yapay zekânın bir sesi, karakteri, amacı, niyeti, hatta çoğu zaman bir kişiliği vardı. Yani teknolojiyle ilk karşılaşmamız laboratuvarı, ders kitabında veya iş yerinde olmadı. Sinemada, televizyonda ve romanlarda oldu.

Sonra karşımıza insan diline son derece benzeyen, akıcı ve ikna edici çıktılar üreten sistemler çıktı. Eski resim de hemen yerine oturdu: “Demek ki filmlerde gördüğümüz şeyin erken bir sürümüyle karşı karşıyayız.” Akıcı dil, sanki o eski karakterin ilk belirtileriymiş gibi okunmaya başladı.

Oysa bugünkü Büyük Dil Modellerini anlamak için bu benzetme çoğu zaman yanıltıcı. Bir modelin insan diline benzeyen çıktı üretmesi, onun insan tipi hedeflere, niyetlere, muhakemeye veya kişiliğe sahip olduğunu göstermez. Burada yine aynı hataya dönüyoruz: çıktının insana benzemesinden, mekanizmanın da insana benzediği sonucunu çıkarıyoruz.

Yani biz aracı daha doğru dürüst tanımadan onu insanlaştırmaya başlamıştık.

Benim Skynet meselesi de tam olarak buydu.

Üçüncü Yanılsama: YZ Gaz Endüstrisi

Büyük Teknoloji Firmalarının da (BTF) eli armut toplamıyor.

YZ etrafındaki beklentileri sürekli yüksek tutmak işlerine geliyor.

Çünkü artık sadece teknoloji değil,

gelecek vaadi de satılıyor.

Daha büyük beklenti:

- Daha fazla yatırım.
- Daha yüksek piyasa değeri.
- Daha fazla devlet desteği ve teşvik.
- Daha fazla düzenleyici müsamaha.
- Daha güçlü piyasa konumu.

Dolayısıyla sürekli:

“Çok yakında her şey değişecek.”

mesajıyla karşılaşmamızın

“tamamen duygusal” (\$)

sebepleri de var.

Bedeli ne?

Özellikle geride kaldığını düşünenlerin,

önlerindeki ve ellerinin altındaki yapay zekâyı anlaması daha da zorlaşıyor.

Üçüncü Yanılsama: YZ Gaz Endüstrisi

İlk iki yanılsamada tek bir ekonomik mekanizma aramaya gerek yok. “Yapay zekâ” adı yerleşti, Hollywood da yıllarca güçlü hikâyeler anlattı. Üçüncü yanılsamada ise ekonomik teşvikler çok daha doğrudan işin içine giriyor.

Büyük teknoloji firmalarının beklentiyi yüksek tutmak için güçlü sebepleri var. Çünkü artık yalnızca teknoloji veya ürün satılmıyor. Aynı zamanda o teknolojinin gelecekte ne kadar önemli olacağına dair bir gelecek tasavvuru da satılıyor. Yatırım çekmek, şirket değerini yükseltmek, piyasada güçlü bir konum elde etmek, yetenekli çalışanları çekmek ve siyasi veya düzenleyici tartışmalarda avantaj sağlamak, insanların bu teknolojiye ilişkin beklentilerinden etkilenebiliyor.

Burada bir komplo teorisi anlatmıyorum. Teknoloji gerçek. Ürünler gerçek. Kapasiteler de gerçek. Söylediğim daha dar bir şey: bize ulaşan mesajın tonu yalnızca teknolojinin teknik kapasitesi tarafından belirlenmiyor. O teknolojiyi geliştiren, finanse eden, pazarlayan ve satan aktörlerin çıkarları da hangi özelliklerin öne çıkarıldığını, hangi gelecek senaryolarının anlatıldığını ve ne kadar aciliyet duygusu üretildiğini etkileyebiliyor. Üstelik bu yalnızca şirketlerden gelmiyor; medya, yatırım çevreleri ve sosyal medya da aynı beklentiyi büyütebiliyor.

Bunun bedelini özellikle zaten geride kaldığını hisseden insanlar ödeyebiliyor. Önünüzde anlamaya çalıştığınız yeni bir teknoloji var. Bir taraftan ne yaptığını öğrenmeye çalışırken, öbür taraftan sürekli “acele et”, “her şey değişiyor”, “geri kalıyorsun” mesajları geliyor. Böyle bir ortamda aracı kendi ihtiyaçlarınız ve ölçütleriniz üzerinden değerlendirmek zorlaşıyor. Teknolojiyi anlamaya çalışmak yerine, sürekli harlanan ‘gaza’ yetismeye çalışmaya başlıyorsunuz.

Benim “YZ Gazı” dediğim şey tam olarak bu.

Teknolojiyi ciddiye alın. Ama onun etrafında üretilen aciliyet duygusunu teknolojiyle karıştırmayın.

YZ Gaz Endüstrisi: Köpüğü Büyütenler

BTF'lerden çıkan gaz, yolda daha da köpürüyor.

- Bazı medya kuruluşları.
- Bazı danışmanlar ve “YZ uzmanları.”
- İçerik üreticileri.
- Fırsatçılar.

Çünkü dikkat ekonomisinde:

Abartı dikkat çeker.

Korku tık getirir.

“Garantili” (!) vaatler satar.

Sonra aynı cümleleri tekrar tekrar duyuruz:

“Bunu kullanmayan biter.”

“Yakında herkesin işini elinden alacak.”

“Altı ay sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

YZ hakkında konuşmanın da bir ekonomisi var.

Bedeli ise çoğu zaman geride kaldığını düşünen kullanıcı ödüyor:

Teknolojiyi anlamaya çalışırken önce gürültüyü aşmak zorunda kalıyor.

YZ Gaz Endüstrisi: Köpüğü Büyütenler

Gaz büyük teknoloji firmalarında başlayabilir, ama size ulaşana kadar yolda daha da köpürebiliyor.

Bu zincirde medya kuruluşları, danışmanlar, “YZ uzmanları”, içerik üreticileri ve tabii fırsatçılar da var. Hepsinin kötü niyetli olduğunu söylemiyorum. Mesele daha basit: ilgi ekonomisinin kendi motivasyonları var. Abartı dikkat çekiyor. Korku tık getiriyor. Kesin ve büyük vaatler, ölçülü ve ihtiyatlı cümlelerden daha kolay dolaşıma giriyor. “Belirli koşullarda bazı işleri önemli ölçüde değiştirebilir” demek yerine, “Altı ay sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demek çok daha fazla ilgi çekiyor.

Sonuçta aynı tür cümleleri tekrar tekrar duyuyoruz: “Bunu kullanmayan biter.” “Yakında herkesin işini elinden alacak.” “Şimdi öğrenmezsen çok geç kalacaksın.” Bu cümlelerin ortak tarafı, son derece iddialı olmalarına rağmen çoğu zaman temel soruları cevapsız bırakmaları. Tam olarak ne değişecek? Ne zaman? Hangi mesleklerde? Hangi ülkelerde veya kurumlarda? Kimler için? Hangi ekonomik, hukuki veya teknik koşullar altında? Bu ayrıntılar ortadan kalktıkça cümle daha çarpıcı hâle geliyor ama aynı zamanda sınanması da zorlaşıyor.

Yapay zekâ hakkında konuşmanın da bir ekonomisi var. Ve bu ekonomi her zaman en doğru, en ölçülü veya en ihtiyatlı bilgiyi ödüllendirmiyor. Bazen en çok dolaşıma giren cümle, en sağlam cümle değil; en fazla dikkat çeken cümle oluyor.

Geride kaldığını hisseden biri için ilk işlerden biri bu yüzden gürültüyü biraz kırmak. Her yeni manşete, her iddialı tahmine, her “devrim” ilanına yetişmeye çalışmak yerine kendi sorularımıza dönmek gerekiyor: Bu araç benim işimde gerçekten ne yapabiliyor? Nerede işe yarıyor? Nerede sınırlı?

Teknolojiyi ciddiye alın. Ama teknoloji hakkında söylenen her yüksek sesli, ‘ünlemlî’ cümleyi ciddiye almayın.

Dördüncü Yanılsama: Otorite Tuzağı

Hepimiz için geçerli olabilir.

Ama özellikle sosyal bilimciler, hocalar ve eğitimciler için iki refleks çok tanıdık:

“Ben teknik değilim. Bu benim işim değil.”

“Bilenler karar versin.”

Sonra:

- Konuyu öğrenmekten vazgeçiyoruz.
- Merakımızı teknoloji uzmanlarına havale ediyoruz.
- Pedagojik, etik ve mesleki kararları başkalarına bırakıyoruz.
- Kendi uzmanlığımızı da yavaş yavaş “masadan” kaldırıyoruz.

Bilmemeyi tedbir sanınca uzmanlığımızı korumuyoruz.

Tam tersine, söz hakkımızı başkalarına devrediyoruz.

Bedeli ne?

Geride kalanlarla karar verenler arasındaki mesafe daha da açılıyor.

“Geride kalanlar” olarak yapay zekâ hakkındaki

merakımızı ve muhakememizi devretmek bir erdem değil.

Dördüncü Yanılsama: Otorite Tuzağı

İlk üç yanılsama büyük ölçüde dışarıdan geliyor. Dördüncüsünü ise (özellikle sosyal bilimciler olarak) kendimiz üretiyoruz.

Refleks tanıdık: “Ben teknik değilim. Bu benim işim değil.” Ardından da “Bilenler karar versin.”

Aslında bu genelde çok da kötü bir yaklaşım değil. Bilmediğimiz alanda ahkâm kesmemeyi, uzmanlığa saygı duymayı öğrenmişiz. Gayet doğru. Sorun, bu refleksi fazla ileri götürünce başlıyor.

Çünkü bir dersin nasıl değerlendirileceği teknik bir soru değil. Bir öğrencinin hangi işi kendisinin yapması gerektiği teknik bir soru değil. Akademik dürüstlüğü ne anlama geldiği teknik bir soru değil.

Bunlar bizim sorularımız.

“Ben teknik değilim” deyip tamamen geri çekildiğimizde, yalnızca bilmediğimiz bir alanı başkalarına bırakmış olmuyoruz. Kendi uzmanlığımızın söz hakkını da beraberinde bırakıyoruz.

Çünkü teknoloji tek başına neyin önemli olduğuna, hangi sorunun çözülmeye değer olduğuna veya bir aracın hangi koşullarda gerçekten işe yaradığına karar veremez. Bunlar alan bilgisi gerektiren sorular.

Teknik uzmanlar sistemi kurabilir. Ama o sistemin eğitimde, hukukta, sağlıkta, sosyal bilimlerde veya kurumunuzun günlük işlerinde ne anlama geldiğini sizin alanınızın uzmanları söylemek zorunda.

“Ben anlamıyorum, onlar karar versin” dediğiniz anda masada yalnızca teknik dil kalıyor. Alanın ihtiyaçları, sınırları ve öncelikleri ise giderek daha az duyuluyor.

Geride kalanlarla kalmayanlar arasındaki mesafe de tam burada açılıyor.

İkinci Köprü’nün önemi bu yüzden yalnızca daha fazla şey öğrenmek değil. Kendi uzmanlığınızı teknoloji konuşulan masaya taşıyabilecek kadar dili öğrenmek.

Kavram Deyip Geçme, Tanı

Şimdiye kadar karşımıza çıkan engellerin çoğu teknik değildi.

Kavramsaldı.

“Zekâ” → insanlaştırma (*antropomorfizasyon*)

Hollywood → yanıltıcı imgeler

YZ Gazı → abartılı beklentiler

Otorite Tuzağı → muhakemeden geri çekilme

Elimizdeki yapay zekânın ne olmadığı biraz daha netleşti.

Şimdi sıra **ne olduğunu** anlamakta.

Önce:

YZ'nin Kısa Tarihi

Mevzu buralara nasıl geldi?

Sonra:

Perde Arkası

BDM nasıl çıktı üretir?

Kavram Deyip Geçme, Tanı

Dört yanılsamayı toparlayalım.

“Zekâ” adı insanlaştırmayı kolaylaştırıyor. Hollywood, daha teknolojiyle doğrudan karşılaşmadan önce kafamıza hazır imgeler yerleştiriyor. YZ Gazı, ihtimalleri ve potansiyeli kolayca kaçınılmazlık diliyle sunabiliyor. Otorite Tuzağı ise “Ben teknik değilim” diyerek değerlendirme işinden geri çekilmemize yol açabiliyor. Kaynakları farklı, etkileri farklı; ama dördü de aynı temel sorunu büyütebiliyor: araca kendi özellikleri üzerinden değil, önceden kurulmuş bir çerçevenin içinden bakmak.

Bu yüzden mesele yalnızca teknik bilgi eksikliği değil. Aynı zamanda kavramsal bir mesele. Bu önemli, çünkü kavramsal bir problemi yalnızca daha fazla teknik eğitimle çöremezsiniz. Kurs alabilirsiniz, videolar izleyebilirsiniz, bütün kısaltmaları öğrenebilirsiniz. Token, embedding, Transformer, RAG, RLHF diyebilirsiniz. Ama kafanızdaki temel resim yanlışsa, öğrendiğiniz yeni bilgileri de o yanlış resmin içine yerleştirebilirsiniz.

Önce resmi biraz düzeltmek gerekiyor.

Kavramlar sessiz çalışır. Neye baktığınızı, hangi soruları sorduğumuzu, neyi mümkün veya kaçınılmaz gördüğümüzü ve karşımıza çıkan çıktıları nasıl yorumladığınızı etkiler. Bazen daha teknik ayrıntıya geçmeden önce en yararlı iş, kullandığımız kelimeleri ve taşıdığımız varsayımları temizlemektir.

Şimdiye kadar daha çok yapay zekânın ne olmadığını konuştuk. İnsan tipi bir zihin değil. Hollywood karakteri değil. Gelecek hakkında söylenen her iddialı cümlemin kanıtı değil. Teknik otorite karşısında muhakemeyi bırakmamızı gerektiren bir şey de değil.

Şimdi yönü değiştirelim.

Peki neye bakıyoruz? Büyük Dil Modelleri aslında nasıl çıktı üretiyor?

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Dört Yanılsama tamam.

Sırada: YZ'nin Kısa Tarihi

Mevzu buralara nasıl geldi?

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: Yol Haritası

İlk durak tamam: Dört Yanılsama.

Şimdi kısa bir tarih turuna geçiyoruz. Amaç isim ve tarih ezberlemek değil. Tek bir şeyi görmek: bugün elimizin altında duran teknoloji bir gecede ortaya çıkmadı.

Nereden geldiğine bakınca, ne olduğunu anlamak da kolaylaşıyor.

Tarihi o yüzden faydalı.

Bir mevzuyu anlamanın en mantıklı yollarından biri, nereden geldiğine bakmaktır. Kısaca da olsa bakalım.

Hesaplayan İnsandan Hesaplayan Makinelere

Yapay zekâdan çok önce **hesaplama ve veri işleme** vardı.

İnsanlar bilgiyi:

topluyor,

sayıyor,

sınıflandırıyor,

işliyorlardı.

Misal: 1880 ABD nüfus sayımının sonuçlarını işlemek yaklaşık sekiz yıl sürdü.

1890 sayımında Herman Hollerith'in delikli kart sistemi kullanıldı.

Nüfus verileri kartlara kodlandı.

Makineler bu kartları okuyup saymaya başladı.

Bu, insan emeğiyle yapılan veri işlemenin

makineleşmesinde önemli bir adımdı.

Odak:

Bilgiyi saymak, sınıflandırmak ve işlemektir.

Amaç “zekâ” üretmek değildi.

Hesaplayan İnsandan Hesaplayan Makinelere

Hikâyeye doğrudan “zekâ”dan başlamayalım. Çünkü hikâyeye de oradan başlamadı.

Yapay zekâdan çok önce insanların çok daha temel bir derdi vardı: bilgiyi toplamak, düzenlemek, saymak, sınıflandırmak ve işlemek.

Bunların hepsi önce elle yapılıyordu. Kâğıt üzerinde. Defterlerle, tablolarla, memurlarla. Büyük miktarda veri söz konusu olduğunda da iş yıllar sürebiliyordu.

Misal, 1880 ABD nüfus sayımının sonuçlarını işlemek yaklaşık sekiz yıl aldı. Nüfus artıyor, toplanan bilgi çoğalıyor, ama eldeki yöntem aynı kalıyordu. Bir noktada mesele artık sadece daha fazla insan çalıştırarak çözülemeyecek kadar büyümeye başladı.

1890 nüfus sayımında Herman Hollerith'in geliştirdiği delikli kart sistemi devreye girdi.

Buradaki asıl yenilik yalnızca makinenin daha hızlı sayması değildi.

Önce gerçek dünyadaki bilgi, makinenin işleyebileceği bir biçime çevrildi. Yaş, cinsiyet, medeni durum ve benzeri bilgiler delikli kartlar üzerinde belirli işaretlere dönüştürüldü. Sonra makine bu işaretler üzerinde işlem yaptı.

İki adım.

Önce temsil, sonra işlem.

Bu iki kelimeyi aklınızda tutun, çünkü birazdan Büyük Dil Modellerine geldiğimizde çok daha karmaşık bir teknolojiyle karşılaşacağız, ama temel hamle tanıdık gelecek.

İnsan dilini, görüntüyü veya sesi doğrudan makineye vermiyoruz. Önce makinenin işleyebileceği sayısal temsillere dönüştürüyoruz. Sonra sistem bu temsiller üzerinde işlem yapıyor.

Yani hikâyenin başlangıcında “makine düşünüyor mu?” sorusu yok.

Başlangıçtaki soru çok daha mütevazı:

Bilgiyi makinenin işleyebileceği bir biçime nasıl çeviririz?

“Makine düşünebilir mi?” sorusu biraz sonra geliyor.

Hesap Kitaptan Zekâya Uzanan Yol:

Makineler Düşünebilir mi?

1940'lar

Programlanabilir bilgisayarlar ortaya çıkmaya başladı.

Artık makineye yalnızca bir hesap yaptırmak değil,

bir dizi talimatı adım adım uygulatmak

da mümkündü.

Saymak.

Karşılaştırmak.

Sıralamak.

İşlem yapmak.

Derken soru değişti.

1950, Alan Turing:

“Makineler düşünebilir mi?”

Mesele artık sadece hesap kitap değildi.

İnsana özgü sandığımız bazı işleri de makinelere yaptırabilir miydik?

Hesap Kitaptan Zekâya Uzanan Yol: Makineler Düşünebilir mi?

1940'larda programlanabilir bilgisayarlarla önemli bir eşik geçildi. Makine artık yalnızca tek bir işi yapan özel amaçlı bir alet değildi. Verdiğiniz talimat dizisini, yani programı değiştirerek aynı makineye farklı işler yaptırmak mümkün hâle geliyordu. Böylece elimizde yalnızca hızlı hesap yapan bir cihaz değil, farklı türden işlemleri verilen kurallara göre yürütebilen genel amaçlı bir makine vardı.

Ve tam bu noktada soru da değişmeye başladı. Mesele artık yalnızca “Makine ne kadar hızlı hesap yapabilir?” değildi. Daha zor bir soru ortaya çıkıyordu: İnsana özgü sandığımız bazı görevleri de bir makine yerine getirebilir mi?

1950'de Alan Turing meşhur makalesine tam da bu tartışmanın ortasından girdi: “Makineler düşünebilir mi?” Ama Turing bu soruyu doğrudan cevaplamaya çalışmadı. Çünkü “makine” nedir, “düşünmek” nedir diye başladığımız anda tartışma kolayca tanımların içinde kayboluyor. Onun yerine meseleyi gözlenebilir performans üzerinden yeniden kurdu. Bir makine, yazılı bir konuşmada kendisini insandan ayırt edilemeyecek kadar başarılı biçimde taklit edebilir mi?

Bizim açıımızdan önemli kırılma burada. Dikkat, makinenin “içinde ne olduğu” sorusundan ne tür performans gösterebildiği sorusuna kayıyor. Mesele artık yalnızca hesap yapmak değil; dil kullanmak, sorulara cevap vermek, problem çözmek ve insan davranışına benzeyen çıktılar üretmek de araştırma konusu hâline geliyor.

“Yapay zekâ” etiketi ise henüz ortada yok.

İki Farklı Yol

Yapay zekânın ilk dönemlerinden itibaren, makinelere “akıllı” işler yaptırmak için kabaca iki yol öne çıktı:

1. Kuralları Biz Verelim

Sembolik Yapay Zekâ

Bilgiyi ve kuralları insanlar açıkça tanımlar.

Kural → Durum → Sonuç

Örneğin:

“Nem çok yüksekse, basınç düşüyorsa ve diğer koşullar da uygunsa
– yarın yağmur beklenir.”

Makine, verdiğimiz kurallar üzerinden işlem yapar.

Kabaca: Kuralları biz yazarız, sistem uygular.

İki Farklı Yol

Bu soruya cevap ararken zamanla iki ana yaklaşım öne çıktı.

Birinci yol şu: kuralları biz yazalım. Buna Sembolik Yapay Zekâ deniyor.

Mantık oldukça açık. İnsan, bilgiyi ve kuralları sisteme tanımlıyor. Sistem de bu kurallar üzerinden işlem yapıyor. Misal: “Eğer şu koşullar varsa, şu sonuca git.” Bir bakıma uzman bilgisini açık kurallara döküyorsunuz, makine de o kuralları uyguluyor.

Bu yaklaşımın önemli bir avantajı var: sonuca nasıl ulaşıldığını çoğu zaman takip etmek daha kolay. Hangi kural devreye girdi, hangi adım hangi sonucu doğurdu, bunları inceleyebilirsiniz.

Ama zorluğu da tam burada başlıyor. Gerçek dünyayı yeterince açık ve eksiksiz kurallarla tarif etmeniz gerekiyor.

Hava tahminini düşünün. “Basınç düşerse yağmur yağar” diye bir kuralla başlayabilirsiniz. Ama sıcaklık, nem, rüzgâr, yükselti, mevsim, denize yakınlık, farklı irtifalardaki hava hareketleri derken liste hızla uzar. Üstelik bu değişkenler birbirlerinden bağımsız da değildir. Birinin etkisi, diğerlerinin hangi durumda olduğuna göre değişebilir. Gerçek dünya birkaç temiz “eğer, o hâlde” cümlesine kolayca sığmaz.

Sorun, sistemin kuralları uygulayamaması değil. Sorun, dünyanın bizim baştan yazabileceğimiz eksiksiz bir kural listesinden çok daha karmaşık, değişken, hatta yer yer kaotik olması.

Kabaca:

Kuralları biz yazarız, sistem uygular.

Bazı işlerde bu yaklaşım gayet iyi çalışır.

Bazı işlerde ise dünyanın karmaşıklığı, yazabileceğiniz kural listesini aşar.

İkinci Yol: Veriyi Verelim, Örüntüyü Sistem Çıkarsın

Veri → Örüntü → Tahmin

Geçmiş yılların
hava koşullarını
ve
yağmur yağıp yağmadığını
sisteme ver.

Sistem, verideki örüntülerden hareketle
yarın yağmur yağıp yağmayacağını tahmin etsin.

Burada kuralları tek tek biz yazmıyoruz.
Sistem, veriden örüntü çıkarıp tahmin üretiyor.

Hollerith'ten beri temel fikir tanındı:

Dünyadaki bilgiyi veriye çevir.
Makinenin işleyebileceği hale getir.

Park şu:

Hollerith'in makinesi sayıyor ve sınıflandırıyor.
Makine öğrenmesi örüntü çıkarıp tahmin üretiyor.

İkinci Yol: Veriyi Verelim, Örüntüyü Sistem Çıkarsın

İkinci yol, modern Büyük Dil Modellerine uzanan hattın da temelini oluşturuyor: veri, örüntü, tahmin. Burada kuralları tek tek sizin yazmanız gerekmiyor. Sisteme çok sayıda örnek veriliyor ve eğitim sürecinde bu örneklerdeki istatistiksel düzenliliklerden yararlanabilecek sayısal ilişkiler oluşturuluyor. Daha sonra sistem, yeni bir girdiyle karşılaştığında bu ilişkilerden yararlanarak bir tahmin üretiyor.

Hava tahmini örneğine dönelim. İlk yaklaşımda mümkün olduğunca çok kuralı baştan yazmaya çalışıyorduk: “Basınç şöyleyse, nem buysa, rüzgâr şu yöndeysse şu sonucu ver.” Fakat gerçek dünya karmaşıklıkla bütün olasılıkları elle kurallara dökmek giderek zorlaşıyor. İkinci yaklaşımda ise sisteme geçmişten çok miktarda veri veriyorsunuz: sıcaklık, basınç, nem, rüzgâr, yağış ve ardından ne olduğu. Sistem bu örneklerdeki düzenliliklerden yararlanarak daha sonra karşılaştığı koşullar için tahmin üretiyor.

Tam burada insanlaşturma tuzağına düşmek kolay. “Sistem kendi kurallarını keşfediyor” dediğimiz anda kulağa sanki bir bilim insanı gibi dünyanın yasalarını buluyormuş gibi geliyor. Daha dikkatli söyleyelim: sistem, verideki düzenlilikleri işliyor ve bunları tahmin üretmek için kullanıyor. Bulduğu bir ilişki, dünyanın neden öyle işlediğini açıklayan doğru bir bilimsel yasa olmak zorunda değil. Tahmin açısından işe yarayan bir örüntü olması yeterli.

1890 ABD nüfus sayımında kullanılan Hollerith makinelerinden beri temel hamle tanındı: dünyadaki bilgiyi önce makinenin işleyebileceği bir biçimde temsil et. Sonra o temsil üzerinde işlem yap.

Bugün ölçek, yöntemler ve kapasite olağanüstü değişmiş durumda. Ama modern makine öğrenmesinde akılda tutulacak temel kelimelerden biri hâlâ aynı:

Tahmin.

Makine Öğrenmesi: Kurallardan Veriye

Az önce gördüğümüz ikinci yolun adı:

Makine Öğrenmesi

Kuralları tek tek yazmak yerine:

Veri → Örüntü → Tahmin

Model, verideki ilişkilerden hareketle yeni durumlar hakkında tahmin üretir.

Makine öğrenmesi, yapay zekânın tamamı değildir.

Yapay zekâ içindeki önemli yaklaşımlardan biridir.

YZ



Makine Öğrenmesi

Makine Öğrenmesi: Kurallardan Veriye

Az önce anlattığımız ikinci yolun adı Makine Öğrenmesi.

Ama “öğrenme” kelimesine fazla yüklenmeyelim. Buradaki öğrenme, sizin yeni bir dil öğrenmeniz, bir fikri kavramanız veya bir konuda deneyim kazanmanızla aynı şey değil. Daha dar ve teknik bir süreçten söz ediyoruz: model, eğitim verisindeki örüntülere göre sayısal olarak ayarlanıyor.

Temel mantık yine aynı. Kuralları tek tek baştan yazmak yerine çok sayıda örnek veriyoruz. Model de bu verilerdeki ilişkilerden yararlanarak daha önce aynı biçimde karşılaşmadığı girdiler için tahmin veya çıktı üretebiliyor.

Hava örneğini hatırlayın. Her ihtimali tek tek “eğer şu olursa bunu yap” diye yazmak yerine, geçmiş verilerde sıcaklık, basınç, nem, rüzgâr ve yağış arasındaki ilişkilerden yararlanıyorsunuz. Makine öğrenmesinin temel fikri de kabaca bu.

Bir ayrımı da temiz tutalım: Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ’nın tamamı değil. Yapay zekâ başlığı altında yer alan önemli yaklaşımlardan biri.

Haberlerde ve günlük konuşmada bu kavramlar sık sık birbirinin yerine kullanılıyor. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme, Büyük Dil Modeli... Hepsi sonunda tek bir büyük ve bulanık “YZ” kütlesine dönüşüyor.

Biz tam tersini yapacağız.

O kütleyi biraz parçalayacağız.

Çünkü hangi katmandan söz ettiğinizi bilerseniz, neyi tartıştığınızı da çok daha netleştir.

Derin Öğrenme: Aynı Fikir, Daha Büyük Ölçek

Makine öğrenmesinin önemli yollarından biri:

Sinir Ağları

neural networks

Bu tür ağlar daha büyük ve daha derin hâle geldikçe:

Derin Öğrenme

deep learning

En basit haliyle:

Veri, matematiksel katmanlardan geçerek işlenir ve dönüştürülür.

Bu gelişimi hızlandıran üç temel unsur:

Daha çok veri.

Daha güçlü bilgisayarlar.

Daha iyi yöntemler.

Sonuç:

Görüntü, ses ve dil gibi karmaşık verilerde

çok daha karmaşık örüntüler yakalanabilir hâle geldi.

Derin Öğrenme: Aynı Fikir, Daha Büyük Ölçek

Makine öğrenmesinin içine bir kat daha inelim.

Buradaki önemli yaklaşımlardan biri sinir ağları, yani neural networks. İsim biraz yanıltıcı olabilir. İnsan beyninin dijital bir kopyasından söz etmiyoruz. Karşımızdaki şey, veriyi birbirine bağlı matematiksel işlemler üzerinden işleyen hesaplamalı bir yapı.

En basit hâliyle veri, bir dizi katmandan geçiyor. Her katmanda bazı ilişkiler işleniyor ve sonuç bir sonraki katmana aktarılıyor. Bu yapı çok sayıda katmandan oluştuğunda da Derin Öğrenme, yani deep learning, dediğimiz alana geliyor.

Buradaki “derin”, felsefi bir derinlik değil. Yapının çok katmanlı olmasıyla ilgili.

Peki son yıllardaki büyük sıçramayı ne mümkün kıldı?

Kabaca üç şey birlikte: daha fazla veri, daha güçlü hesaplama kapasitesi ve daha iyi yöntemler.

Ölçek önemliydi. Ama hikâye yalnızca “daha büyük bilgisayarlar yaptık” hikâyesi değil. Sinir ağlarının mimarisinde, eğitim yöntemlerinde ve veriyi işleme biçimlerinde de ciddi gelişmeler oldu.

Sonuçta sistemler görüntü, ses ve dil gibi son derece karmaşık verilerdeki örüntüleri çok daha güçlü biçimde işlemeye başladı.

Dil de bu yöntemlerle işlenebilir hâle gelince, Büyük Dil Modellerine giden yol açıldı.

Tanımaktan Üretmeye: Üretken Yapay Zekâ

Makine öğrenmesi uzun süre şu tür sorularla öne çıktı:

“Bu nedir?”

“Hangisine ait?”

“Sonra ne olur?”

Buna:

Üretken Yapay Zekâ

Generative AI

diyoruz.

Derin öğrenmeyle birlikte başka bir imkân da çok güçlendi:

Verideki örüntülerden hareketle yeni içerik üretmek.

Metin.

Görüntü.

Ses ve müzik.

Kod.

Büyük Dil Modelleri ise bu geniş ailenin dil tarafında yer alıyor.

Tanımaktan Üretmeye: Üretken Yapay Zekâ

Makine öğrenmesi uzun süre özellikle şu tür görevlerle görünür oldu: “Bu nedir?”, “Hangisine ait?”, “Sonra ne olabilir?” Bu bir kedi mi, köpek mi? Bu e-posta spam mı? Bu müşterinin aboneliğini iptal etme ihtimali yüksek mi? Yani kabaca iki iş: sınıflandırma ve tahmin.

Sonra önemli bir eşik geçildi. Sistemler yalnızca var olan şeyi tanımaya, sınıflandırmaya veya bir sonraki sonucu tahmin etmeye değil, yeni içerik üretmeye de başladı. Metin, görüntü, ses ve müzik, kod. İşte buna Üretken Yapay Zekâ diyoruz.

Bu küçük bir ek özellik değil. Teknolojinin kullanım alanını ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü sistem artık yalnızca “bu nedir?” sorusuna cevap vermiyor; önünüze daha önce o biçimde var olmayan bir çıktı koyuyor. Bir paragraf yazıyor. Bir görsel üretiyor. Bir melodiyi şekillendiriyor. Kod oluşturuyor.

Bizim açımızdan asıl kırılma da tam burada. Bir sistemin fotoğraftaki kediye tanıması teknik olarak etkileyici olabilir. Ama bir sosyal bilimcinin, hocanın veya akademisyenin günlük işine doğrudan dokunmayabilir. Metin üretmeye başladığında ise teknoloji doğrudan bizim masamıza geliyor: okuma, yazma, özetleme, açıklama, karşılaştırma, taslak çıkarma, soru üretme, geri bildirim verme.

Yani teknoloji artık yalnızca bizim üzerinde çalıştığımız dünyayı sınıflandırmıyor. Bizim ürettiğimiz türden malzeme de üretmeye başlıyor.

Kısacası, bizim mesleklerin temel malzemelerinden biri metin. Büyük Dil Modelleri de Üretken Yapay Zekâ ailesinin dil tarafında duruyor.

Ve bizi asıl ilgilendiren hikâye de burada başlıyor.

Dilin Matematiği: Büyük Dil Modelleri

Dil de veri olarak işlenebilir.

Kitaplar. Makaleler. İnternet sayfaları. Konuşmalar. Kod.

2017: Transformer

Dil içindeki ilişkileri ve örüntüleri işlemeye önemli bir sıçrama.

Ardından giderek daha büyük dil modelleri:

2018 → GPT-1

2020 → GPT-3

Ve sonra:

2022 → ChatGPT

Büyük Dil Modellerini milyonlarca insanın doğrudan kullanabildiği yeni bir dönem.

Büyük Dil Modeli (BDM)

Large Language Model, LLM

- Üretken YZ geniş aile.
- BDM'ler bu ailenin dil ağırlıklı önemli bir kolu.

Teknik ayrıntıları **İkinci Köprü'ye** bırakalım.

Dilin Matematiği: Büyük Dil Modelleri

Peki dil bu hikâyeye nasıl girdi?

Basitçe: dil de veri olarak işlenebilir. Kitaplar, makaleler, internet sayfaları, konuşmalar, kod.

2017'de Transformer mimarisi önemli bir sıçrama yarattı. Ardından giderek daha büyük dil modelleri geldi: GPT-1, GPT-3 ve benzerleri. 2022'de ChatGPT'nin geniş kitlelere açılmasıyla da bu kapasite milyonlarca insanın doğrudan deneyebileceği bir ürüne dönüştü.

Burada küçük ama önemli bir ayrım var. GPT dediğimiz şey bir model ailesi. ChatGPT ise insanın bu tür modellerle sohbet ederek çalışmasını sağlayan bir ürün ve arayüz.

Yani teknoloji 2022'de bir gecede icat edilmedi. Daha eskiydi. Birdenbire olan şey, çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ona doğrudan erişebilmesiydi.

O yüzden çoğumuza “bir anda ortaya çıktı” gibi geldi.

İsimlendirmeyi de netleştirelim: Büyük Dil Modeli, kısaca BDM. İngilizcesi Large Language Model, yani LLM.

Şimdi asıl soruya gelebiliriz:

Bu modeller çıktıyı nasıl üretiyor?

Bir de AGI ve ASI Var...

Bugün elimizde olan çizgi:

YZ → Makine Öğrenmesi → Derin Öğrenme → Üretken YZ → BDM

AGI

(Artificial General Intelligence)

İnsan düzeyinde, genel amaçlı yapay zekâ fikri.

ASI

(Artificial Superintelligence)

İnsan kapasitesini birçok alanda aşan yapay zekâ fikri.

Önemli fark:

AGI ve ASI, bugün elimizdeki BDM'lerin başka isimleri değil.

Bunlar daha çok:

hedefler, varsayımlar ve gelecek senaryoları.

Bu sunumun derdi şimdilik geleceğin olası makineleri değil.

Elimizin altındaki teknolojiyi anlamak.

Bir de AGI ve ASI Var...

Tarihi kapatmadan önce iki kısaltmayı yerine oturtalım. Çünkü sohbet yapay zekâya geldi mi, AGI ve ASI terimleri kısa sürede ortama teşrif ediyor ve mevzu bugünkü teknolojiden geleceğin senaryolarına kayıyor.

AGI, Artificial General Intelligence: insanın birçok farklı alanda gösterebildiği genel bilişsel kapasiteye benzer biçimde, tek bir dar görevle sınırlı olmayan genel amaçlı yapay zekâ fikri. Yani yalnızca metin üretmek, görüntü tanımak veya kod yazmak değil; farklı türden görevler arasında daha genel biçimde hareket edebilen bir sistem düşüncesi.

ASI ise Artificial Superintelligence: insan kapasitesini çok sayıda alanda aşan yapay zekâ fikri. Yalnızca insan düzeyine ulaşmak değil, bilimsel araştırmadan problem çözmeye kadar birçok alanda insanlardan daha yüksek kapasite gösterebilen sistemler varsayılıyor.

Buradaki önemli ayrım şu: AGI ve ASI, bugün elimizin altındaki Büyük Dil Modellerinin başka isimleri değil. Bugünkü BDM'ler son derece etkileyici ve geniş görev yelpazelerine sahip olabilir. Ama bu, onları otomatik olarak AGI veya ASI yapmıyor.

AGI ve ASI daha çok hedefler, varsayımlar ve gelecek senaryoları. Bazı araştırmacılar ve şirketler AGI'ye ulaşmayı açık bir hedef olarak koyuyor. Bazıları bunun mümkün ve yakın olduğunu düşünüyor, bazıları çok daha ihtiyatlı. ASI tartışması ise bir adım daha ileri gidip, insan kapasitesini aşan sistemlerin mümkün olup olmadığını ve mümkünse ne gibi sonuçlar doğuracağını soruyor.

Bunların hepsi meşru tartışmalar. Ama hiçbirisi, bugün tarayıcınızda açtığınız aracın ne yaptığını tarif etmiyor.

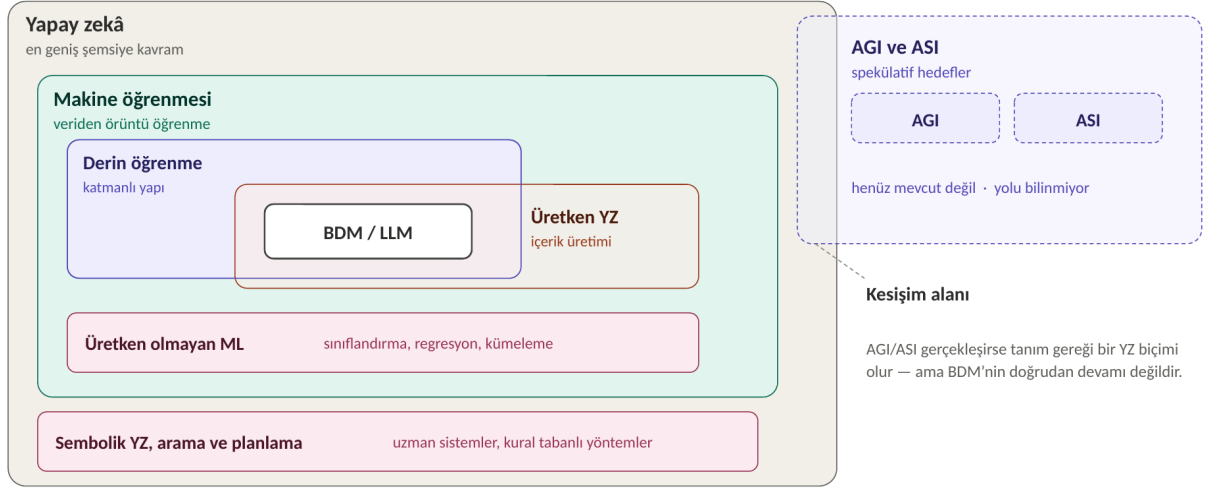
Benim derdim de şimdilik geleceğin olası makineleri değil. Elimizin altındaki teknolojiyi anlamak.

Geleceği tartışmayın demiyorum.

Önce bugünkü işi bitirelim diyorum.

Yapay zekâ ailesi: kapsam ve kesişimler

İç içe kümeler bugünkü teknik ilişkiyi gösterir; kesikli alan spekülâtiftir.



Pembe kutular: ana hattın dışında kalan üyeler — üst kümelerin neden daha geniş olduğunu gösterirler.

BDM'den AGI'ye giden kanıtlanmış bir yol yoktur; ölçeklemenin yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

Yapay zekâ ailesi: kapsam ve kesişimler

Bu bölümü bir resimle kapatalım, çünkü şimdiye kadar saydığımız isimler kafada birbirine karışmaya müsait.

Şemada ilk göreceğiniz şey iç içe geçmiş kutular. İşbu iç içelik bir sıralama değil, kapsam ilişkisi. Yani içerideki her kutu, dışarıdakinin bir alt kümesi.

En dışta yapay zekâ var, en geniş şemsiye kavram. İçinde makine öğrenmesi, yani veriden örüntü çıkarma. Onun içinde derin öğrenme, yani katmanlı yapı. Ve derin öğrenme ile üretken yapay zekânın kesiştiği yerde, bugün sohbet kutusuna yazdığımız şey duruyor: BDM'ler.

Şimdi pembe kutulara bakın, çünkü asıl öğretici kısım orası.

Sembolik yapay zekâ, arama ve planlama. Uzman sistemler, kural tabanlı yöntemler. Hatırlayın, bu bizim “kuralları biz verelim” dediğimiz birinci yoldu. Makine öğrenmesinin dışında duruyor, ama yapay zekânın içinde.

Bir de üretken olmayan makine öğrenmesi var. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme. Bu da ikinci yolun üretmeyen tarafı. Tanıyan, ayıran, tahmin eden sistemler.

İkisi de bugün çalışıyor. İkisi de ortadan kalkmadı. Ve ikisi de sizin kullandığınız şey değil.

Buradan çıkan ders şu: “yapay zekâ” derken BDM'yi kastediyorsanız, çok daha büyük bir ailenin tek bir üyesinden bahsediyorsunuz demektir. Üst kümeler o yüzden daha geniş.

Sağdaki kesikli kutuya gelelim. AGI ve ASI orada duruyor, ve kesikli çizgi tesadüf değil. Henüz mevcut değil, ve yolu da bilinmiyor.

Kesişim alanına da dikkat edin. AGI veya ASI gerçekleşirse, tanım gereği bir yapay zekâ biçimi olur. Yani sağdaki kutu bir gün soldakinin içine girer.

Lakin şu cümlemin altını çiziniz: BDM'nin doğrudan devamı değildir.

BDM'den AGI'ye giden kanıtlanmış bir yol yok. Ölçeklemenin yeterli olup olmayacağı da bilinmiyor. Bu benim şahsi kanaatim değil; alanın kendisinin bilmediği bir şey.

Şemayı da o yüzden şöyle okuyun. Solda bugün elimizde olan var. Sağda birilerinin gitmek istediği yer var. Ve arada duran çizgi kesikli.

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

YZ'nin kısa tarihi tamam.

Sırada: Perde Arkası

BDM nasıl çıktı üretir?

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: Yol Haritası

Kısa tarih turu tamam. Şimdi sunumun en teknik kısmına geliyoruz: Perde Arkası.

Soru basit: Büyük Dil Modelleri çıktıyı nasıl üretiyor?

Baştan söyleyeyim, matematik ve formül yok. Ama biraz dikkat gerekecek, çünkü bundan sonraki pratik tavsiyelerin önemli bir kısmı burada göreceğimiz mekanizmadan çıkıyor.

Kabaca: buraya kadar ‘arabanın’ ne olmadığını konuştuk. Şimdi kaputu birazcık açacağız.

Elimizin Altındaki Yapay Zekâya Yakından Bakalım

Odağımız:

Büyük Dil Modelleri (BDM)

Çünkü çoğumuz yapay zekâyla en doğrudan **dil üzerinden** karşılaşıyoruz:

Soruyoruz.

Yazdırıyoruz.

Özetletiyoruz.

Karşılaştırıyoruz.

Araştırıyoruz.

Tartışıyoruz.

Peki bütün bunları yaparken

BDM aslında nasıl çıktı üretiyor?

Hedefimiz teknik uzmanlık değil.

Perdeyi, işimize yarayacak kadar aralayacağız.

Elimizin Altındaki Yapay Zekâya Yakından Bakalım

Odağı daraltıyoruz: Büyük Dil Modelleri.

Neden dil? Çünkü çoğumuz yapay zekâyla en doğrudan burada karşılaşıyoruz. Soruyoruz, yazdırıyoruz, özetletiyoruz, karşılaştırıyoruz, araştırıyoruz, tartışıyoruz.

Dikkat edin: bunlar zaten eğitim ve bilgi işinin günlük fiilleri.

Şimdi soru şu: bütün bunları yaparken BDM aslında ne yapıyor?

Teknik uzmanlık peşinde değiliz. Perdeyi yalnızca işimize yarayacak kadar aralayacağız.

Amaç mühendis olmak değil.

Amaç, karşımızdaki aracın çıktıyı hangi temel mekanizmayla ürettiğini anlayacak kadar yaklaşmak.

Modelin Eğitimi Başka, Bizim Kullanımımız Başka

Biz BDM'yi kullanmaya başladığımızda, eğitim süreci büyük ölçüde geride kalmış oluyor.

1. Eğitim

- Çok büyük miktarda veri
- Çok büyük hesaplama gücü
- Tekrar tekrar tahmin ve ayarlama



Modelin sayısal ayarları oluşuyor.

2. Kullanım

Biz eğitilmiş modele bir **girdi** veriyoruz.

Model, eğitim sırasında oluşan örüntülerden hareketle

bir çıktı üretiyor.

Bu ayrım önemli:

Sohbet kutusuna bir şey yazmanız, modeli o anda yeniden eğitmez.

Modelin Eğitimi Başka, Bizim Kullanımımız Başka

Burada çok temel bir ayrım var: eğitim başka, kullanım başka.

Model eğitilirken çok büyük miktarda veri ve hesaplama gücü kullanılıyor. Sistem tekrar tekrar tahmin üretiyor, bu tahminler eğitim verisindeki gerçek devamlarla karşılaştırılıyor, hata hesaplanıyor ve modelin sayısal ayarları küçük küçük güncelleniyor. Bu süreç devasa ölçekte tekrarlandığında elimizde eğitilmiş bir model kalıyor.

Bizim günlük kullanımda yaptığımız ise başka bir şey. Eğitilmiş modele bir soru, talimat, belge veya başka bir girdi veriyoruz. Sistem de eğitim sırasında oluşmuş sayısal yapıyı, o anda önüne koyduğumuz bağlamla birlikte kullanarak çıktı üretiyor.

Kısacası: fabrika ayrı, masa ayrı.

Sohbet kutusuna yeni bir bilgi yazdığınızda temel modeli o anda yeniden eğitmiyorsunuz. Yazdığınız şey elbette etkisiz değil. Konuşmanın bağlamını değiştiriyor, modelin o görev sırasında hangi bilgi ve talimatlarla çalıştığını etkiliyor ve dolayısıyla sonraki çıktıları değiştirebiliyor.

Ama bu, modelin sayısal ayarlarının sizin cümleleriniz yüzünden o anda kalıcı biçimde değiştiği anlamına gelmiyor. Yani “bunu modele söyledim, artık model bunu öğrendi” cümlesi iki ayrı süreci birbirine karıştırıyor.

Bir de üçüncü bir mesele var: kullandığınız hizmet, konuşmaları daha sonra model geliştirme veya başka amaçlarla kullanabilir ya da kullanmayabilir. Bu ise kullanım sırasında modelin yeniden eğitilmesinden farklı, ürünün veri politikasıyla ilgili ayrı bir konu.

Bu ayrımı temiz tutmak önemli. Çünkü birazdan konuşacağımız Yapay Çalışma Masası fikri tam olarak buradan çıkıyor: temel modeli değiştirmiyoruz, o anda önüne koyduğumuz çalışma ortamını değiştiriyoruz.

Eğitimin Hammaddesi: Dil Kaynaklı Veri

BDM eğitiminin temel hammaddelerinden biri:

çok büyük miktarda dil kaynaklı veri.

- Kitaplar.
- Makaleler.
- İnternet sayfaları.
- Kod.
- Konuşma kayıtları ve çözümleri.
- Ve daha fazlası.

Bu veriler:

- toplanıyor,
- temizleniyor,
- düzenleniyor,
- eğitime hazırlanıyor.

Neden dil bu kadar önemli?

Çünkü dil, insanların bilgiyi, fikirleri, tartışmaları ve kültürü birbirine aktarmasının başlıca yollarından biri.

Ama kritik ayrım şu:

Model dünyayı doğrudan deneyimlemiyor.

Dünya hakkında kayda geçirilmiş veriler üzerinden eğitiliyor.

Dil deyip geçme, tanı.

Eğitimin Hammaddesi: Dil Kaynaklı Veri

Peki fabrikada ne işleniyor?

Çok büyük miktarda dil kaynaklı veri: kitaplar, makaleler, internet sayfaları, kod, konuşma kayıtları ve daha fazlası. Yani modelin eğitim sırasında işlediği şey dünyanın kendisi değil; dünya hakkında insanlar tarafından üretilmiş, kayda geçirilmiş ve makinenin işleyebileceği biçime dönüştürülmüş veriler.

Buradaki kritik ayrım şu: dünya başka, dünya hakkında kayda geçirilmiş veri başka. Deniz hakkında milyonlarca cümle yazılmış olabilir. Yüzme teknikleri üzerine kitaplar, eğitim videolarının metinleri, spor bilimi makaleleri, yüzücülerin deneyimlerini anlattığı yazılar bulunabilir. Bir Büyük Dil Modeli bütün bunlardan gelen çok büyük miktarda metin üzerinde eğitilmiş olabilir. Size serbest stil yüzmenin tekniğini anlatabilir, nefes alırken yapılan yaygın hataları sıralayabilir, hatta başlangıç seviyesinde bir yüzme programı hazırlayabilir.

Ama model hiç yüzmedi. Suya girmede. Nefesi kesilmedi. Ayağı dibe değmediğinde oluşan paniği yaşamadı. Soğuk suyun bedendeki etkisini, kulağa su kaçmasını veya yüz metre sonunda omuzların nasıl ağırlaştığını deneyimlemedi. Bunlar modelin eğitim sürecindeki metinsel örüntülerle aynı şey değil.

Dolayısıyla modelin yüzme hakkında son derece düzgün bir metin üretebilmesi ile yüzme deneyimine sahip olması arasında temel bir fark var. Aynı ayrım eğitim, savaş, hastalık, yas, ebeveynlik, işsizlik veya denizde fırtınaya yakalanmak için de geçerli. Kayda geçirilmiş temsil, deneyimin kendisi değildir.

Üstelik bu temsil de eksiksiz ve tarafsız değil. Hangi deneyimlerin kayda geçtiğine, kimlerin yazdığına, hangi dillerin ve kaynakların daha fazla temsil edildiğine, hangi verilerin seçildiğine, elendiğine ve nasıl işlendiğine bağlı. Eğitim verisi dünyayı olduğu gibi taşıyan şeffaf bir pencere değil; dünyanın belirli biçimlerde kayda geçirilmiş bir kesiti.

Bu yüzden modelin çıktısını değerlendirirken yalnızca “ne kadar çok veriyle eğitildi?” diye sormak yetmez. Ne tür veri, kimden gelen veri, hangi dillerde, hangi dağılımla ve dünyanın hangi kısmını temsil ederek? Bunlar da önemli.

Kısacası: veri deyip geçme, tanı.

BDM de Tek Bir Teknoloji Değil

Bugün “Büyük Dil Modeli” dediğimiz şey,

tek bir icadın sonucu değil.

Birçok teknoloji ve yaklaşımın üst üste gelmesiyle ortaya çıktı:

- Doğal dil işleme
- Dil modelleme
- Makine öğrenmesi ve derin öğrenme
- Sinir ağları
- Transformer
- Metnin parçalanması ve sayısal temsili
- Büyük ölçekli eğitim ve sonradan eğitim (post-training)

Kullandığımız ürünlerde bunlara bazen başka sistemler de ekleniyor:

Web araması, RAG, araç kullanımı, ajan sistemleri...

Yani karşımızda tek bir teknoloji değil, bir teknoloji zinciri var.

Zinciri gördük.

Şimdi asıl soruya gelelim:

Bir BDM, önümüzde beliren cümleyi nasıl üretiyor?

BDM de Tek Bir Teknoloji Değil

Bir hatırlatma daha: Büyük Dil Modeli dediğimiz şey tek bir icadın sonucu değil. Doğal dil işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sinir ağları, Transformer mimarisi, tokenizasyon, sayısal temsil, büyük ölçekli eğitim... Bugün karşımızda gördüğümüz kapasite, bunların yıllar içinde üst üste eklenmesiyle ortaya çıkıyor. Yani ortada bir gün ansızın icat edilmiş tek parça bir “yapay zekâ” yok. Bir sürü teknik katman birbirinin üzerine kuruluyor.

Üstelik bizim günlük hayatta kullandığımız ürünlerde hikâye burada da bitmiyor. Temel modele web araması, RAG dediğimiz dış kaynaklardan bilgi getirme yöntemleri, hesap makinesi veya kod çalıştırma gibi araçlar, dosya sistemleri ve ajan sistemleri gibi başka katmanlar da eklenebiliyor. Siz ekranda tek bir sohbet kutusu görüyorsunuz. Ama o kutunun arkasında, bazen birbirinden oldukça farklı işler yapan birden fazla bileşen bulunabiliyor.

Bu neden önemli? Çünkü “Yapay zekâ yanlış yaptı” tek başına pek iyi bir teşhis değil. Yanlış çıktı temel modelin üretiminden mi kaynaklandı? Web araması kötü bir kaynak mı getirdi? RAG sistemi ilgili belgeyi bulamadı mı? Kullanılan araç yanlış mı çalıştı? Yoksa doğru çalışan parçalar birbirine kötü mü bağlandı? Ekranda gördüğünüz tek bir sonuç olabilir, ama o sonuca giden zincirde birden fazla hata noktası bulunabilir.

Bir de şu ayrımın altını çizelim: kullandığınız ürün, modelin kendisi değil. Model, ürünün içindeki temel parçalardan biri. Aynı model farklı ürünlerde farklı araçlarla, farklı sistem talimatlarıyla ve farklı bilgi kaynaklarıyla kullanıldığında ortaya çıkan deneyim de değişebilir. Bu yüzden bir ürün hakkında gözlediğiniz her özelliği doğrudan temel modele mal etmek doğru olmaz.

Zinciri gördük. Fabrikayı da masayı da birbirinden ayırdık. Şimdi zincirin en merkezindeki mekanizmaya biraz daha yaklaşabiliriz:

Bir BDM, önümüzde beliren cümleyi nasıl üretiyor?

Espri: Eskiden “İşte Burada Takılır” Diyordum

Espri bana hep yapay zekânın zorlanacağı yerlerden biri gibi gelirdi.

Çünkü mizah çoğu zaman şunlara dayanıyor:

Kelime oyunu.

Zamanlama.

Beklenti.

Sürpriz.

Kültürel çağrışım.

Bunların hepsi fazlasıyla **insana özgü** görünüyor.

Ama bugün BDM'ler en azından

“yeterince iyi” espriler üretebiliyor.

Peki nasıl?

Espri: Eskiden “İşte Burada Takılır” Diyordum

Bu bölüme üç örnekle gireceğiz. İlki espri.

İki sene öncesine kadar bu konuda ahkâmım hazırdu: “Espri yapmaya başlarsa, işte o zaman korkun.” Çünkü mizah bana yapay zekânın en zor aşacağı kalelerden biri gibi geliyordu. Kelime oyunu var, zamanlama var, beklenti yaratmak ve sonra onu bozmak var, kültürel çağrışım var. Bazen bir cümlenin komik olması için yalnızca ne söylendiğini değil, neyin söylenmediğini de takip etmek gerekiyor. Bunların hepsi fazlasıyla insana özgü görünüyordu.

Ama sonra Büyük Dil Modelleri geldi ve en azından “yeterince iyi” espriler üretmeye başladı. Her espri iyi değil. Çoğu vasat, bazıları berbat. Ama mesele zaten stand-up kariyerine başlamaları değil. Mesele şu: ortada espri olarak tanıyabileceğimiz, bazen gerçekten komik bulabileceğimiz çıktılar var. Benim eski ölçütüme göre bunun biraz rahatsız edici olması gerekiyordu.

Peki nasıl oluyor bu?

Benim için kilidi açan soru buydu. Çünkü cevabı öğrenmeye başladığımda iki şeyi aynı anda fark ettim. Birincisi, bir makinenin espri üretebilmesi için mizahı bizim yaşadığımız biçimde deneyimlemesi gerekmiyor. İkincisi, korkmam gereken şey espri üretmesi değilmiş. Asıl mesele, bu kadar insana benzeyen bir çıktının hangi mekanizmayla üretildiğini yanlış yorumlamamakmış.

O yüzden şimdi “Ne kadar komik?” sorusunu bir kenara bırakıp daha temel soruya geçelim:

Bu çıktı nasıl oluşuyor?

BDM Espriyi Nasıl Üretiyor?

Eğitim verilerinde çok sayıda mizah örneği var:

- Fıkralar.
- Diyaloglar.
- Stand-up metinleri.
- Mizah yazıları.
- Forumlar.
- Memler.
- Sosyal medya.

Bütün bunlar, mizahın dilde nasıl kurulduğuna dair

çok sayıda örüntü içeriyor.

- Kelime oyunları.
- Beklentinin kurulması.
- Beklentinin bozulması.
- Sürpriz.
- Kültürel çağrışımlar.

Modelin espriyi insan gibi “anlaması” gerekmiyor.

Bu örüntülerden hareketle yeni espriler üretebiliyor.

BDM Espriyi Nasıl Üretiyor?

Cevap aslında epey sıkıcı. İyi haber de bu (Skynet’e var daha).

İnsanlık mizahı bol miktarda yazıya dökmüş durumda: fıkralar, diyaloglar, stand-up metinleri, forumlar, memler, sosyal medya paylaşımları. Bütün bunların içinde mizahın dilde nasıl kurulduğuna dair sayısız örüntü var. Beklenti nasıl kuruluyor, nerede bozuluyor, kelime oyunu nasıl çalışıyor, hangi cümle yapıları sürpriz etkisi yaratıyor, belirli kültürel göndermeler hangi bağlamlarda komikleşiyor. Yani mizah yalnızca insanların yaptığı bir faaliyet değil; aynı zamanda dilde çok büyük miktarda iz bırakmış bir faaliyet.

Ben bu özelliklere bakıp “bunlar insana özgü” demiştim. Doğru. Ama bir şeyi atlamışım: insana özgü faaliyetler, ürettiğimiz metinlerde düzenlilikler bırakıyor. Bir Büyük Dil Modelinin espriyi insanın yaşadığı biçimde deneyimlemesi veya insan gibi “anlaması” gerekmiyor. Eğitim sırasında karşılaştığı dildeki örüntülerden hareketle, espri biçimine benzeyen yeni diziler üretebiliyor.

Buradaki temel ders espriden çok daha geniş: Benzer bir çıktı üretmek, aynı mekanizmayla çalışmak demek değil. Bir insanla bir model benzer bir espri üretebilir. Ama bu, o espriye aynı yoldan ulaştıkları anlamına gelmez. Ekranda gördüğümüz sonuç birbirine benzeyebilir; sonucu ortaya çıkaran süreç ise bambaşka olabilir.

Bu ayrım birazdan BDM’leri anlamak için sürekli işimize yarayacak. Çünkü insan diline benzeyen bir çıktı gördüğümüzde, o çıktının arkasına insan zihnine benzeyen bir mekanizma yerleştirme eğilimimiz var. Oysa önce mekanizmayı sorgulamamız gerekiyor.

Bonus: İşbu mekanizma aynı zamanda BDM’lerin neden ekseriyetle vasat espri ürettiğini de biraz açıklıyor. Mizahın dildeki biçimlerini oldukça iyi taklit edebiliyorlar. Ama “espri biçimine benziyor” ile “gerçekten iyi espri” arasında hâlâ epey mesafe var.

Peki Neden Çoğu “Yapay Espri” Biraz Vasat?

Daha tanındık, daha sık görülen örüntüler çıktıda daha kolay öne çıkıyor.

Türkçe çıktılarda da benzer bir mevzu söz konusu.

Modelin dili bazen konuşma Türkçesinden çok “internet Türkçesi”ne benziyor.

Çünkü eğitiminde kullanılan Türkçenin önemli bir kısmı

yazılı ve çevrimiçi kaynaklardan geliyor.

Modelin eğitiminde kullanılan veri, yalnızca ne üretebildiğini değil, nasıl ürettiğini de etkiliyor.

Peki Neden Çoğu “Yapay Espri” Biraz Vasat?

BDM’ler espri üretebiliyor. Ama çıktılar sık sık tanındık, güvenli veya biraz vasat geliyor. Bunun bir sebebi şu olabilir: dilde daha sık ve daha düzenli karşılaşılan örüntüler, üretim sırasında güçlü adaylar hâline geliyor. İyi mizah ise çoğu zaman tam tersini yapıyor. Beklentiyi kuruyor, sonra alışılmadık bir yerden kırıyor, tanındık olanla beklenmedik olan arasındaki o ince sınırdaki hayat buluyor.

Ama burada fazla da kesin konuşmayalım. Bir modelin ürettiği espriyi yalnızca eğitim verisindeki örüntüler belirlemiyor. Modelin mimarisi, nasıl eğitildiği ve sonradan nasıl ayarlandığı, verdiğiniz istem, konuşmanın bağlamı ve üretim sırasında kullanılan ayarlar da çıktıyı etkiliyor. Dolayısıyla “vasat espri üretiyor, çünkü eğitim verisi vasat esprilerle dolu” gibi rahat bir hikâye anlatmak kolay, ama elimizde bunu söylemeye yetecek bilgi olmayabilir.

Türkçede de benzer bir şeyi sık sık görüyorum. Çıktı bazen doğal konuşma Türkçesinden çok bir tür “internet Türkçesi”veya fazla yazılı, fazla cilalı bir Türkçe gibi geliyor. Burada da aynı epistemik disipline ihtiyacımız var. Kapalı modellerin hangi Türkçe kaynaklarla, hangi oranlarda ve hangi işlemlerden geçirilmiş veriyle eğitildiğini çoğu zaman bilmiyoruz. Gözlediğimiz çıktıyı tarif edebiliriz. Muhtemel açıklamalar önerebiliriz. Ama bilmediğimiz şeyi bilgi diye satmayalım.

Espri örneğinin asıl faydası burada. Bize, insan ürünü gibi görünen bir çıktının arkasında mutlaka insan zihnine benzeyen bir süreç aramamız gerekmediğini gösteriyor. Model benzer bir biçim (espriye gidiş yolu) üretebilir, ama o biçime başka bir mekanizmayla ulaşabilir.

Benzer çıktı, benzer mekanizma demek değil.

Bu ayrımı cebimize koyalım. Birazdan dil üretiminin kendisine geçtiğimizde sürekli işimize yarayacak.

Peki Bu Resim Nereden Çıktı?

Bir görsel üretim aracına şunu yazıyoruz:

“Boğaz’da vapur bekleyen bir astronot.”

Birkaç saniye sonra karşımıza

daha önce var olmayan bir görüntü çıkıyor.

- Fotoğraf çekilmedi.
- Bir ressam oturup tek tek çizmedi.
- İnternette aynı resim bulunup getirilmedi.

Ama görüntüde tanıdık birçok unsur var:

- Astronot.
- Vapur.
- Boğaz / İstanbul manzarası.
- Işık.
- Renk.
- Perspektif.

Peki sistem, daha önce var olmayan böyle bir görüntüyü nasıl üretebiliyor?

Peki Bu Resim Nereden Çıktı?

İkinci örnek görsel. Bir görsel üretim aracına “Boğaz’da vapur bekleyen bir astronot” yazıyorsunuz; birkaç saniye sonra da karşınıza daha önce o biçimde var olmayan bir görüntü çıkıyor.

Burada önce ne olmadığını temizleyelim. Sistem internette hazır duran bir “Boğaz’da vapur bekleyen astronot” fotoğrafını bulup önünüze koymuyor. Gidilip çekilmiş bir fotoğraf yok. Bir ressamın sahneyi baştan sona elle çizmesi de yok. Ortada, sizin verdiğiniz isteme karşılık üretilmiş yeni bir çıktı var.

Ama bu, görüntünün bütünüyle “yoktan” çıktığı anlamına da gelmiyor. Çünkü görüntüdeki unsurların kendisi tanıdık: astronot, vapur, Boğaz silueti, ışık, perspektif, renk düzeni. Yeni olan şey, bu parçaların tek tek varlığı değil; sizin yazdığınız istem doğrultusunda, bu sahnede ve bu biçimde bir araya gelmeleri.

Yani sistem “hazır resmi bulup getirmekten” çok, eğitim sırasında işlediği büyük miktarda görsel ve dilsel örüntülerden yararlanarak yeni bir görüntü üretiyor. “Astronot” ifadesi belirli görsel örüntülerle, “vapur” başka örüntülerle, “Boğaz” başka örüntülerle ilişkilendiriliyor; sonra bütün bunlar yeni bir çıktı içinde birleşiyor.

Teknik mekanizma espri örneğiyle birebir aynı değil; görsel üretimin kendi yöntemleri var. Ama Birinci Köprü için ortak fikir bu kadarını anlamak: çok büyük miktarda verideki örüntüler sayısal olarak işleniyor, sistem de bu örüntülerden hareketle daha önce o biçimde var olmayan yeni bir çıktı üretebiliyor.

İşin bizim için önemli tarafı şu: sonuç ilk bakışta yaratıcı, hatta bazen büyülü görünebilir. Ama burada da sihir yok. Tanıdık unsurların, işlenmiş örüntüler üzerinden yeni biçimde birleştirilmesi var.

Kısacası, yine aynı noktadayız: tanıdık parçalardan yeni bir çıktı çıkıyor. Ve bizim için önemli olan, bu çıktıyı bir mucize (veya ‘zeka’) gibi değil, örüntü işleme ve üretim sürecinin sonucu olarak görmeye başlamak.

Sistem Görüntüyü Bizim Gibi İşlemiyor

Biz bir resimde:

insan, yüz, vapur, deniz, ışık

görüyoruz.

Sistem açısından ise görüntü önce

sayısal olarak işlenebilir bir temsile dönüşüyor.

Görüntü → Sayısal temsil → Örüntüler

Multimodal sistemlerde bu görsel örüntüler,

dille ilgili sayısal temsillerle de ilişkilendirilebiliyor.

Biz “astronot” görüyoruz.

Sistem sayısal temsiller ve örüntüler işliyor.

Sistem Görüntüyü Bizim Gibi İşlemiyor

Burada yine insanlaşturma tuzağına dikkat.

Biz bir resme baktığımızda insan, yüz, vapur, deniz, ışık, gölge görüyoruz. Bunları yalnızca ayrı nesneler olarak da algılamıyoruz; aralarındaki ilişkileri de anlamlandırıyoruz. Astronot vapuru bekliyor, vapur denizde ilerliyor, arka planda Boğaz var. Bütün bunlar bizim algımız ve dünya deneyimimiz içinde anlam kazanıyor.

Bir yapay zekâ sisteminin ise görüntüyü işleyebilmesi için önce onu sayısal olarak temsil edilebilir bir biçime dönüştürmesi gerekiyor. Görüntünün renkleri, şekilleri, dokuları, konumları ve başka özellikleri hesaplamaya elverişli sayısal yapılarda temsil ediliyor. Modern sistemlerde bu temsiller işlem boyunca giderek daha karmaşık örüntüleri taşıyabilecek biçimde dönüşebiliyor. Birinci Köprü için bütün matematiği bilmemize gerek yok. Genel zincir yeterli: görüntü, sayısal temsil, örüntüler.

Aslında bu mantık bize tamamen yabancı değil. Hollerith’e kadar geri gidelim. Oradaki temel hamle neydi? Dünyadaki bir bilgiyi, makinenin işleyebileceği bir forma çevirmek. İnsanların yaşı, mesleği veya medeni durumu delikli kartlarda temsil ediliyordu. Bugünün teknolojisi bununla kıyaslanamayacak kadar gelişmiş, ama en genel fikir tanındık: önce temsil, sonra işlem. Makine dünyanın kendisi üzerinde değil, dünyanın makine tarafından işlenebilir hâle getirilmiş temsilleri üzerinde işlem yapıyor.

Multimodal sistemlerde iş daha da ilginçleşiyor. Görsel temsiller ile dilsel temsiller arasında ilişkiler kurulabildiği için “astronot”, “vapur” veya “Boğaz” gibi ifadeler belirli görsel örüntülerle bağlantılı hâle gelebiliyor. Böylece yazıyla verdiğiniz bir istem, görsel üretim sürecini yönlendirebiliyor. Burada da “astronotun ne olduğunu insan gibi biliyor” gibi bir açıklamaya ihtiyacımız yok. Sayısal temsiller arasında kurulmuş ilişkiler ve bunlar üzerinde yapılan işlemler yeterli.

Dolayısıyla aynı görüntüye baktığımızda insan ile sistem için aynı süreci varsaymayalım. Biz görüntüyü algımız, kavramlarımız ve deneyimimiz üzerinden anlamlandırıyoruz. Sistem ise sayısal temsiller ve örüntüler üzerinde işlem yapıyor.

Ortaya çıkan sonuç bize son derece tanıdık görünebilir.

Benzer çıktı, aynı mekanizma demek değil.

“Görüyor” Gibi. Peki Gerçekten Ne Oluyor?

İşbu fotoğrafı bir modele yükleyip sorduk diyelim:

“Bu resimde ne var?”

Sistem:

- insanı buluyor.
- vapuru ayırt ediyor.
- Boğaz'ı tanıyabiliyor.
- görüntü hakkında sorulara cevap verebiliyor.

Bu işlem o kadar güçlü olabilir ki sonuç bize

“görme” ve “anlama” gibi görünebilir.

Ama benzer çıktı, aynı mekanizma demek değildir.

İlk tepki çok doğal:

“Demek ki resmi görüyor ve anlıyor.”

Ama yine aynı tuzağa düşmeyelim.

Biz görüntüyü **insan algısı ve deneyimiyle** görüyoruz.

Sistem ise görüntüyü

sayısal temsiller ve örüntüler üzerinden işliyor.

“Görüyor” Gibi. Peki Gerçekten Ne Oluyor?

Şimdi deneyi tersine çevirelim. Bu kez görüntüyü sisteme verip “Bu resimde ne var?” diye sorduk diyelim. Sistem görüntüde bir insan bulunduğunu belirtebiliyor, vapuru ayırt edebiliyor, arka plandaki manzarayı Boğaz’la ilişkilendirebiliyor ve görüntünün içeriği hakkında oldukça ayrıntılı cevaplar üretebiliyor.

İlk tepki çok doğal: Demek ki görüyor ve anlıyor. Ama aynı insanlaştırma tuzağı burada da karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan performans, bizim görme ve anlamlandırma deneyimimize çok benzediği için, arka plandaki mekanizmayı da kendimizinkine benzetmek kolay.

Oysa biz bir vapura baktığımızda yalnızca renk, şekil ve konum işlemiyoruz. Vapurun ne işe yaradığını biliyoruz; motor sesini, martıları, çay bardağını, rüzgârı, iskelede beklemeyi, belki yıllar önce yaptığımız bir yolculuğu da o görüntüye taşıyoruz. Bir görüntünün bizim için anlamı, yalnızca gözümüzün önündeki piksellerden oluşmuyor. Algımız, kavramlarımız, belleğimiz ve yaşanmış deneyimimiz de işin içinde.

Sistem tarafında ise açıklamamız farklı. Görüntü sayısal temsillere dönüştürülüyor; bu temsillerdeki örüntüler, eğitim sırasında oluşmuş başka görsel ve dilsel örüntülerle ilişkilendiriliyor. Bunun sonucunda sistem “vapur”, “deniz”, “insan” veya “İstanbul Boğazı” gibi ifadeler içeren son derece isabetli açıklamalar üretebiliyor.

Sonuç bize görmeye ve anlamaya çok benzeyebilir. Ama tekrar aynı yere geliyoruz: çıktının bize tanıdık gelmesi, onu üreten mekanizmanın da bize benzediğini göstermez.

Benzer çıktı, aynı mekanizma demek değildir.

Bu cümleyi aklınızda tutun. Daha çok işimize yarayacak.

Bir Adım Geri: Bilgisayarın Elinde Ne Var?

Biz fotoğrafa bakınca:

“Boğaz’da bir vapur.”

diyoruz.

Biraz yaklaştıralım.

Görüntü → pikseller → sayısal değerler

Ama tek tek piksellerde:

“vapur” diye bir şey yok.

Tek tek piksellerde “vapur” yok. “Vapur,” çok sayıda görsel ilişkinin birlikte işlenmesinden çıkan bir temsil..

Biz nesneyi görüyoruz.

Sistem sayısal örüntüleri işliyor.

Her pikselin:

yeri, rengi, parlaklığı

sayısal olarak temsil edilebilir.

Bir Adım Geri: Bilgisayarın Elinde Ne Var?

“Sayısal temsil” dediğimiz şeyi biraz somutlaştıralım.

Biz bir fotoğrafa baktığımızda doğrudan “Boğaz’da bir vapur” diyebiliyoruz. Görüntüyü nesneler ve ilişkiler üzerinden anlamlandırıyoruz: vapur, deniz, kıyı, gökyüzü, insan. Bilgisayar açısından ise görüntü, en temel düzeyde, pikseller ve bu piksellerle ilişkili sayısal değerler üzerinden işlenebiliyor.

Buradaki kritik nokta şu: tek tek piksellerin içinde “vapur” yok. Hiçbir piksel “Ben vapurun bacasıyım” veya “Ben denizin parçasıyım” demiyor. Bir vapura ilişkin temsil, çok sayıdaki görsel özelliğin ve bunlar arasındaki ilişkilerin birlikte işlenmesinden ortaya çıkıyor. Kenarlar, renk geçişleri, biçimler, dokular, konumlar ve daha karmaşık görsel örüntüler katmanlar boyunca işleniyor.

Dolayısıyla gerçek dünyadaki vapur başka şey. O vapurun fotoğrafı başka şey. Sistemin fotoğraf içindeki vapuru işlemesine yarayan sayısal temsil ise yine başka bir şey.

Bu ayrım küçük görünebilir ama çok önemli. Çünkü birazdan dil tarafına geçtiğimizde de benzer bir durumla karşılaşacağız. Orada da bizim kelime, anlam ve cümle olarak gördüğümüz şeyler, sistem tarafında doğrudan bu biçimde işlenmiyor. Önce makinenin işleyebileceği sayısal temsillere dönüştürülüyor.

Yani yine aynı temel mantık:

Önce temsil, sonra işlem.

“Robot Değilim” Kutusunu Hatırlayın

Yıllarca bize şunlar soruldu:

“Trafik ışığı olan kareleri seçin.”

“Otobüsleri işaretleyin.”

“Yaya geçitlerini bulun.”

Neden?

Çünkü bir görüntüdeki nesneyi ayırt etmek,

bilgisayarlar için uzun süre zor bir problem.

Sistem ise görüntüyü

sayısal verilere ve örüntülere

dönüştürerek işlemeye çalışıyor.

Bu tür örüntüleri yakalamada en önemli araçlardan biri:

Biz:

“Bu bir trafik ışığı.”

Sinir Ağları

diyoruz.

Çok sayıda örnek üzerinden,

hangi görsel örüntülerin hangi nesnelerle ilişkili olduğunu işler.

Bugünkü sistemler bunu çok daha büyük ölçekte yapabiliyor.

Bu yüzden artık sadece resmi sınıflandırmıyorlar.

Resim hakkında çıktı da üretebiliyorlar.

“Robot Değilim” Kutusunu Hatırlayın

Bu mevzu hayatımıza aslında yıllar önce girmişti. “Trafik ışığı olan kareleri seçin.” “Otobüsleri işaretleyin.” “Yaya geçitlerini bulun.” Hepimiz yaptık. Bazılarımız da o bulanık direğin trafik ışığına dahil olup olmadığı konusunda gereğinden uzun düşündü.

Mesele şuydu: bizim çoğu zaman bir bakışta yaptığımız nesne tanıma işi, bilgisayarlar için uzun süre ciddi bir teknik problem. Biz görüntüye bakıp “trafik ışığı”, “otobüs” veya “yaya geçidi” diyoruz. Sistem ise görüntüdeki pikselleri, sayısal temsilleri ve bunlar arasındaki örüntüleri işliyor. Tek tek piksellerde “trafik ışığı” diye bir etiket yok. Sistem açısından iş, çok sayıda görsel özelliğin birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkıyor.

Sinir ağları ve özellikle derin öğrenme, bu tür karmaşık görsel örüntüleri işlemekte çok güçlü araçlar hâline geldi. İlk dönemlerde öne çıkan soru daha sınırlıydı: “Bu görüntüde belirli bir nesne var mı?” veya “Bu nesne hangi sınıfa ait?” Bugünkü sistemler ise bunun ötesine geçebiliyor. Görüntüde birden fazla nesneyi ayırt edebiliyor, bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında çıktı üretebiliyor ve görüntünün bütünü üzerine sorulara cevap verebiliyor.

Yani soru artık yalnızca “Bu resimde trafik ışığı var mı?” değil. “Bu resimde ne oluyor?” da olabiliyor.

Bu geçiş önemli. Çünkü bizi tek tek nesneleri tanımaktan, daha karmaşık görsel ilişkileri işlemeye getiriyor. Birazdan dil tarafına geçtiğimizde de benzer bir ölçek değişimi göreceğiz: tek tek parçaları işlemekten, parçalar arasındaki ilişkiler üzerinden daha karmaşık çıktılar üretmeye.

Peki “Boğaz’da Vapur Bekleyen Astronot” Nasıl Çıkıyor?

Az önceki soyut şemayı örneğe çevirelim.

İstemde üç temel unsur var:

Astronot.

Boğaz.

Vapur.

- Sistem bunları hazır görüntüler gibi bulup **kesip yapıştırıyor**.
- Dilsel ifadeleri, eğitim sırasında oluşmuş **görsel örüntüler ve sayısal ilişkilerle** eşleştiriyor.
- Sonra bu örüntülerden hareketle, **isteğe uyan yeni bir görüntü üretiyor**.

Üstelik bu, aynı istemden üretilebilecek sayısız olası görüntüden yalnızca biri.

Yeni olan (üretilen) tek tek parçalar değil. Bu parçaların, bu isteğe göre böyle bir araya gelmesi.

Peki “Boğaz’da Vapur Bekleyen Astronot” Nasıl Çıkıyor?

Şimdi baştaki örneğe dönelim. İstemde üç temel unsur var: astronot, Boğaz, vapur. Sistem bunları hazır görseller olarak bulup yan yana koymuyor; yani ortada bir tür dijital kolaj mantığı yok. Bunun yerine dilsel ifadeleri, eğitim sürecinde oluşmuş görsel örüntüler ve sayısal ilişkilerle eşleştiriyor; ardından bu örüntülerden hareketle isteme uygun yeni bir görüntü üretiyor.

Buradaki önemli nokta şu: böyle bir istemin tek bir “doğru” resmi yok. “Boğaz’da vapur bekleyen bir astronot” dendiğinde akla gelebilecek çok sayıda sahne var. Astronot kıyıda durabilir, iskelede bekleyebilir, gündüz olabilir, akşam olabilir, görüntü daha gerçekçi ya da daha sinematik olabilir. Aynı istemi iki kez verdiğinizde farklı sonuçlar alabilmeniz de bundan. Sistem tek bir doğru görüntüyü bulmuyor; isteme uygun olası çıktılarından birini üretiyor.

Dolayısıyla burada yeni olan şey, tek tek unsurların kendisi değil. Astronot da tanıdık, vapur da tanıdık, Boğaz da tanıdık. Yeni olan, bu unsurların tam da bu istem altında, bu kompozisyon içinde, bu ilişkiyle yeniden bir araya gelişi. Birinci Köprü açısından çıkarılacak ders de bu: sistem dünyadan hazır bir sahne çekip getirmiyor; örüntülerden hareketle yeni bir çıktı üretiyor.

Bir YZ Şarkısı Ne Kadar “Gerçek” Gelebilir?

Bir YZ şarkısını ilk kez dinlediğinizi düşünün.

İlk izlenim:

Sözler yapay durmuyor.

Vokal “robotik” gelmiyor.

Enstrümanlar ve düzenleme ikna edici.

Prodüksiyon ve miks oldukça özenli.

Üstelik şarkının genel havası da yerli yerinde:

Bir James Bond filminin jeneriğine rahatlıkla yakışabilirdi.

Kısacası:

“YZ ile yapılmış” olduğunu bilmeseniz, ilk anda fark etmeyebilirsiniz.

İsmini vermeyeyim, reklam yapmayalım.

Bir YZ Şarkısı Ne Kadar “Gerçek” Gelebilir?

Üçüncü örnek müzik.

Canlı sunumlarda burada gerçekten YZ destekli üretilmiş bir şarkı dinletiyorum. Benim için bu örnek ayrıca ilginç, çünkü geçmişte aktif olarak müzik yaptım. Dolayısıyla yalnızca “teknoloji ne kadar ilerlemiş” diye değil, eski bir müzisyen kulağıyla da dinliyorum. Ve açıkçası sonuç etkileyici olabiliyor: sözler yapay durmayabiliyor, vokal robotik gelmeyebiliyor, enstrümanlar ve düzenleme yerli yerinde olabiliyor, prodüksiyon da gayet ikna edici gelebiliyor. “Bu YZ ile yapılmış” bilgisini baştan vermesem, ilk birkaç saniyede herkesin bunu güvenilir biçimde ayırt edeceğinden hiç emin değilim.

Ama benim burada göstermek istediğim şey “Bakın, YZ artık müzisyen oldu” değil. Tam tersine, önceki iki örnekte kurduğumuz ayrımı biraz daha zor bir alanda yeniden görmek. Ortada kulağımıza tanıdık, hatta başarılı gelen bir müzik çıktısı var diyelim. Fakat yalnızca kaydı dinleyerek o çıktının nasıl üretildiğini güvenilir biçimde çıkaramayız. Hangi aşamada insan müdahalesi vardı? Sözleri kim hazırladı? İstemleri kim yazdı? Hangi çıktılar elendi? Düzenleme, seçim, kurgu veya son rötuşlarda ne kadar insan katkısı oldu? Kullanılan sistem hangi kaynaklardan ve hangi örüntülerden etkilendi? Son kayıt bunların hiçbirini kendi başına anlatmıyor.

Bu yüzden “YZ şarkısı” dediğimiz şey de bazen gereğinden fazla şeyi tek etikette topluyor. Bir parçada sistemin katkısı çok büyük olabilir; başka bir parçada ise sistem yalnızca belirli aşamalarda kullanılan araçlardan biri olabilir. Son ürünü dinlemek, üretim zincirini otomatik olarak görünür hâle getirmiyor.

Buradaki temel ders yine aynı: etkileyici bir çıktı ile o çıktının nasıl üretildiğini bilmek aynı şey değil. Sonuca bakarak mekanizma, kaynak veya insan katkısı hakkında fazla hızlı hüküm vermemek gerekiyor.

Birazdan dil tarafına geçtiğimizde bu ayrım daha da önemli olacak. Çünkü metin söz konusu olduğunda, düzgün ve ikna edici bir çıktı gördüğümüzde arka plandaki üretim sürecini olduğundan çok daha insanî yorumlamak çok kolay.

Bir Müzisyenin Kulağıyla

Bu tür bir şarkının ikna edici gelmesi tek bir şeye bağlı değil.

Benim kulağıma örneğin:

Gitarlar

Clapton, Gary Moore ve biraz Hendrix'i çağrıştırıyor.

Vokal

Adele, Aretha Franklin, Janis Joplin ve biraz Amy Winehouse.

Ama mesele yalnızca bunlar değil:

Düzenleme.

Ritim.

Yazım.

Edit.

Miks.

Prodüksiyon.

İnce ayar ve ölçülülük.

“Gerçek” hissi, birçok küçük unsurun birlikte işlemlerinden geliyor.

Peki sistem bütün bu müzikal örüntüleri nasıl bir araya getirebiliyor?

Bir Müzisyenin Kulağıyla

Peki bir şarkı neden bize “gerçek” geliyor?

Misal, gitarları dinlediğimde bana Clapton, Gary Moore ve biraz Hendrix'i çağrıştıran şeyler duyuyorum. Vokalde ise Adele, Aretha Franklin, Janis Joplin ve biraz Amy Winehouse çağrışımı oluşuyor. Ama dikkat: bu, şarkının bu isimlerden kopyalandığı anlamına gelmiyor. Bunlar benim kulağımın, yıllar içinde dinlediğim müziklerden hareketle kurduğu benzerlikler. Kapalı bir modelin eğitim verisinde hangi sanatçının ne ölçüde bulunduğunu da çoğu zaman bilmiyoruz. Dolayısıyla çağrışımla kaynak iddiasını birbirine karıştırmamak lazım.

Üstelik bir şarkının ikna edici gelmesi yalnızca gitar tonu veya vokal rengiyle açıklanamaz. Düzenleme var, ritim var, armoni var, söz yazımı var, edit var, miks var, prodüksiyon var. Bir enstrümanın ne zaman girdiği, ne zaman sustuğu, vokalin ne kadar önde tutulduğu, davulun ne kadar yoğun olduğu, parçanın nerede yükselip nerede geri çekildiği gibi onlarca küçük tercih aynı anda etkili oluyor.

Ve belki en önemlisi ölçülülük. Bunu müzik yaptığım yıllardan iyi biliyorum: bir kaydı iyi yapan şey bazen eklediğiniz şey değil, ekmediğiniz şeydir. Her boşluğu doldurmamak, her fırsatta gösteriş yapmamak, parçanın ihtiyacı olmayan notayı çalmamak. Nerede duracağınızı bilmek, müzikte öğrenmesi en zor şeylerden biri.

Bu yüzden “gerçeklik” hissini tek bir sihirli bileşene bağlamak yanıltıcı olur. Kulağımıza ikna edici gelen sonuç, çok sayıda küçük örüntünün ve üretim tercihinin aynı parçada uyumlu biçimde bir araya gelmesinden çıkıyor. Vokal tek başına yeterli değil, gitar tonu tek başına yeterli değil, iyi miks de tek başına yeterli değil. Etki, bunların birlikte oluşturduğu bütünden geliyor.

Peki bir üretken sistem, bu kadar farklı unsuru tek bir çıktı içinde nasıl bir araya getirebiliyor?

İşte şimdi bizi doğrudan örüntü, temsil ve tahmin meselesine götüren soru bu.

Peki Bunu Nasıl Üretebiliyor?

Müzik de **veri** olarak temsil edilebiliyor.

Az önce gitarları şöyle tarif ettik:

Clapton + Gary Moore + biraz Hendrix

Vokal için de:

Adele + Aretha Franklin + Janis Joplin + biraz Amy Winehouse

Bu çağrışımlar bütünüyle tesadüf olmayabilir.

Bu sanatçıların eserleri veya onlara benzeyen çok sayıda müzikal örnek,

modelin eğitim verisinde yer almış olabilir.

Kesin olarak bilmiyoruz.

Ama sistem açısından mesele, tek tek sanatçı isimlerinden çok:

ritim, melodi, armoni, tını, vokal ve düzenleme

gibi çok sayıda müzikal ilişkinin

sayısal örüntüler halinde işlenmesi.

Bu yüzden çıktı bize tanıdık müzikal izlerin yeni bir birleşimi gibi gelebiliyor.

Ama hâlâ önemli bir parça eksik:

İnsan.

Peki Bunu Nasıl Üretebiliyor?

Cevap yine aynı genel yere çıkıyor: müzik de veri olarak temsil edilebiliyor.

Az önce gitarları Clapton, Gary Moore ve biraz Hendrix; vokali de Adele, Aretha Franklin, Janis Joplin ve biraz Amy Winehouse diye tarif ettim. Bu çağrışımlar bütünüyle tesadüf olmayabilir. Bu sanatçıların eserleri, onlara benzeyen kayıtlar veya benzer müzikal geleneklerden gelen örnekler eğitim verisinde yer almış olabilir.

Ama burada hemen frene basalım: bilmiyoruz. Kapalı modellerin hangi müziklerle, hangi oranlarda ve hangi işlemlerden geçirilmiş veriyle eğitildiği çoğu zaman açıklanmıyor. Dolayısıyla kulağımın kurduğu benzerlikten hareketle “demek ki model Hendrix dinlemiş” gibi bir sonuç çıkaramam. Gözlediğim şeyi söyleyebilirim: çıktı bana Hendrix’i çağrıştırıyor. Ama çağrışımı, eğitim verisi hakkında kanıt diye sunamam.

Sistem tarafında da içeride “Hendrix”, “Adele” veya “Gary Moore” diye duran hazır dosyalar düşünmeyin. Ritim, melodi, armoni, tını, vokal özellikleri, enstrümanların birbirine göre konumu, düzenleme ve prodüksiyon gibi çok sayıda müzikal ilişki sayısal olarak temsil edilebiliyor ve birlikte işlenebiliyor. Ortaya çıkan çıktı da bu ilişkilerin yeni bir bileşiminden oluşabiliyor.

Bu yüzden kulağımıza tanıdık gelen bir şey duymamız şaşırtıcı değil. İnsan olarak zaten yeni müziği eski referanslarla dinliyoruz: “şurası şuna benziyor”, “bu vokal bana bunu hatırlattı”, “gitar tonu buradan geliyor gibi.” Ama bizim kurduğumuz bu benzerlik zinciri, sistemin eğitim geçmişinin şeffaf bir kaydı değil.

Çıktı bize tanıdık sanatçıları çağrıştırabilir. Ama çağrışım, eğitim verisi hakkında kanıt değildir.

Ve burada hâlâ eksik bir parça var. Çünkü şimdiye kadar sistemi ve çıktıyı konuştuk.

İnsan.

Ama İş “YZ Şarkı Yaptı” Demekle Bitmiyor

İyi bir sonuç için insan tarafında hâlâ müzikal kararlar gerekiyor:

Tempo ne olacak?

Hangi enstrüman öne çıkacak?

Vokal nasıl duyulacak?

Nakarat çalışıyor mu?

Gitar tonu doğru mu?

Miks dengeli mi?

Bunlar müzik ve kayıt-produksiyon bilgisi gerektiriyor.

Üstelik az önce bahsettiğim şarkının arkasında da bir insan ekibi var.

YZ çıktı üretiyor.

Şarkıyı ortaya çıkaran süreçte insan hâlâ işin içinde.

Ve soru yine aynı:

“YZ ne yapabiliyor?” değil.

“İnsanlar YZ ile ne yapabiliyor?”

Ama İş “YZ Şarkı Yaptı” Demekle Bitmiyor

“Yapay zekâ şarkı yaptı” demek kolay. Kaputu açınca süreç çok daha karmaşık. Tempo ne olacak? Hangi enstrüman öne çıkacak? Vokal nasıl duyulacak? Nakarat gerçekten çalışıyor mu? Gitar tonu parçaya uyuyor mu? Miks dengeli mi? Bir yerde fazla mı kalabalıklaşıyor? Bir unsur çıkarıldığında parça daha mı iyi oluyor? Bunların bir kısmı üretim, bir kısmı seçim, bir kısmı değerlendirme kararı. Ama hepsinin ortak bir noktası var: neyin işe yaradığını anlayabilmek için müzikal ölçütlere ihtiyacınız var.

Benim burada kullandığım örnek de zaten bu yüzden ilginç. Spotify’da ciddi dinleyici bulan bu parça, üretim biçimi açısından hibrit, yani insan ile yapay zekâ araçlarının birlikte yer aldığı bir çalışma olarak tanımlanıyor. Bu daha gerçekçi bir çerçeve. Çünkü son ürüne baktığınızda tek bir aktör değil, bir üretim süreci görüyorsunuz. Sistem belirli aşamalarda çıktı üretiyor; insan ise yön veriyor, seçenekler arasında karşılaştırma yapıyor, işe yaramayanı eliyor, iyi olanı geliştiriyor ve parçanın bütününe nereye gitmesi gerektiğine karar veriyor.

Ve burada insan uzmanlığı tali bir unsur değil. Tam tersine, sistemin ürettiği seçeneklerin değer kazanmasını sağlayan temel parçalardan biri. Bir araç yüz farklı gitar tonu üretebilir. Ama hangi tonun bu parçaya yakıştığını anlamak için gitar tonunun ne işe yaradığını duymanız gerekir. Beş farklı nakarat çıkarabilir. Ama hangisinin klişe, hangisinin akılda kalıcı, hangisinin parçanın geri kalanını taşıdığına karar vermek için müzikal birikim gerekir. Miks seçenekleri sunabilir. Ama vokalin ne kadar önde olması gerektiği, basın parçayı boğup boğmadığı veya bir bölümün gereğinden fazla dolu olup olmadığı hâlâ değerlendirme meselesidir.

Uzmanlık tam burada kuvvet çarpanına dönüşüyor. Çünkü mesele yalnızca daha fazla çıktı almak değil. İyi ile vasatı, uygun ile uygunsuzu, gerekli ile gereksizi ayırt edebilmek. Sistem seçenek alanını genişletebilir ve üretimi hızlandırabilir. Ama ölçüt yoksa, yüz seçenek bazen yalnızca yüz farklı seçenek demektir.

Bu yüzden ortaya çıkan ürünü “YZ ne yaptı?” diye okumak eksik kalıyor. Daha doğru olan, üretim zincirine bakmak: sistem ne üretti, insan neyi istedi, neyi seçti, neyi reddetti, neyi değiştirdi ve hangi ölçütlerle sonuca vardı?

Yani “YZ ne yapabiliyor?” sorusu yine yetmiyor.

Daha iyi soru aynı:

İnsanlar YZ ile ne yapabiliyor?

Peki Bu Müzik İçin İyi Bir Şey mi?

Mevzu asıl burada derinleşiyor.

Üretken YZ:

- Müzik üretimini daha erişilebilir hâle getirebilir.
- Yeni yaratıcı imkânlar açabilir.

Ama aynı zamanda:

- Müzisyen emeğinin değerini düşürebilir.
- Taklidi ve vasatlığı çoğaltabilir.
- Özgünlük, telif ve sahiplik sorularını zorlaştırabilir.

Yaratıcılığı genişletiyor mu, sulandırıyor mu?

Şimdilik cevabı açık bırakalım.

Teknoloji imkân üretir.

Ne yapılacağına insan karar verir.

Peki Bu Müzik İçin İyi Bir Şey mi?

Mekanizmayı anlamak, normatif soruyu çözmüyor. Bir sistemin nasıl müzik ürettiğini açıklayabiliriz; hangi verilerin nasıl temsil edildiğini, örüntülerin nasıl işlendiğini, insan ile sistemin üretim sürecinde nerelerde devreye girdiğini konuşabiliriz. Ama bunların hiçbiri bize otomatik olarak “Bu iyi mi?”, “Adil mi?”, “Kime yarıyor?”, “Kime zarar veriyor?” sorularının cevabını vermiyor.

Üretken yapay zekâ müzik üretimini daha erişilebilir hâle getirebilir. Stüdyosu, bütçesi, büyük bir ekibi veya yıllarca teknik eğitim alma imkânı olmayan insanlara yeni üretim yolları açabilir. Birinin kafasındaki fikri daha hızlı denemesini, taslak üretmesini, farklı düzenlemeleri karşılaştırmasını veya daha önce erişemediği araçlarla çalışmasını mümkün kılabilir. Aynı anda müzisyen emeğinin ekonomik değerini baskılayabilir, taklidi ve vasatlığı çoğaltabilir, mevcut piyasadaki güç dengesizliklerini büyütebilir ve özgünlük, telif, sahiplik, atıf gibi soruları daha zor hâle getirebilir.

Bu iki liste birbirini çürütmüyor. Aynı teknoloji, farklı kişiler, kurumlar ve ekonomik koşullar altında ikisini birden üretebilir. Bir kişi için üretim imkânını genişleten araç, başka biri için geçim kaynağını zorlaştırabilir. Bir bağlamda yaratıcı deneyi ucuzlatabilir, başka bir bağlamda piyasayı birbirine benzeyen içerikle doldurabilir. Dolayısıyla “Yaratıcılığı genişletiyor mu, sulandırıyor mu?” sorusunun tek ve bağlamdan bağımsız bir cevabı olmayabilir.

Üstelik bu soru müziğe özel değil. Görsel sanatlarda benzer sorular var: Bir illüstratörün yıllar içinde geliştirdiği üslubun taklit edilmesi ne zaman esinlenme, ne zaman sömürü oluyor? Yazıda: Bir metnin taslağını sistem ürettiğinde yazarlık nerede başlıyor, nerede bitiyor? Fotoğrafta: hiç yaşanmamış bir sahnenin son derece gerçekçi biçimde üretilmesi belge ile kurgu arasındaki sınırı nasıl değiştiriyor? Sinemada, reklamcılıkta, oyun tasarımında, mimaride, moda tasarımında aynı temel gerilim farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor.

Dolayısıyla kendi alanınıza da aynı soruyu götürebilirsiniz: Sizin alanınızdaki “müzisyen emeği” ne? Özgünlük ne demek? Uzmanlık nerede devreye giriyor? Kimin emeği görünmezleşebilir? Sorumluluk kime ait? Bir çıktının kabul edilebilir olup olmadığına hangi ölçütlerle karar veriyoruz?

Bunlar yalnızca teknik sorular değil. Ve tam da bu yüzden yalnızca teknik uzmanlara bırakılamazlar. Teknolojinin ne yapabildiğini teknik bilgiyle açıklayabilirsiniz. Ama ne yapılması gerektiği, hangi bedellerin kabul edilebilir olduğu ve hangi değerlerin korunacağı başka türden uzmanlık, muhakeme ve toplumsal tartışma gerektirir.

Espri, Resim, Şarkı... Ortak Nokta Ne?

Üç farklı örneğe baktık:

Espri → dil

Resim → görüntü

Şarkı → ses

Birbirlerinden çok farklı görünüyorlar.

Ama üretken YZ açısından ortak nokta şu:

- Hepsı sayısal olarak temsil edilebiliyor.
- Hepsindeki örüntüler işlenebiliyor.
- Bu örüntülerden yeni çıktılar üretilebiliyor.

Ve:

İnsan katkısı ve muhakemesi ortadan kalkmıyor.

Ama bizim bu sunumdaki asıl kapımız:

Dil

Çünkü çoğumuz elimizin altındaki YZ ile
yazarak ve konuşarak çalışıyoruz.

Şimdi tekrar dile dönelim:

Kelimeler nasıl sayıya dönüşüyor?

Espri, Resim, Şarkı... Ortak Nokta Ne?

Üç örnek, üç farklı alan: dil, görüntü, ses. Teknik mekanizmaları birebir aynı değil. Ama Birinci Köprü açısından ortak bir mantık var.

Üçü de sayısal olarak temsil edilebiliyor. Üçünde de verideki örüntüler işlenebiliyor. Ve bu örüntülerden hareketle daha önce o biçimde var olmayan yeni çıktılar üretilebiliyor. Espri, görsel ve şarkı örneklerinde farklı malzemeler gördük; ama temel fikir değişmedi: önce temsil, sonra örüntülerin işlenmesi, ardından çıktı üretimi.

Bir ortak nokta daha var: insan katkısı ve muhakemesi ortadan kalkmıyor. Sistem çıktı üretebilir, seçenekleri çoğaltabilir, bazı işleri hızlandırabilir. Ama neyin iyi, doğru, uygun veya kullanılabilir olduğuna ilişkin değerlendirme hâlâ insana ait. Özellikle ciddi işlerde üretim kapasitesi ile değerlendirme kapasitesini birbirine karıştırmamak gerekiyor.

Şimdi odağı yeniden daraltıyoruz. Bizim asıl işimiz dil. Çünkü resim veya müzik üretmek pek çoğumuz için isteğe bağlı olabilir. Ama Büyük Dil Modelleriyle çalışırken neredeyse hepimiz yazarak, okuyarak ve konuşarak etkileşime giriyoruz. Modelin önüne metin koyuyoruz; karşılığında yine metin alıyoruz.

O hâlde sıradaki soru çok temel:

Kelimeler nasıl sayıya dönüşüyor?

Bir Soru Yazınca Ne Oluyor?

Misal, şöyle sordunuz:

“Yapay zekâ nasıl çalışıyor? Yeni başlayanlar için tek cümleyle özetle.”

Kabaca dört adım:

1. Metin parçalara ayrılıyor.
↓
 2. Bu parçalar sayısal temsillere dönüşüyor.
↓
 3. Model olasılıkları hesaplıyor.
Sırada hangi parça gelebilir?
↓
 4. Bir parça üretiyor ve işlemi tekrar ediyor.
- Bir parça → bir parça daha → bir parça daha...

Sonunda ekranda örneğin şu yanıt belirliyor:

“Bu tür yapay zekâ, çok büyük miktarda dil verisindeki örüntülerden hareketle uygun metin parçalarını tahmin ederek yanıt üretir.”

Biz bütün bu parçaların toplamını

“cevap”

olarak görüyoruz.

Kelimelerden sayılara, sayılardan tekrar metne.

Bir Soru Yazınca Ne Oluyor?

Önce kuşbakışı bakalım.

Bir soru yazıp Enter’a bastığınızda perde arkasında, çok kabaca, dört şey oluyor. Metin önce daha küçük parçalara ayrılıyor. Bu parçalar modelin işleyebileceği sayısal temsillere dönüşüyor. Model mevcut bağlama bakarak sırada hangi parçaların gelebileceğine ilişkin olasılıklar hesaplıyor ve bunlardan birini üretiyor.

Sonra aynı işlem yeniden başlıyor.

Bir parça geliyor. Ardından bir tane daha. Sonra bir tane daha. Her yeni parça üretildikçe o da mevcut metnin bir parçası hâline geliyor ve bir sonraki adımı etkiliyor.

Biz ekranın sonunda bütün bunları tek ve bütünlüklü bir “cevap” olarak görüyoruz. Ama o cevap baştan bir yerde hazır duran metin değil. Sistem bir raftan uygun cevabı çekip getirmiyor. Metin, üretim sırasında adım adım oluşuyor.

Üstelik her adım yalnızca sizin ilk yazdığınız soruya göre belirlenmiyor. Sizin girdiniz, konuşmada daha önce bulunan bilgiler ve o ana kadar sistemin üretmiş olduğu parçalar birlikte mevcut bağlamı oluşturuyor. Bir sonraki parça da bu bağlam üzerinden üretiliyor.

Yani metin adım adım oluşuyor. Üretilen her yeni parça da bir sonraki tahminde hesaba katılıyor.

Kısacası:

tahmin, üretim, yeni bağlam, yeni tahmin.

Şimdi bu zinciri tek tek açalım.

Dil Önce Parçalara Ayrılıyor

Bir BDM için metin, bizim gördüğümüz gibi

kelimelerden oluşan tek parça bir bütün değil.

Önce daha küçük parçalara ayrılıyor:

Metin parçacıkları

tokens

Bir token:

- bir kelime,
- kelimenin bir bölümü,
- bazen de bir işaret

olabilir.

Temsili olarak:

“Yapay zekâyı öğreniyorum.”



Yapay | zekâ | yı | öğren | iyor | um | .

Gerçek parçalanma modele ve kullanılan tokenizer'a göre değişir.

Dilin matematiğine giden ilk adım: parçalamak.

Dil Önce Parçalara Ayrılıyor

İlk adım parçalama.

Büyük Dil Modeli metni bizim gördüğümüz gibi yalnızca kelimelerden ve cümlelerden oluşan hazır bir bütün olarak işlemiyor. Metin önce daha küçük birimlere ayrılıyor. Bu birimlere token, yani kabaca metin parçacığı deniyor.

Bir token bazen tek başına bir kelime olabilir. Bazen bir kelimenin yalnızca bir bölümü, bazen bir ek, bazen bir sayı veya noktalama işareti olabilir. Yani “bir kelime eşittir bir token” diye düşünmeyin. Özellikle Türkçe gibi eklemeli dillerde uzun bir kelimenin birkaç parçaya ayrılması son derece normal. “Evlerimizden” gibi bize tek kelime görünen bir ifade, modelin kullandığı tokenizasyon sistemine göre birden fazla parçaya bölünebilir.

Burada da fazla teknik ayrıntıya boğulmayalım. Gerçek parçalanma biçimi modelden modele değişebilir; hatta aynı kelime farklı modellerde farklı tokenlara ayrılabilir. Bizim için önemli olan temel fikir şu: modelin dili sayısal olarak işleyebilmesi için önce metni daha küçük, işlenebilir parçalara ayırması gerekiyor.

Yani model açısından ilk adım henüz “anlam” değil.

Önce metni parçalara ayır.

Peki Bu Parçalar Nasıl Sayıya Dönüşüyor?

Her token'a yalnızca bir **numara vermek** yetmez.

Çünkü önemli olan sadece parçanın kimliği değil,

başka parçalarla nasıl ilişkili olduğu.

Misal:

kedi

köpek

hayvan

birçok benzer bağlamda karşımıza çıkar.

kedi ile **otomobil** ise çoğu zaman farklı ilişkiler içinde kullanılır.

Eğitim sırasında model bu tür ilişkileri

sayısal olarak temsil edecek ayarlar oluşturur.

Sonuçta dil, kabaca

sayısal bir ilişki haritasına

dönüşür.

Benzer biçimlerde kullanılan parçaların sayısal temsilleri de birbirine daha benzer olabilir.

Buna sayısal temsil (*embedding*) diyebiliriz.

Peki Bu Parçalar Nasıl Sayıya Dönüşüyor?

Parçalamak yetmiyor. Modelin bu parçalar arasındaki ilişkileri de işlemesi gerekiyor.

Her token'a yalnızca bir kimlik numarası vermek bunu çözmez. Diyelim ki “kedi” 4712, “köpek” 9038 olsun. Bu sayılar bize yalnızca hangi parçadan söz ettiğimizi gösterir. 4712 ile 9038’in kendisine bakarak “kedi” ile “köpek” dil içinde birbirine yakın kavramlardır diyemeyiz.

Oysa dilde ilişkiler var. “Kedi”, “köpek” ve “hayvan” benzer bağlamlarda karşımıza çıkabiliyor. “Kedi” ile “otomobil” ise çoğu zaman başka ilişkiler içinde kullanılıyor. Eğitim sırasında model, bu tür kullanım örüntülerini işlemesine yarayan çok boyutlu sayısal temsiller oluşturacak biçimde ayarlanıyor. Bu temsillere embedding, yani kabaca sayısal temsildiyoruz.

Şimdilik bunu, dildeki bazı ilişkilerin sayılarla ifade edildiği bir tür sayısal ilişki haritası gibi düşünün. Birbirine benzer biçimlerde kullanılan parçaların temsilleri de bazı açılardan birbirine daha yakın olabilir. Böylece model yalnızca “bu token hangisi?” sorusuyla değil, “bu parça başka parçalarla nasıl ilişkiler içinde kullanılıyor?” sorusuyla da işlem yapabilir.

Ama harita benzetmesini fazla ciddiye almayın. Ortada duvara asabileceğimiz sabit, iki boyutlu bir anlam haritası yok. Gerçek sayısal temsiller çok daha fazla boyuta sahip ve modelin işleyişi boyunca da değişebiliyor. Bir sonraki slaytta göreceğimiz harita, yalnızca bu fikri gözümüzde canlandırmak için basitleştirilmiş bir resim.

Birinci Köprü için şimdilik şu kadarı yeterli:

Token kimliği başka, token'ın sayısal ilişkileri başka.

2. Köprü’den Kısa Bir Bakış:

Dilin Sayısal Haritası

Az önce dedik ki:

Dil, bir tür sayısal ilişki haritasına dönüşüyor.

Bir **embedding**, tek bir sayı değil.

Birçok sayının birlikte oluşturduğu bir temsil.

Bu temsil sayesinde:

kedi ↔ köpek

daha yakın,

kedi ↔ otomobil

daha uzak olabilir.

Ama gerçek harita böyle iki boyutlu değil.

Çok daha fazla boyuta sahip.



Şimdilik resmi görmek yeterli.

Ayrıntısı 2. Köprü’de.

2. Köprü’den Kısa Bir Bakış: Dilin Sayısal Haritası

Burada İkinci Köprü’ye kısa bir bakış atalım.

Bir embedding tek bir sayı değil; birçok sayının birlikte oluşturduğu çok boyutlu bir temsil. Bu sayılar sayesinde dildeki bazı ilişkiler matematiksel olarak işlenebilir hâle geliyor. Benzer biçimlerde kullanılan parçaların temsilleri arasında da belirli yakınlıklar ve düzenli ilişkiler görülebiliyor. Çok kabaca, “kedi” ile “köpek” bazı açılardan birbirine, “kedi” ile “otomobil”den daha yakın durabilir.

Slayttaki iki boyutlu harita ise yalnızca bu fikri gözümüzde canlandırmak için kullandığımız bir görselleştirme. Gerçek temsiller iki boyutta değil, çok daha fazla boyutta çalışıyor. Üstelik model içinde bu temsiller bağlama göre işleniyor ve dönüşüyor. Yani burada gördüğünüz noktaları, kelimelerin evrende değişmez koordinatları varmış gibi düşünmeyin.

“Çok boyutlu” kısmını gözünüzde canlandırmaya çalışmayın.

Canlanmıyor.

Ben de denedim.

Birinci Köprü için şu kadarı yeter: dildeki bazı ilişkiler matematiksel olarak temsil edilebiliyor ve model bu temsiller üzerinde işlem yapabiliyor. Matematiğin ayrıntısı önemli ve ilginç, ama şu anda ihtiyacımız olan şey o değil.

Slayttaki resim bize fikri anlatıyor.

Resim metafor. Mekanizma değil.

1. Köprü İçin Önemli Bir Ayrım:

Kelimeler Sayı Değil

İnsan dili:

Bağlama dayanır.

Belirsizlik taşır.

İma içerir.

Kültürle şekillenir.

Matematiksel temsil ise başka bir iş yapar:

Dildeki bazı ilişkileri hesaplanabilir hâle getirir.

Bu çok güçlü bir teknik imkân.

Ama:

Sayısal temsil, dilin kendisi değildir.

Dilin bazı özelliklerini ve ilişkilerini matematiksel olarak temsil etmenin bir yoludur.

1. Köprü İçin Önemli Bir Ayrım: Kelimeler Sayı Değil

Şimdi Birinci Köprü'ye dönelim.

İnsan dili bağlama dayanır, belirsizlik taşır, ima içerir ve kültürle şekillenir. Bir cümlemin ne söylediğini anlamak için yalnızca içindeki kelimelere bakmayız. Kimin söylediği, kime söylediği, hangi durumda söylediği, neye cevap verdiği ve bazen hangi tonla söylediği de anlamı değiştirebilir. Aynı kelime, farklı bağlamlarda bambaşka işler görebilir.

Sayısal temsil ise başka bir iş yapıyor: dildeki bazı özellikleri ve ilişkileri hesaplanabilir hâle getiriyor. Bu son derece güçlü bir teknik imkân. Çünkü modelin dildeki benzerlikleri, farklılıkları ve bağlamsal ilişkileri matematiksel işlemlerle kullanabilmesini mümkün kılıyor.

Ama burada çok önemli bir ayrımı kaçırmayalım: Sayısal temsil, dilin kendisi değildir. Dilin bazı özelliklerini ve ilişkilerini matematiksel olarak temsil etmenin bir yoludur.

Bu cümlede iki kelime özellikle önemli: “bazı” ve “bir.” Dilin bütününe eksiksiz biçimde içine alan tek ve kusursuz bir matematiksel karşılıktan söz etmiyoruz. Elimizde, dilin belirli özelliklerini belirli amaçlar için işlenebilir hâle getiren temsiller var.

Eski bir benzetmeyle söyleyelim: Harita, arazinin kendisi değildir; arazinin bir temsidir. Çok ayrıntılı, son derece işe yarayan, hatta sizi gitmek istediğiniz yere başarıyla götüren bir harita olabilir. Ama yine de arazi değildir.

Üzerinde yürüyemezsiniz.

Sayısal temsil de böyle. Dil hakkında çok güçlü işlemler yapmamızı sağlayabilir.

Ama temsil ettiği şeyin kendisi değildir.

Kelime Aynı, Mana Başka

Misal:

“Kral”

“İngiltere Kralı”

→ hükümdar

“Kral, nasılsın?”

→ samimi hitap

“Kral hareket.”

→ takdir

“Öldüm”

“Koşudan sonra öldüm.”

→ çok yoruldum

“Gülmekten öldüm.”

→ çok güldüm

“Öldürdü”

“Adamı öldürdü.”

→ gerçek anlam

“Bu espri beni öldürdü.”

→ çok komikti

“O gitar solosu öldürdü.”

→ olağanüstüydü

Kelime aynı. Mana, bağlama göre değişiyor.

Kelime Aynı, Mana Başka

Bağlamı Türkçeden birkaç basit örnekle görelim.

“Kral” dediğimizde bazen gerçekten bir hükümdardan söz ediyoruz. “İngiltere Kralı” dediğinizde anlam belli. Ama arkadaşınıza “Kral, nasılsın?” dediğinizde artık hükümdarlıkla ilgisi yok. “Kral hareket” dediğinizde ise kelime bu kez bir tür takdir ifadesine dönüşüyor. Kelime aynı, yaptığı iş değişiyor.

“Öldüm” de öyle. Bazen gerçekten ölmekten söz ediyor olabiliriz. Ama “Koşudan sonra öldüm” dediğimizde “çok yoruldum”, “Gülmekten öldüm” dediğimizde “çok güldüm” demek istiyoruz. “Öldürdü” daha da güzel bir örnek. “Adamı öldürdü” ile “O gitar solosu öldürdü” aynı fiili kullanıyor, ama anlattıkları şeyler neredeyse birbirinin zıttı. Birinde son derece olumsuz ve gerçek bir eylem var; diğerinde ise güçlü bir övgü (veya belki de tam tersi, ‘kafa şişirdi!’).

Türkçe bilen biri çoğu zaman bunları durup sözlüğe bakmadan ayırıyor. Çünkü yalnızca kelimeye bakmıyor. Cümlelerin geri kalanını, konuşmanın tonunu, durumu ve kültürel kullanımı da hesaba katıyor.

Yani kelime tek başına faaliyet göstermiyor.

Mana, kelimenin çevresindeki diğer unsurlarla birlikte şekilleniyor.

Kısacası:

Kelime aynı olabilir. Bağlam değişince mana da değişebilir.

Aynı Kelime, Farklı Bağlam

Aynı kelime, farklı bağlamlarda

bambaşka bir manaya gelebiliyor.

Ama önemli bir not:

“Bütün bunlar sayılarla temsil edilemez” demiyoruz.

Tam tersine, BDM'lerin güçlü olduğu alanlardan biri,

bu farklı kullanımlardaki ilişkileri sayısal olarak temsil etmek.

Biz insanlar çoğu zaman bağlama bakıp

hangi mananın kastedildiğini doğal biçimde kavrayabiliyoruz.

Model ise bunu **bağlamdaki örüntülerden hareketle tahmin etmek zorunda.**

İşte bağlam bu yüzden bu kadar önemli.

Bağlam değişir – mana değişebilir – tahmin de değişir.

Aynı Kelime, Farklı Bağlam

Burada iki yönde birden yanılmak mümkün.

Birincisi şu: aynı kelime farklı bağlamlarda bambaşka anlamlara gelebilir. Ama buradan “Demek ki dildeki bu incelikler sayılarla temsil edilemez” sonucu çıkmıyor. Tam tersine, Büyük Dil Modellerinin güçlü taraflarından biri, farklı bağlamlarda ortaya çıkan bu ilişkileri sayısal olarak işleyebilmesi. “Kral”ın hükümdar olduğu cümlelerle arkadaşınıza hitap ettiğiniz cümleler birbirinden farklı örüntüler taşıyor. Model de eğitim sırasında bu tür farklılıkları işleyebilecek biçimde ayarlanıyor.

İkinci yanılma ise buradan hareketle insanla modelin aynı işi aynı biçimde yaptığını düşünmek. Fark mekanizmada. Biz Türkçe bilen insanlar bağlama bakıp hangi mananın kastedildiğini çoğu zaman doğal biçimde kavırıyoruz. Model ise önündeki bağlamı sayısal temsiller üzerinden işliyor ve bu örüntülerden hareketle sırada hangi parçanın gelmesinin uygun olduğuna ilişkin tahmin üretiyor.

Kilit kelime yine aynı: tahmin.

Ve bu tahmin uzay boşluğunda yapılmıyor. Sorunuz, verdiğiniz bilgiler, yüklediğiniz belgeler, gösterdiğiniz örnekler, konuşmanın önceki kısmı ve koyduğunuz sınırlar, modelin o anda kullandığı bağlamın bir parçası hâline geliyor. Bağlam değiştiğinde aynı kelimenin işlevi değişebilir; bununla birlikte modelin üreteceği devam da değişebilir.

Yani zincir kabaca şöyle:

Bağlam değişir → mana değişebilir → tahmin de değişir.

Bu bizim için çok önemli bir geçiş. Çünkü birazdan bağlamı yalnızca dilbilimsel bir mesele olarak değil, BDM ile çalışırken bizim kısmen kurabildiğimiz bir çalışma ortamı olarak ele alacağız.

Buna da Yapay Çalışma Masası diyeceğiz.

Yaygın Bir Önyargı: Modelin İçinde Bir Kütüphane Var

Bir BDM çok büyük miktarda metinle eğitiliyor.

Buradan şu sonuç çıkabiliyor:

“Demek ki bütün bu kitaplar, makaleler ve sayfalar modelin içinde duruyor.”

Ama modelin temel çalışma biçimi bu değil.

BDM, dev bir kütüphane veya arama motoru değil.

Eğitim sırasında metinlerdeki örüntüler,

çok büyük bir sayısal ilişkiler ağına

dönüşüyor.

Bu ilişkiler modelin **parametrelerine** yansıyor.

Yani model genellikle:

“Cevabı hangi sayfadan bulayım?”

diye aramıyor.

Eğitim sırasında oluşan sayısal ilişkilerden hareketle yeni çıktı üretiyor.

Bir şeyi üretmek başka.

Bir kaynaktan bulup getirmek başka.

Yaygın Bir Önyargı: Modelin İçinde Bir Kütüphane Var

Ben de uzun süre şöyle düşünüyordum: model çok büyük miktarda metinle eğitildiyse, demek ki bütün o kitaplar, makaleler ve internet sayfaları içeride bir yerde duruyor. Ben soru sorunca da sistem gidip uygun bilgiyi o dev kütüphanenin raflarından buluyor.

Ama çekirdek mekanizma böyle çalışmıyor.

BDM bir arama motoru veya dev bir kütüphane değil. Eğitim sırasında metinlerdeki örüntüler ve ilişkiler modelin çok büyük sayıdaki sayısal ayarına yansıyor. Kullanım sırasında ise çıktı, bu eğitimde oluşmuş yapı ile o anda modelin önünde bulunan bağlam üzerinden adım adım üretiliyor. Yani sistem çoğu durumda “Bu cümlenin cevabı hangi sayfadaydı?” diye bir belge deposunda arama yapmıyor.

Ama iki kayıt düşelim. Birincisi, modeller eğitim verilerindeki bazı parçaları ezberlemiş olabilir ve zaman zaman bunları çok yakın, hatta kimi durumlarda neredeyse aynen yeniden üretebilir. İkincisi, bugün kullandığınız ürün gerçekten web araması, RAG veya başka dış kaynak araçlarını devreye sokabilir. O durumda sistem yalnızca metin üretmiyor; dışarıdan bilgi de getiriyor olabilir.

Fakat bunları birbirine karıştırmayalım. Bunlar üç ayrı iş:

Bir şeyi üretmek başka.

Bir kaynaktan bulup getirmek başka.

Bulunan kaynağın gerçekten doğru olduğunu ve iddiayı desteklediğini doğrulamak ise yine başka.

Bu ayrımı birazdan pratik kullanımda tekrar tekrar kullanacağız.

Peki Bu Modeller Nasıl Eğitiliyor?

Diyelim ki eğitim verisinde şöyle bir cümle var:

“Çoğu insana göre Fransa’nın insanlık tarihine en büyük katkısı Fransız...”

Olası devamlar çok:

Devrimi

mutfağı

sineması

edebiyatı

sanatı

Model bunlara farklı olasılıklar veriyor.

Diyelim ki en yüksek olasılığı:

“Devrimi”

seçeneğine verdi.

Ama o belirli metinde, mesela bir yemek kitabında, sıradaki parça:

“mutfağı”

Modelin tahmini, metindeki gerçek devamla karşılaştırılıyor.

“Mutfağı”na zaten yüksek olasılık verdiyse:

→ hata daha küçük, ayarlama daha az.

Düşük olasılık verdiyse:

→ hata daha büyük, ayarlama daha fazla.

Metin → Olasılıklar → Gerçek devamla karşılaştırma → Ayarlama

Sonra başka bir örnek. Sonra bir tane daha. Sonra milyarlarca.

Eğitim, en basit haliyle, bu döngünün devasa ölçekte tekrarlanması.

Peki Bu Modeller Nasıl Eğitiliyor?

Şimdi biraz fabrikaya girelim.

Diyelim eğitim metninde bir cümle yarıda kalıyor: “Çoğu insana göre Fransa’nın insanlık tarihine en büyük katkısı Fransız...” Devamında ne gelebilir? Devrimi, mutfağı, sineması, edebiyatı... Model bu olası devamların her birine farklı olasılıklar veriyor.

Sonra bu tahmin, eğitim metninde gerçekten gelen devamla karşılaştırılıyor. Diyelim gerçek devam “mutfağı”. Model “mutfağı”na zaten yüksek olasılık verdiyse hata daha küçük; çok düşük olasılık verdiyse hata daha büyük. Bu hata üzerinden modelin sayısal ayarları çok küçük miktarlarda değiştiriliyor. Sonra başka bir örnek geliyor. Sonra bir tane daha. Sonra milyonlarca, milyarlarca benzer adım.

Kabaca döngü şu:

tahmin → karşılaştırma → hata → ayarlama.

Burada önemli nokta şu: temel ön eğitim sırasında kimse modelin karşısına oturup tek tek “Fransız Devrimi budur”, “kedi şudur”, “demokrasi şu demektir” diye ders vermiyor. Amaç, çok büyük miktarda dil verisinde hangi parçaların hangi bağlamlarda birbirini izlediğini giderek daha iyi tahmin edebilen bir sayısal yapı oluşturmak.

Bu işlem çok büyük ve çeşitli veri üzerinde devasa ölçekte tekrarlandığında da ortaya, dil içindeki son derece karmaşık ilişkileri işleyebilen bir model çıkıyor.

Basit görünen döngü.

Devasa tekrar. Karmaşık sonuç.

Cevap Bir Anda Ortaya Çıkıyor

Az önceki örneğe dönelim:

“Sabah evden çıkarken şemsiyemi...”

Buradan sonra:

aldım

unuttum

evde bıraktım

çantama koydum

gibi farklı devamlar gelebilir.

Model bu olası devamlar arasından bir parça üretir.

Sonra yeni oluşan metne göre bir sonraki parçayı.

Sonra bir sonrakini.

- Bir kelime grubu...
- Sonra bir cümle...
- Sonra bir paragraf...
- Sonra uzun bir cevap...

Biz ekranda tamamlanmış cevabı görüyoruz.

Ama cevap:

Baştan hazır değil.

Adım adım üretiliyor.

Cevap Bir Anda Ortaya Çıkıyor

Eğitimde gördüğümüz tahmin mantığı, kullanım sırasında da karşımıza çıkıyor.

“Sabah evden çıkarken şemsiyemi...” diye başlayan bir cümleyi düşünün. Devamında “aldım”, “unuttum”, “evde bıraktım”, “çantama koydum” veya bambaşka bir ifade gelebilir. Model, önündeki bağlama göre bu olası devamlar arasında bir dağılım oluşturuyor, bir parça üretiyor, sonra ortaya çıkan yeni metni de hesaba katarak sıradaki parçayı üretiyor.

Bir parça, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Derken kelime grupları, cümleler, paragraflar ve sonunda uzun bir cevap ortaya çıkıyor. Biz ekranda bütünlüklü ve sanki tek seferde yazılmış bir metin görüyoruz. Ama o cevap baştan hazır hâlde bir yerde beklemiyor. Adım adım üretiliyor.

Üstelik her yeni parça, yalnızca ilk sorunuza bakılarak gelmiyor. Kullanıcının girdisi, konuşmanın önceki kısmı ve o ana kadar üretilmiş metin birlikte hesaba katılıyor. Yani sistem, her adımda elindeki mevcut bağlam üzerinden bir sonraki parçayı üretiyor.

Bu ayrım birazdan çok işimize yarayacak. Çünkü aynı mekanizmanın nasıl hem son derece tutarlı ve ikna edici, hem de zaman zaman şaşırtıcı biçimde yanlış çıktılar üretebildiğini anlamanın anahtarlarından biri burada.

Cevap baştan hazır değil. Adım adım oluşuyor. Modelin elinde başlangıçta tamamlanmış bir cevap yok. Her adımda, mevcut bağlama göre sırada hangi parçanın gelmesinin uygun olacağını tahmin ediyor ve metni parça parça üretiyor.

Cevabı bulmuyor. Cevabı, tahmin ede ede üretiyor.

Peki Bu Kadar Basit Bir Mekanizmadan Bunlar Nasıl Çıkıyor?

Doğal soru şu:

Sıradaki parçayı tahmin eden bir sistem...

nasıl oluyor da

- makale yazıyor,
- espri üretiyor,
- çeviri yapıyor,
- kod yazıyor,
- uzun açıklamalar üretiyor?

Tek tek bakınca işlem basit görünüyor.

Ama aynı mekanizma devasa ölçekte çalıştığında:

çok karmaşık çıktılar ortaya çıkabiliyor.

Cevabın önemli bir kısmı:

Ölçek

- Çok büyük miktarda veri.
- Çok büyük hesaplama gücü.
- Çok büyük modeller.
- Çok büyük bir sayısal ilişkiler ağı.

Basit tahmin mekanizması. Devasa ölçek. Şaşırtıcı derecede karmaşık sonuçlar.

Peki Bu Kadar Basit Bir Mekanizmadan Bunlar Nasıl Çıkıyor?

Burada gayet haklı bir itiraz geliyor. Sıradaki parçayı tahmin eden bir sistem nasıl oluyor da makale yazıyor, espri üretiyor, çeviri yapıyor, kod oluşturuyor veya sayfalarca tutarlı açıklama üretebiliyor? Temel hedef bu kadar sade görünüyorsa, sonuçlar neden bu kadar karmaşık?

Cevabın önemli bir kısmı ölçek. Çok büyük miktarda veri, çok güçlü hesaplama kapasitesi ve çok büyük modeller. Az önce gördüğümüz tahmin ve ayarlama döngüsü birkaç yüz veya birkaç bin örnek üzerinde değil, devasa miktarda veri üzerinde tekrar tekrar çalışıyor. Böylece modelin sayısal yapısında dil içindeki çok karmaşık ilişkiler temsil edilebilir hâle geliyor.

Ama hikâye yalnızca “daha büyüğünü yaptık” değil. Model mimarisi, eğitim yöntemleri, verinin miktarı ve niteliği, sonradan eğitim süreçleri de ortaya çıkan kapasiteyi etkiliyor. Bugün kullandığımız ürünlerde bunlara web araması, RAG, kod çalıştırma veya başka araçlar da eklenebiliyor. Yani ekranda gördüğümüz etkileyici sonucun arkasında tek bir unsur yok.

Birinci Köprü için bütün teknik ayrıntıya girmemiz gerekmiyor. Bilmemiz gereken şu: basit görünen bir tahmin hedefi, devasa ölçek ve gelişmiş yöntemlerle birleştğinde son derece karmaşık çıktılar üretebiliyor.

Ama karmaşık bir çıktı görünce eski tuzağa yeniden düşmeyelim. Makale gibi görünen bir metin, iyi bir espri veya çalışan bir kod bize çok tanıdık gelebilir. Bu, arkasında insan tipi bir muhakeme süreci bulunduğunu kendi başına göstermez.

Yine aynı ders:

Benzer çıktı, aynı mekanizma demek değildir.

Dünyayı Değil, Dünya Hakkındaki Dili İşliyor

Dil modelinin eğitiminde karşısına çıkanlar:

- kitaplar
- makaleler
- haberler
- internet yazıları
- tartışmalar
- açıklamalar
- iddialar

Yani model dünyanın kendisini değil,

insanların dünya hakkında ürettiği dili işliyor.

Bu yüzden:

- Çok tekrarlanan bir fikir çıktılarda öne çıkabilir.
- Metinlerdeki önyargılar çıktıları taşıyabilir.
- Akıcı bir cevap, sağlam bilgi izlenimi verebilir.

Dil dünyayı anlatır.

Ama dil, dünyanın kendisi değildir.

Dil deyip geçme, tanı.

Dünyayı Değil, Dünya Hakkındaki Dili İşliyor

Perde Arkası bölümünün en önemli ayrımlarından biri bu.

Bir dil modeli kitaplar, makaleler, haberler, internet yazıları, tartışmalar, açıklamalar ve başka dilsel veriler üzerinden eğitiliyor. Bunların hepsi dünya hakkında kayda geçirilmiş ifadeler. İnsanların gördükleri, düşündükleri, tartıştıkları, savundukları, yanlış anladıkları veya tekrar tekrar anlattıkları şeylerin dilde bıraktığı izler.

Dünyanın kendisi değil.

Bunun birkaç önemli sonucu var. Birincisi, dilde çok sık tekrarlanan bir fikir çıktılarda güçlü biçimde ortaya çıkabilir. Ama sıklık doğruluk değildir. Bir iddianın çok yazılmış olması, onun doğru olduğu anlamına gelmez. İkincisi, eğitim verisindeki önyargılar, dengesizlikler, hatalar ve eksikler de modelin ürettiği çıktıları yansıyabilir.

Üçüncüsü ve bizim için belki en önemlisi şu: model son derece akıcı, dengeli ve ikna edici bir metin üretebilir. Biz akademisyenler düzgün paragrafı, yerinde terminolojiyi, ölçülü tonu ve tutarlı yapıyı kalite işareti olarak okumaya alıştık. Çoğu zaman haklıyız da. Ama BDM'ler bu biçimsel özellikleri, içerik yanlış veya desteksizken de gayet başarılı biçimde üretebilir.

Bu yüzden biçim (gidiş yolu) ile doğruluğu birbirine yapıştırmayın. Metnin iyi yazılmış olması, içindeki iddiaların sağlam olduğu anlamına gelmez.

O yüzden ayrımı temiz tutun:

Akıcılık, doğruluk değildir.

Dil dünyayı anlatır.

Ama dil, dünyanın kendisi değildir.

Peki Biz Ne Yapıyoruz?

Az önce gördük:

Model, dünya hakkında üretilmiş dili işliyor.

Bağlamı iyi kurmak, günlük kullanımda çok şey değiştiriyor.

Soru soruyoruz.

Bilgi veriyoruz.

Belge yüklüyoruz.

Örnek gösteriyoruz.

Ne istediğimizi tarif ediyoruz.

Model bunları, eğitim sırasında oluşan sayısal ilişkilerle birlikte kullanarak çıktı üretiyor.

Yani günlük kullanımda modelin içini değiştirmiyoruz.

Modelin önüne ne koyduğumuzu değiştiriyoruz.

Peki modelin önünde, o anda

tam olarak neler var?

Peki Biz Ne Yapıyoruz?

Şimdi modelden bizim tarafa geçelim.

Günlük kullanımda temel modeli yeniden eğitmiyoruz. Ama modelin o anda hangi malzeme üzerinden çıktı üreteceğini ciddi biçimde etkileyebiliyoruz. Bunu da soru sorarak, gerekli bilgiyi vererek, belge yükleyerek, örnek göstererek, hedef koyarak ve sınırlar çizerek yapıyoruz.

Yani modelin temel parametrelerini değiştirmiyoruz. Önüne koyduğumuz çalışma malzemesini değiştiriyoruz. Aynı modele başka bir soru, başka bir belge, başka bir örnek veya başka bir hedef verdiğinizde, ortaya çıkan çıktı da ciddi biçimde değişebilir.

Elbette her şey bizim kontrolümüzde değil. Kullandığımız ürünün kendi sistem talimatları, araçları, bilgi getirme mekanizmaları ve başka teknik katmanları da devrede olabilir. Dolayısıyla modeli tamamen bizim yönettiğimiz kapalı bir sistem gibi düşünmeyelim.

Ama doğrudan etkileyebildiğimiz çok önemli bir alan var:

Modelin önüne ne koyduğumuz.

Birazdan bu alanı daha somut bir metaforla anlatacağız:

Yapay Çalışma Masası.

Bağlam Penceresi: Modelin Önünde Ne Var?

Model bir çıktı üretirken yalnızca son yazdığınız cümleyi kullanmıyor.

O anda önünde şunlar da olabilir:

Sorduğunuz soru	Konuşmanın önceki kısmı	Verdiğiniz talimatlar
Gösterdiğiniz örnekler	Yüklediğiniz belgeler	Sistemin getirdiği ek bilgiler

Bunlar birlikte modelin o andaki

bağlamını

oluşturuyor.

Bunu bir:

Yapay Çalışma Masası

gibi düşünün.

Masada hangi malzeme varsa, model çıktıyı üretirken o malzemeden yararlanabilir.

Bu yüzden aynı modelin önüne farklı malzeme koyduğunuzda

çok farklı çıktılar alabilirsiniz.

Bağlam Penceresi: Modelin Önünde Ne Var?

Model yalnızca son yazdığınız cümleye bakmıyor. O anda önünde sorunuz, konuşmanın önceki kısmı, verdiğiniz talimatlar, gösterdiğiniz örnekler, yüklediğiniz belgeler ve sistemin getirdiği başka bilgiler de bulunabilir. Bunların toplamına kabaca bağlam diyebiliriz.

Ama burada bir de teknik sınır var. Model bu malzemenin ancak belirli bir miktarını aynı anda işleyebiliyor. İşte bu kapasiteye bağlam penceresi, yani context window, diyor. Bağlam ile bağlam penceresi aynı şey değil: bağlam, modelin o anda önünde bulunan malzeme; bağlam penceresi ise bu malzemeden aynı anda ne kadarını işleyebileceğinin sınırı.

Bunu gözünüzde canlandırmak için bir çalışma masası düşünün. O görev için kullanılabilecek talimatlar, belgeler, örnekler, sorular ve konuşma geçmişi masanın üzerinde. Model çıktı üretirken bu malzemeyi birlikte işliyor. Masaya ne koyduğunuz kadar, neyi açıkça tarif ettiğiniz ve neyi dışarıda bıraktığınız da önemli.

Masayı tamamen siz kuruyorsunuz. Ürünün kendi talimatları, araçları, getirdiği bilgiler ve başka teknik katmanları da devrede olabilir. Ama masanın önemli bir kısmını siz kuruyorsunuz. Hangi belgeyi koyduğunuz, hangi örneği gösterdiğiniz, neyi özellikle vurguladığınız, hangi sınırları çizdiğiniz veya hangi bilgiyi hiç vermediğiniz sonucu değiştirebilir.

Bu yüzden aynı modelin önüne farklı malzemeler koyduğunuzda çok farklı çıktılar alabilirsiniz. Bazen sorun modelin “kapasitesinden” çok, masanın nasıl kurulduğuyla ilgilidir.

Model aynı olabilir. Masa değişince çıktı da değişebilir.

Modeli Eğitmiyoruz, Yapay Çalışma Masasını Kuruyoruz

Çalışma masasına ne koyduğumuz önemli:

iyi bir soru

gerekli arka plan bilgisi

örnekler

belgeler

açık hedefler

Bunlar değişince, çıktı da değişiyor.

Buna:

Bağlam-içi öğrenme

in-context learning

Modelin sayısal ayarlarını değiştirmiyoruz.

O görev için önüne koyduğumuz çalışma alanını değiştiriyoruz.

deniyor.

Ve mesele yine aynı yere geliyor:

“YZ ne yapabilir?” değil.

“İnsanlar YZ ile ne yapabilir?”

Bunu belirleyen şeylerden biri de

kurduğumuz çalışma masası.

Modeli Eğitmiyoruz, Yapay Çalışma Masasını Kuruyoruz

Masaya ne koyuyoruz?

İyi bir soru, gerekli arka plan bilgisi, örnekler, belgeler, açık hedefler ve mümkünse net sınırlar. Bunlar değiştiğinde, aynı modelden aldığınız çıktı da ciddi biçimde değişebiliyor.

Teknik tarafta bununla ilişkili kavramlardan biri in-context learning, yani bağlam-içi öğrenme. Ama isme yine fazla kapılmayalım. Buradaki “öğrenme”, temel modelin o anda yeniden eğitildiği anlamına gelmiyor. Modelin sayısal ayarlarını değiştirmiyoruz. Değişen şey, o görev sırasında önünde duran bilgi, talimat ve örneklerden oluşan çalışma ortamı.

Yani sohbet kutusunda yaptığımız iş, modeli baştan eğitmek değil.

Yapay Çalışma Masasını kurmak.

Bu ayrım pratikte çok önemli. Çünkü çıktı kalitesini artırmak için her zaman “daha güçlü model” aramak zorunda değilsiniz. Bazen aynı modelin önüne daha iyi bir soru, daha doğru bir belge, daha açıklayıcı bir örnek veya daha net bir hedef koymak çok daha büyük fark yaratabilir.

Sunumun başındaki “İnsanlar YZ ile ne yapabilir?” sorusu da burada somutlaşıyor. Cevabın önemli bir kısmı yalnızca modelin kapasitesinde değil, insanın masayı nasıl kurduğunda saklı.

2. Köprü’den Birkaç Kapı

Bağlamı iyi kurmak, günlük kullanımda güçlü bir kaldıraç.

Ama sohbet kutusunun ötesinde başka yollar da var:



RAG

Belirli belge ve kaynakları işe katmak.



Araç kullanımı

Web, hesaplama, kod, veri tabanları...



Ajan sistemleri

Bir işi birkaç adıma ve araca bölmek.



Fine-tuning

Modeli belirli bir amaç için daha kalıcı biçimde uyarlamak.

Bunları şimdi öğrenmek zorunda değiliz.

Şimdilik hangi kapıların var olduğunu bilmek yeterli.

Ayrıntısı 2. Köprü’de.

2. Köprü’den Birkaç Kapı

Bağlamı iyi kurmak günlük kullanımda çok şey değiştiriyor. Birinci Köprü için esas işimiz de bu. Ama sohbet kutusunun ötesinde başka kapılar da var.

RAG, belirli belge ve kaynakları çalışma sürecine katmaya yarıyor. Araç kullanımı, web araması, hesaplama, kod çalıştırma veya veri tabanları gibi dış sistemleri devreye sokabiliyor. Ajan sistemleri, bir işi birkaç adıma bölüp farklı araçları belirli bir akış içinde kullanabiliyor. Fine-tuning ise modeli belirli bir amaç için daha kalıcı biçimde uyarlamanın yollarından biri. Teknik tarafta ilerlediğinizde LoRA ve QLoRA gibi fine-tuning yöntemlerinin isimleriyle de karşılaşabilirsiniz.

Ama burada özellikle frene basalım. Şu anda bunların nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekmiyor. LoRA’nın açılımını ezberlemeniz de gerekmiyor. Birinci Köprü’de amaç teknik araç kutusunu doldurmak değil; hangi kapıların var olduğunu kabaca tanımak.

Çünkü bir kavramı hiç duymamış olmakla, “Ne olduğunu kabaca biliyorum, ama ayrıntısına şimdilik girmiyorum” diyebilmek arasında ciddi fark var. İleride ihtiyacınız olursa hangi yöne bakacağınızı bilirsiniz.

Ayrıntısı 2. Köprü’de.

Kusursuz Bir Araç Değil

Az önce gördük:

Cevap baştan hazır değil. Adım adım üretiliyor.

Her adımda birden fazla olasılık var.

Model, sırada hangi **metin parçasının** gelebileceğini tahmin ediyor:

bir kelime, kelimenin bir bölümü veya bir işaret.

Sonra bu tahmine dayanarak bir parçayı üretiyor.

Ve aynı işlemi tekrar ediyor:

Tahmin → üretim → yeni tahmin → yeni üretim...

Bu yüzden çıktı:

akıcı olabilir

makul görünebilir

ikna edici gelebilir

Ama doğru olmak zorunda değildir.

Çünkü BDM'nin temel işi

doğruyu bulmak değil, sırada ne gelebileceğini tahmin ederek metni sürdürmektir.

BDM'ler doğruluk makineleri değil, tahmin makineleridir.

Kusursuz Bir Araç Değil

Perde arkasından çıkan en önemli pratik sonuçlardan biri şu: BDM son derece akıcı, makul ve ikna edici metin üretebilir. Cümleler düzgün olabilir, kavramlar yerli yerinde görünebilir, cevap kendinden emin bir ton taşıyabilir. Ama bunların hiçbiri, içeriğin doğru olduğunu garanti etmez.

Sebebi temel mekanizmada yatıyor. Modelin yaptığı iş, ortaya çıkan her iddiayı dünyayla karşılaştırıp doğruluğunu sınamak değil. Mevcut bağlam üzerinden sıradaki uygun metin parçalarını tahmin ederek çıktı üretmek. Dolayısıyla iyi kurulmuş bir cümle ile doğru bir iddia aynı şey değil.

Bugünkü sistemlerde web araması, hesaplama, veri tabanları ve başka araçlar doğruluğu artırabilir, dış kaynaklardan bilgi getirebilir ve bazı iddiaları sınamaya yardımcı olabilir. Ama temel ayırım değişmiyor:

Metin üretmek başka bir iş. Bir iddiayı doğrulamak başka bir iş.

Bu yüzden BDM'yi bir doğruluk makinesi gibi değil, çok güçlü bir olasılıksal üretim aracı gibi düşünmek daha sağlıklı. Çıktı ne kadar düzgün görünürse görünsün, doğruluk sorusu ayrıca sorulmalı.

Kısacası:

Akıcılık, doğruluk değildir.

BDM ile Çalışmak Biraz da Otopilot Yardımıyla Pilotluk Yapmaya Benziyor

Otopilot çok işinizi görebilir.

- Yükünüzü azaltabilir.
- Hız kazandırabilir.
- Uzun bir yolculuğu kolaylaştırabilir.

Ama kendinizi otopilota biraz fazla bırakırsanız:

- Rotadan sapabilirsiniz.
- Gitmek istemediğiniz bir yere varabilirsiniz.
- Gereğinden fazla yakıt harcayabilirsiniz.
- Bir sorunu çok geç fark edebilirsiniz.

BDM'lerde de benzer bir risk var.

Çıktıyı ve gidişatı kontrol etmezseniz:

- amacınızdan farkında bile olmadan sapabilirsiniz,
- hatalar üst üste binebilir,
- gereksiz işlerle uğraşabilirsiniz,
- tavşan deliklerine girip yolunuzu kaybedebilirsiniz.

Otopilottan yararlanın.
Ama "kaptan pilot" sizsiniz.
Kokpiti terk etmeyin.

BDM ile Çalışmak Biraz da Otopilot Yardımıyla Pilotluk Yapmaya Benziyor

BDM ile çalışmayı biraz otopilotla uçmaya benzetiyorum.

Otopilot yükünüzü azaltır, bazı işleri istikrarlı biçimde yürütür ve uzun bir yolculuğun önemli kısımlarını ciddi biçimde kolaylaştırır. Ama pilotun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Rota hâlâ doğru mu? Koşullar değişti mi? Sistem beklediğiniz gibi çalışıyor mu? Müdahale etmek gerekiyor mu? Bunları takip etmek yine pilotun işi.

BDM ile çalışırken de benzer bir risk var. Çıktıyı ve gidişatı düzenli olarak kontrol etmezseniz, ilk amacınızdan yavaş yavaş uzaklaşabilirsiniz. Küçük bir hata sonraki adımlara taşınabilir, yanlış bir varsayım büyüyebilir, gereksiz bir ayrıntı bütün işi başka bir yöne sürükleyebilir. Sonunda önünüzde son derece düzgün, tutarlı ve profesyonel görünen bir çıktı olabilir. Ama artık sizin yapmak istediğiniz iş olmayabilir.

O yüzden otomasyondan yararlanın. Ama yönü, ölçütleri ve son kararı devretmeyin.

Kaptan pilot sizsiniz.

Kokpiti terk etmeyin.

Sorumlu YZ Kullanımı

Bu sunumun temel prensibi:



İyi kullanıldığında:



Çünkü konuya hâkim insan:



Sorumlu YZ Kullanımı

Bütün bu bölümü dört fiilde toplayabiliriz:

Model üretir. İnsan düşünür. İnsan doğrular. İnsan karar verir.

Dört adımın biri modelde, üçü sizde. Ve bu, yöntemin zayıflığı değil. Tam tersine, BDM’yi sorumlu ve etkili kullanmanın temel mantığı burada. Sistem üretim kapasitesi getiriyor; insan ise amaç, ölçüt, değerlendirme ve karar kapasitesini masaya koyuyor.

Konuya ne kadar hâkimseniz, ne istediğinizi tarif etmek de o kadar kolay. Çıktının güçlü ve zayıf taraflarını daha hızlı görür, önemli bir şeyin eksik kaldığını fark eder, yanlış bir varsayıma itiraz eder, gerekirse yön değiştirirsiniz. Bu yüzden benim burada kullandığım ifade şu: Uzmanlık + BDM = Kuvvet Çarpanı. Bunu değişmez bir yasa gibi değil, iyi kullanımın mümkün kıldığı bir ilişki olarak düşünün.

Burada özellikle “reddetmek” fiili önemli. Çünkü düzgün görünen her çıktı kullanılmaya değer değil. Bazen en iyi karar, üretilen metni düzeltmek değil, tamamen çöpe atıp yeniden başlamaktır. Uzmanlık size yalnızca daha iyi istem yazdırmaz; neyin kabul edilmeye değmediğini de gösterir.

BDM uzmanlığınızın yerine geçmiyor. İyi kullanıldığında, uzmanlığınızı, yönteminizi ve muhakemenizi daha geniş ölçekte uygulamanıza yardımcı olabiliyor.

Ama denklem ancak üç fiili sizde tuttuğunuz sürece çalışıyor:

Düşün. Doğrula. Karar ver.

Dikkat: “Halüsinasyon”

YZ söz konusu olduğunda sık kullanılan kavramlardan biri:

“Halüsinasyon”

Genellikle şu durumlar için kullanılıyor:

- yanlış bilgi üretmek
- olmayan kaynaklar uydurmak
- verilmeyen ayrıntıları varmış gibi eklemek

Ama az önce gördüğümüz mekanizmayı hatırlayın:

BDM bir tahmin makinesi.

Her adımda sırada ne gelebileceğini tahmin ederek çıktı üretiyor.

Çoğu zaman işe yarıyor.

Bazen tahmin sapıyor.

Buna “halüsinasyon” diyoruz.

Ama:

Model halüsinasyon görmüyor.

Bu, insanlaştırmacı bir benzetme.

(antropomorfizasyon)

Dikkat: “Halüsinasyon”

“Halüsinasyon” kelimesini artık hepimiz duyduk. Yanlış bilgi üretmek, olmayan bir kaynağı gerçekmiş gibi vermek, verilmeyen bir ayrıntıyı eklemek veya temelsiz bir iddiayı güvenle sunmak gibi farklı sorunlar için kullanılıyor.

Sorunlar gerçek. Kelime ise biraz problemlidir. Çünkü model halüsinasyon görmüyor. Ortada insan benzeri bir algı bozukluğu veya zihinsel durum yok. Sistem yanlış, uydurma veya desteksiz bir çıktı üretiyor.

Ben yine de gerektiğinde “halüsinasyon” kelimesini kullanacağım. Sektörde yaygın, kısa ve herkes neyi kastettiğimizi aşağı yukarı anlıyor. Ama kelimeyi kullanırken mekanizmayı yanlış kurmayalım. “Halüsinasyon” ifadesi bazen sanki sistem normalde doğru bilgiyi bir yerden getiriyormuş da ara sıra özel bir arıza moduna geçiyormuş izlenimi yaratıyor.

Oysa doğru ve yanlış çıktılar aynı temel üretim mekanizmasından çıkabilir. Model her iki durumda da mevcut bağlama göre olası devamı üretmeye çalışıyor. Bazen sonuç doğru ve sağlam oluyor, bazen yanlış veya temelsiz.

Bu yüzden problemlidir çıktının garip, bozuk veya açıkça şüpheli görünmesini beklemeyin. Uydurma bir kaynak son derece profesyonel yazılabilir. Yanlış bir tarih çok kendinden emin bir cümlede içinde gelebilir. Temelsiz bir iddia, gayet düzgün bir paragrafın ortasına yerleşebilir.

O yüzden yine aynı ayrım:

Akıcılık, doğruluk değildir.

Peki Neden Yanlış veya Temelsiz Çıktı Üretiyor?

Birkaç temel sebep var:

1. Eğitim verisi sorunlu olabilir.

Eksik, hatalı veya çelişkili bilgi içerebilir.

2. Temel mekanizma doğrulama değil, tahmindir.

Model sırada ne gelebileceğini tahmin ederek çıktı üretir.

3. Yeterli bilgi olmadığında da çıktı üretmeye devam edebilir.

Eksik olanı doğruymuş gibi tamamlayabilir.

4. Bağlam yetersiz veya kötü kurulmuş olabilir.

Soru belirsizse, hedef net değilse veya gerekli bilgi masada yoksa çıktı kolayca sapabilir.

İlk üçü büyük ölçüde model ve eğitim süreciyle ilgili.

Ama dördüncüsünde bizim de payımız var:

Modele ne verdiğimiz.

İyi kullanım biraz da Yapay Çalışma Masasını doğru kurmaktır.

Peki o masa nasıl kurulur?

Peki Neden Yanlış veya Temelsiz Çıktı Üretiyor?

Birinci Köprü için dört temel sebep yeterli.

Birincisi, eğitim verisi sorunlu olabilir: eksik, hatalı, çelişkili veya dengesiz bilgi içerebilir. İkincisi, çekirdek üretim mekanizmasının işi doğrulama değil, tahmindir. Sistem sırada hangi metin parçasının uygun olacağını tahmin ederek çıktı üretir. Üçüncüsü, gerekli bilgi eksik olduğunda da üretim durmak zorunda değildir; sistem boşlukları makul görünen ama yanlış veya temelsiz ayrıntılarla doldurabilir. Dördüncüsü ise bağlamın yetersiz veya kötü kurulmuş olmasıdır. Soru belirsizse, hedef net değilse veya gerekli malzeme masada yoksa çıktı daha kolay sapabilir.

Bu dört nedenin hepsi bizim kontrolümüzde değil. Eğitim verisini sohbet kutusundan değiştiremeyiz. Temel modelin nasıl eğitildiğini veya hangi mimariye sahip olduğunu da günlük kullanım sırasında değiştiremeyiz.

Ama çalışma masasını değiştirebiliriz. Eksik bilgiyi verebilir, doğru belgeyi yükleyebilir, soruyu daraltabilir, kavramları tanımlayabilir, kaynak isteyebilir ve önemli iddiaları dışarıdan doğrulayabiliriz.

Dolayısıyla her hata kötü kurulmuş bir masadan çıkmaz. Bazen sorun modelde, eğitim verisinde veya kullanılan başka bir araçta olabilir.

Ama Yapay Çalışma Masası, bizim doğrudan müdahale edebildiğimiz en önemli yerlerden biri.

Ve şimdi tam olarak oraya geçiyoruz.

Perde Arkasından Ne Çıktı?

Artık şunları biliyoruz:

- Dil parçalara ayrılıyor.
- Parçalar sayısal olarak temsil ediliyor.
- Model, büyük miktarda veri üzerinden eğitiliyor.
- Çıktı baştan hazır değil, adım adım üretiliyor.
- Model dünyanın kendisini değil, dünya hakkında üretilmiş verileri işliyor.
- Bağlam, çıktıyı ciddi biçimde etkiliyor.
- Ve çıktı doğru olmak zorunda değil.

Kısaca:

BDM güçlü bir tahmin aracı.

Kusursuz bir doğruluk makinesi değil.

Şimdi asıl pratik soruya geçebiliriz:

Yapay Çalışma Masasını nasıl kuracağız?

Perde Arkasından Ne Çıktı?

Perde Arkası bölümünü kapatırken ilgili sohbetimizi toparlayalım.

Dil önce parçalara ayrılıyor. Bu parçalar sayısal olarak temsil ediliyor. Model çok büyük miktarda veri üzerinde eğitiliyor ve kullanım sırasında çıktı bir anda değil, adım adım üretiliyor. Her yeni parça, o anda mevcut olan bağlam üzerinden geliyor.

Bir ayrım daha artık net: model dünyanın kendisini doğrudan sınıyor. Dünya hakkında kayda geçirilmiş metinlerdeki ve diğer verilerdeki örüntüler üzerinden çalışıyor. Bu yüzden çok sık karşılaşılan bir ifade doğru olmak zorunda değil, düzgün yazılmış bir paragraf sağlam bilgi anlamına gelmiyor ve eksik veya kötü kurulmuş bağlam çıktıyı başka bir yöne sürükleyebiliyor.

Bütün bunları iki cümlede toplayabiliriz:

BDM güçlü bir olasılıksal üretim aracı.

Kusursuz bir doğruluk makinesi değil.

Bu noktada baştaki Dört Yanılsama'ya da biraz daha sağlam bir zeminden bakabiliyoruz. Akıcı dilin neden tek başına “anlama” kanıtı olmadığını gördük. Etkileyici çıktının arkasında sihir aramak yerine mekanizmaya bakabileceğimizi gördük. Ve belki en önemlisi, bütün matematiği ve mühendisliği öğrenmeden de bu teknolojinin kendi kullanımımız açısından önemli olan çalışma mantığını kavrayabileceğimizi gördük.

Şimdi mesele artık “Perde arkasında ne oluyor?” değil.

Daha pratik bir soruya geçiyoruz:

Yapay Çalışma Masasını nasıl kuracağız?

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Perde arkasını gördük.

Sırada: Yapay Çalışma Masasını Kurmak

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: Yol Haritası

Perde arkasını gördük. Şimdi dördüncü durağa geliyoruz: Yapay Çalışma Masasını Kurmak.

Buradan sonrası tamamen pratik. Teknik mekanizmayı niye anlattığımızın karşılığını burada alacağız, çünkü birazdan gelecek kuralların çoğu doğrudan az önce gördüğümüz şeylerden çıkıyor.

Mesele artık şu: modeli değiştiremiyorsak, önündeki işi nasıl daha iyi kurarız?

Çalışma Masasını Kurmak: 12 Kural

BDM'yi iyi kullanmak,

“mükemmel istemi” (prompt) bulmak demek değil.

Asıl mesele:

İşi doğru kurmak

doğru malzemeyi masaya
koymak

çıktıyı adım adım geliştirmek

gerektiğinde karşı çıkmak

son kararı kendin vermek

Bu bölümde bunu 12 basit kural üzerinden yapacağız.

Amaç: Modele daha çok iş yaptırmak değil.

Modelle daha iyi çalışmak.

Ve mümkün olduğunca aynı örnek üzerinden ilerleyeceğiz:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Çalışma Masasını Kurmak: 12 Kural

Önce bir yanlış beklentiyi temizleyelim: BDM'yi iyi kullanmak, “mükemmel istemi” bulmak demek değil.

İnternette bunun epey ticareti yapılıyor. “Hayatınızı değiştirecek 50 prompt” listeleri, sihirli formüller, gizli kelimeler, her işte çalıştığı iddia edilen kalıplar... Bunların bir kısmı elbette işe yarayabilir. İyi bir istem önemlidir. Ama temel fikir zayıf: sanki doğru büyümlü cümleyi bulursanız sistem de size otomatik olarak kusursuz sonucu verecekmiş gibi.

Perde arkasını gördük. Ortada tek bir sihirli anahtar yok. Masaya ne koyduğunuz var. Soruyu nasıl kurduğunuz, hangi bilgiyi verdiğiniz, hangi belgeyi seçtiğiniz, hangi örneği gösterdiğiniz, sınırları nasıl çizdiğiniz ve çıkan metne ne yaptığınız var.

İyi kullanım biraz da işi doğru kurmak demek. Doğru malzemeyi masaya koymak, büyük işi gerekirse parçalara bölmek, çıktıyı adım adım geliştirmek, gerektiğinde itiraz etmek, reddetmek, yeniden yön vermek ve son kararı kendiniz vermek.

Birazdan göreceğimiz on iki kuralın amacı modele daha fazla iş yaptırmak değil.

Modelle daha iyi çalışmak.

Çalışma Masasını Kurmak: 12 Kural

1. Kadercan Testi

2. Beyaz Tahta Prensibi

3. Kavramları ve Sınırları Belirleyin

4. Aktör, Amaç, Çıktı

5. Bilgi Ortamını Siz Kontrol Edin

6. Sadece Anlatmayın, Örnek Gösterin

7. Büyük İşi Parçalara Bölün

8. Tek Bir İsteme Bel Bağlamayın

9. İstemlerinizi Hem Sorgulayın, Hem Sorgulatın

10. En Güçlü Rakibi Karşınıza Çıkarın

11. Çıktıya Teslim Olmayın

12. Kokpiti Terk Etmeyin

Çalışma Masasını Kurmak: 12 Kural

On iki kuralı tek tek ezberlemek yerine, bunları dört blokta düşünmek daha kolay.

İlk iki kural hazırlık aşaması: Kadercan Testi ve Beyaz Tahta Prensibi. Yani daha sohbet kutusunu açmadan önce yaptığınız işler. Nereden başlayacağınızı, neyi bildiğinizi, asıl sorunuzun ne olduğunu ve ilk çerçevenizi burada kuruyorsunuz.

Sonraki dört kural masayı kuruyor: kavramları ve sınırları belirlemek, aktör-amaç-çıktıyı netleştirmek, bilgi ortamını kontrol etmek ve yalnızca anlatmakla kalmayıp örnek göstermek. Başka bir deyişle, modelin önüne hangi malzemeyi hangi çerçevede koyacağınızı belirliyorsunuz.

Ardından çalışma sırasında kullanacağımız kurallar geliyor: büyük işi parçalara bölmek, tek bir isteme bel bağlamamak ve istemleri hem sorgulamak hem sorgulatmak. Burada artık çıktı üretiliyor, karşılaştırılıyor, düzeltiliyor ve gerektiğinde yön değiştiriliyor.

Son üç kural ise muhakemeyi elde tutmak için: en güçlü rakibi karşınıza çıkarmak, çıktıya teslim olmamak ve kokpiti terk etmemek. Çünkü iyi bir çalışma masasının amacı yalnızca daha fazla çıktı almak değil; sizin düşünme, değerlendirme ve karar verme kapasitenizi korumak.

Kısacası:

Hazırlık → Kurulum → Çalışma → Muhakeme.

On iki maddeyi tek tek hatırlamazsanız sorun değil.

Bu dört bloğu hatırlayın.

1. Kural: Kadercan Testi

Sık yapılan hata şu:

Modele geniş ve açık bir soru sormak.

Sonra çıkan cevaba bakıp:

“Vay be, ne kadar iyi.”

veya

“Bu da pek bir şey bilmiyor.”

demek.

Ama böyle bir testte:

- Sorunun sınırları belli değil.
- Masadaki bilgiye siz karar vermediniz.
- Modelin hangi örüntülerden hareket ettiğini bilmiyorsunuz.

Yani aslında modeli değil, sizin işiniz için kurulmamış, üzerinde de çok az kontrolünüz olan genel geçer bir çalışma masasını test ediyorsunuz.

Kadercan Testi'nin ilk adımı:

Önce zemini sabitleyin.

1. Kural: Kadercan Testi

İlk kural, benim bu işe girerken yaptığım hatalardan çıktı. Yaklaşık iki yıl önce BDM’leri daha ciddi biçimde kullanmaya başladığımda modele geniş sorular soruyordum, çıkan cevaba bakıp hızlı hüküm veriyordum. İyi görünürse “Vay be”, kötü görünürse “Bu da hiçbir şey bilmiyor.” Sonra fark ettim ki aslında neyi test ettiğim pek belli değil.

Bunun üzerine çok iyi bildiğim konulardan başlamaya başladım. Kendi çalışmalarımı, iyi bildiğim tartışmaları ve gerektiğinde güvendiğim kaynakları masaya koyup modeli orada zorluyordum. Böylece çıktının nerede iyi olduğunu, nerede genellediğini, neyi karıştırdığını veya hangi ayrıntıyı kaçırdığını çok daha rahat görebiliyordum. BDM’leri pragmatik biçimde kullanmayı öğrenirken benim için en faydalı alışkanlıklardan biri bu oldu.

Açıkçası bunun oldukça sıradan bir yöntem olduğunu sanıyordum. Sonra derslerde ve konuşmalarda anlatmaya başlayınca herkesin böyle başlamadığını gördüm. Ben de yarı şaka, yarı pratik bir etiket olarak buna Kadercan Testidemeye başladım. Bilimsel bir test veya büyük bir yöntem iddiası yok. Fikir çok basit: önce modeli, sizin değerlendirebileceğiniz bir zeminde deneyin.

Çünkü konuya hâkim değilseniz, son derece düzgün görünen bir çıktının nerede doğru, eksik veya yanlış olduğunu da kolayca fark edemeyebilirsiniz. O yüzden amaç modele not vermek değil. Önce değerlendirebileceğiniz bir zemin kurmak; sonra bakmak: Nerede iyi? Nerede sapıyor? Ne tür hatalar yapıyor? Ve en önemlisi, siz bunları ne kadar iyi yakalayabiliyorsunuz?

İlk adım o yüzden basit:

Önce zemini sabitleyin.

Kadercan Testi: Zemini Sabitle

Çok iyi bildiğiniz bir konu seçin.

Mümkünse o konuda:

1-2 metin

kendi notlarınız

güvendiğiniz kaynaklar

modele yükleyin.

Böylece çalışma masasındaki temel malzemeyi

siz seçmiş olursunuz.

Bilgi ortamını mümkün olduğunca siz kontrol edin.

Sonra modeli bu zeminde sınayın.

Amaç modelin ne “bildiğini” görmek değil.

Verdiğiniz malzemeyle ne yapabildiğini görmek.

Kadercan Testi: Zemini Sabitle

Zemini sabitlemenin en kolay yolu, çok iyi bildiğiniz bir konu seçmek.

Mümkünse kendi notlarınızı, güvendiğiniz kaynakları veya zaten iyi tanıdığınız birkaç metni de Yapay Çalışma Masasına koyun. Böylece modelin çalıştığı bilgi ortamının en azından önemli bir kısmını siz belirlemiş olursunuz. Ne verdiğinizi biliyorsunuz, kaynakları tanıyorsunuz ve çıkan metni neye göre değerlendireceğiniz konusunda elinizde bir ölçüt var.

Buradaki amaç “Model aslında ne biliyor?” diye büyük ve biraz da kaygan bir hükme varmak değil. Daha kullanışlı soru şu: Benim bildiğim ve denetleyebildiğim bir malzemeyle ne yapıyor? Önemli ayrımları koruyor mu? Kavramları birbirine karıştırıyor mu? Gereğinden fazla genelliyor mu? Bir bağlantıyı doğru kuruyor mu? Güçlü görünen ama aslında zayıf bir çıkarım yapıyor mu?

Böyle başladığınızda yalnızca modeli değil, kendi kullanım biçiminizi de sınamış oluyorsunuz. Hangi malzemeyi verdiğinizde çıktı değişiyor? Soruyu biraz daraltınca ne oluyor? İyi bir örnek ekleyince fark yaratıyor mu? Fazla malzeme koyduğunuzda iş dağılıyor mu?

O yüzden Kadercan Testi yalnızca “modeli test etme” yöntemi değil. Bir bakıma, Yapay Çalışma Masasını nasıl kuracağınızı öğrenme yöntemi.

Önce bildiğiniz zeminde deneyin.

Sonra neyin işe yaradığını görün.

Kadercan Testi: Uzmanlığınızı Konuşturun

Ben ilk denemelerimde kendi kitabımı yükledim:

Ama sizin kendi kitabınızı yazmış olmanız gerekmiyor.

Shifting Grounds (2023)

Çünkü kitabı çok iyi biliyorum.

- Güçlü yanlarını da.
- Kör noktalarını da.

Konu ne olursa olsun:

Bildiğiniz yerden başlayın.

Futbol.

Hukuk.

Sinema.

Uluslararası ilişkiler.

Tarih.

Edebiyat.

Uzmanlığınızı konuşurun!

Kadercan Testi: Uzmanlığınızı Konuşturun

Ben ilk denemelerimde kendi kitabımı yükledim: Shifting Grounds. Sebebi basit. Kitabı çok iyi biliyorum. Güçlü taraflarını da, kör noktalarını da, hangi kavramı neden kullandığımı da. Dolayısıyla modelin ürettiği şeyi değerlendirecek sağlam bir referans noktam vardı.

Benim önerim başlangıçta çalışma masasını da fazla kalabalıklaştırmamak. Bir, iki, bilemediniz üç metin seçin. Ama gerçekten çok iyi bildiğiniz metinler olsun. Kendi yazınız olabilir, yıllardır ders verdiğiniz bir makale olabilir, ayrıntılarına hâkim olduğunuz bir rapor veya birkaç kaynak olabilir. Burada nicelikten çok sizin o malzemeye hâkimiyetiniz önemli.

Hatta başlangıçta sözlük, ansiklopedi, genel ders kitabı veya çok geniş referans malzemelerini mümkün olduğunca az tutmak faydalı olabilir. Çünkü Kadercan Testi'nin amacı modele “olabildiğince çok bilgi” vermek değil. Çok genel malzeme koyduğunuzda, modelin düzgün bir özet veya makul bir genel cevap üretmesi kolaylaşabilir; ama sizin asıl görmek istediğiniz ince noktalar kaybolabilir. Burada soru şu: Model çok şey söyleyebiliyor mu? değil. Benim çok iyi bildiğim bir malzemeyi ne kadar dikkatli ve isabetli işliyor?

Testin şartı elbette kitap yazmış olmak değil. Şart, çıktının nerede iyi, eksik, yüzeysel veya yanlış olduğunu fark edebilecek kadar bildiğiniz bir alan seçmek. Futbol olabilir. Hukuk olabilir. Tarih, sinema, kendi dersiniz, kendi mesleğiniz, yıllardır takip ettiğiniz bir hobi olabilir.

Konu fark etmez.

Bildiğiniz yerden başlayın.

Çünkü BDM'lerin akıcı ve ikna edici çıktılarından etkilenmenin ne kadar kolay olduğunu en iyi, gerçekten bildiğiniz bir konuda fark edersiniz. Önemli bir ayrım kaybolmuş mu? İki kavram birbirine karışmış mı? Metindeki bir gerilim düzleştirilmiş mi? Gereğinden fazla genelleme yapılmış mı? Kulağa çok düzgün gelen bir cümle aslında kaynakta olmayan bir şeyi mi ekliyor? Bildiğiniz zeminde bunları yakalamak çok daha kolay.

Kadercan Testi'nin asıl değeri de burada: önce malzemeyi tanıyın, sonra çıktıyı sınavın.

Uzmanlığınızı konuşurun.

Kadercan Testi: Modeli Zorlayın, Çıktıyı Teşhis Edin

Şimdi zor sorular sorun.

- Birbirine yakın kavramlar arasındaki önemli farkları ayırabiliyor mu?
- Birbirine benzeyen ama farklı iki görüşü karıştırıyor mu?
- Bağlantıları doğru kuruyor mu?
- Önemli noktaları atlıyor mu?
- Gereğinden fazla genelliyor mu?

Amaç:

“Ne kadar akıllı?” diye hüküm vermek değil.

Nerede iyi, nerede aksıyor, onu görmek.

Yoksa şu yanılgıya düşmek kolay:

KontROLSÜZ ZEMİN YANILGISI

Bilgi ortamını kontrol etmeden açık sorular sormak,
sonra çıkan cevaptan model hakkında hüküm vermek.

Kadercan Testi: Modeli Zorlayın, Çıktıyı Teşhis Edin

Zemini kurduktan sonra modeli biraz zorlayın. Cevabını herkesin kolayca bulabileceği sorularla yetinmeyin. Birbirine yakın iki kavram arasındaki önemli farkı koruyabiliyor mu? Benzer görünen ama aslında farklı iki görüşü birbirine karıştırıyor mu? Metinler arasındaki bağlantıları doğru kuruyor mu? Önemli bir noktayı atlıyor mu? Gereğinden fazla genelliyor mu? Kaynakta olmayan bir sonucu fazladan mı çıkarıyor?

Buradaki amaç birkaç sorudan sonra “Ne kadar akıllı?” diye genel bir hüküm vermek değil. Daha kullanışlı olan, kendiniz için bir kullanım profili çıkarmak. Hangi tür işlerde güçlü çıktı üretiyor? Nerede daha yakından denetlemek gerekiyor? Hangi hataları tekrar tekrar yapıyor? Kavramları mı düzleştiriyor, ayrıntıları mı kaçırıyor, yoksa düzgün görünen ama temelsiz bağlantılar mı kuruyor?

Bu bilgi, soyut olarak “model iyi mi kötü mü?” sorusundan çok daha işe yarar. Çünkü sizin asıl ihtiyacınız, belirli bir araçla hangi işlerde ne kadar güvenle çalışabileceğinizi ve nerede daha fazla kontrol gerektiğini bilmek.

Bir de kendi tarafınıza bakın. Hangi hataları hemen yakalıyorsunuz? Hangileri gözünüzden kaçıyor? Nerede çıktının akıcılığı sizi gereğinden fazla ikna ediyor? Kadercan Testi yalnızca sistemin sınırlarını değil, sizin denetim kapasitenizi de görünür hâle getiriyor.

Kısacası:

Önce bildiğiniz yerde deneyin. Sonra ne yaptığını teşhis edin.

Kamu Spotu: Her Şeyi Yükleme

Az önce:

“Bildığınız malzemeyi yükleyin.”

dedik.

Ama her malzeme çalışma masasına konmaz.

Özellikle dikkat:

- kişisel bilgiler
- öğrenci bilgileri ve notları
- gizli veya kuruma özel belgeler
- paylaşmaya yetkiniz olmayan metinler
- hassas ve henüz yayımlanmamış çalışmalar

Yüklemeden önce iki soru:

Bu bilgi hassas mı?

Bunu paylaşmaya yetkim var mı?

Yetkiniz yoksa yüklemeyin.

Kamu Spotu: Her Şeyi Yükleme

Burada kısa bir kamu spotu şart. Birkaç slayttır “kaynak yükleyin” diyorum, ama her şey çalışma masasına konmaz.

Kişisel bilgiler, öğrenci bilgileri ve notları, gizli veya kuruma özel belgeler, paylaşmaya yetkiniz olmayan metinler, hassas ve henüz yayımlanmamış çalışmalar özellikle dikkat gerektiriyor.

Yüklemeden önce iki soru sorun:

Bu bilgi hassas mı?

Bunu paylaşmaya yetkim var mı?

İkinci sorunun cevabı çoğu zaman kurumunuzda. Ve o cevap net değilse, temkinli taraf yüklememek.

On iki kuralı kusursuz uygulayıp masaya koymamanız gereken bir belgeyi koyduysanız, iyi çıktı almanız işi kurtarmaz.

2. Kural: Beyaz Tahta Prensibi

Ciddi bir işe başlarken

Önce sohbet kutusuna koşmayın.

Önce bir beyaz tahtanın ya da defterin başına geçin.

Tek başınıza düşünün:

Ne yapmak istiyorum?

Asıl sorum ne?

Nereye varmak istiyorum?

İlk yol haritam nasıl görünüyor?

İstikameti bizzat siz belirleyin.

Sonra BDM'yi devreye sokun.

Ben bu projeyi de önce beyaz tahtada kurdum. Slayttaki görsel o tahtanın kendisi.

Önce analog düşünün.

Sonra dijital yardım alın.

2. Kural: Beyaz Tahta Prensibi

Ciddi bir işe başlarken ilk refleksiniz sohbet kutusuna koşmak olmasın.

Önce bir beyaz tahta, defter veya boş kâğıt bulun ve kendi başınıza dört şeyi düşünün: Ne yapmak istiyorum? Asıl sorum ne? İlk fikrî mimarım nasıl görünüyor? Elimde hangi malzeme ve araçlar var? Burada amaç her şeyi baştan çözmek değil. Yalnızca işe, size ait bir başlangıç noktasıyla girmek.

Sebebi şu. Modelle konuşmaya başladığınız anda önünüze yeni başlıklar, bağlantılar, örnekler ve olası yollar gelmeye başlıyor. Bunların bazıları gerçekten çok iyi olabilir. Zaten BDM'den yararlanmak istememizin sebeplerinden biri de bu. Ama daha kendi sorunuzun ve ilk çerçevenizin sınırlarını kurmadıysanız, karşınıza çıkan ilk makul yapı kolayca çalışmanın ana iskeleti hâline gelebilir.

Sorun modelden fikir almak değil. Sorun, kendi fikriniz daha şekillenmeden modelin ilk önerisinin sizin başlangıç fikrinizin yerini alması. O noktadan sonra siz modeli yönlendirdiğinizi düşünebilirsiniz; ama aslında bütün çalışma, ilk çıktının açtığı patikada ilerliyor olabilir.

Beyaz Tahta Prensibi bu yüzden basit bir disiplin öneriyor: önce hedefi, merkezi soruyu, ilk fikrî mimariyi ve kullanacağınız malzemeyi siz belirleyin. Sonra modeli devreye sokun; itiraz ettirin, alternatif ürettin, boşlukları gösterin, yapıyı zorlayın.

Önce istikameti siz belirleyin.

Sonra BDM'yi işe katın.

Beyaz Tahtadan Sohbet Kutusuna

Varsayalım:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

hakkında **1000–1500 kelimelik bir yazı** yazacaksınız.

Ve BDM desteği kullanacaksınız.

Önemli ayrım:

BDM desteğiyle yazmak ≠ BDM’ye yazdırmak

İlki:

kuvvet çarpanı olabilir.

İkincisi ise kolayca:

“BDM kurnazlığına” kayabilir.

Bu yüzden sohbet kutusunu açmadan önce beyaz tahtada:

Asıl soru ne?

Benim ilk cevabım ne?

Hangi gerilimleri veya alternatifleri ele almalıyım?

Yazıyı nasıl kuracağım?

Önce fikrin iskeletini siz kurun.

Sonra BDM’yi işe katın.

Beyaz Tahtadan Sohbet Kutusuna

Örneğimiz üzerinden gidelim. Diyelim üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı hakkında bir yazı hazırlayacaksınız ve BDM desteği kullanacaksınız.

Burada önemli bir ayrım var: BDM desteğiyle yazmak, BDM’ye yazdırmak değildir. İlki iyi kullanıldığında kuvvet çarpanı olabilir. İkincisi ise kolayca BDM kurnazlığına kayabilir: düşünsel işi büyük ölçüde sisteme bırakıp, ortaya çıkan düzgün metni kendi çalışmanızımsı gibi sahiplenmek.

Bu yüzden sohbet kutusunu açmadan önce kendi başınıza birkaç soruya cevap verin: Asıl sorum ne? Benim ilk cevabım ne? Hangi gerilimleri, itirazları veya alternatifleri ele almalıyım? Metnin fikrî mimarisi kabaca nasıl görünüyor? Hangi malzemeye ihtiyacım var?

Bunların içinde “Benim ilk cevabım ne?” özellikle önemli. Çünkü o cevabın son cevap olması gerekmiyor. BDM ile çalışırken değişebilir, güçlenebilir, başka bir yöne gidebilir, hatta tamamen çöpe gidebilir. Zaten iyi bir düşünme sürecinden beklediğimiz şey de bu.

Ama başlangıçta sizin bir tez adayınız yoksa, karşınıza çıkan ilk makul BDM çıktısı kolayca tez adayınız hâline gelebilir. İlk çerçeve, ilk başlıklar ve ilk bağlantılar da oradan gelebilir. Bir süre sonra kendi fikrinizi geliştirmek yerine, fark etmeden o ilk çıktının açtığı yolu işlemeye başlayabilirsiniz.

Beyaz Tahta Prensibi’nin derdi tam olarak bunu önlemek:

Önce iskeleti siz kurun. Sonra BDM’yi işe katın.

3. Kural: Kavramları ve Sınırları Belirleyin

Perde Arkası bölümünde gördük:

İnsan dili bağlama dayanır.

Aynı kavram farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir:

“adalet”

“özgürlük”

“öğrenme”

“yapay zekâ kullanımı”

BDM ise dildeki bu ilişkileri sayısal olarak işler.

Bu yüzden işe başlamadan önce:

- Temel kavramlardan ne kastettiğinizi netleştirin.
- Neyi tartıştığınızı belirleyin.
- Neyi tartışmadığınızı da belirleyin.

Siz sınırı çizmezseniz, çıktı başka bir çerçeveye kolayca kayabilir.

Kavramı siz tanımlayın.

Sınırı siz çizin.

3. Kural: Kavramları ve Sınırları Belirleyin

Üçüncü kuralla artık Yapay Çalışma Masasını kurmaya başlıyoruz.

Hatırlayın: dil bağlama dayanıyor. “Adalet”, “özgürlük”, “öğrenme”, “yapay zekâ kullanımı” gibi kavramlar ilk bakışta açık görünebilir. Ama hangi tartışmanın içinde, hangi amaçla ve hangi anlamda kullanıldıklarına göre ciddi biçimde değişebilirler.

O yüzden işe başlamadan önce üç şeyi netleştirin: temel kavramlardan ne kastettiğiniz, neyi tartıştığınız ve neyi tartışmadığınızı. Sonuncusu özellikle önemli. Çünkü bir çalışmanın sınırını yalnızca içine aldığınız şeyler değil, bilinçli olarak dışarıda bıraktığınız şeyler de belirler.

Mesela “üniversitede yapay zekâ kullanımı” diyorsanız, neyi kastediyorsunuz? Fikir geliştirmeyi mi, araştırmayı mı, ödev yazımını mı, sınavı mı? Lisans öğrencilerini mi, yüksek lisans mı, hocaları mı? Bütün bunları açık bırakınca, model çok daha geniş bir çerçeveden hareket edebilir ve sizin asıl sorunuz kolayca dağılabilir.

Bu yüzden çerçeveyi modele bırakmayın. Model farklı kullanımları ve olası yönleri üretebilir; ama hangi kavramın hangi anlamda kullanılacağını ve tartışmanın sınırının nereden geçeceğini önce siz belirleyin.

Kavramı siz tanımlayın. Sınırı siz çizin.

Kavramlar Bağlama Göre Değişir

Ben uluslararası ilişkiler alanından geliyorum.

Bizde ilk bakışta açık görünen birçok kavram, bağlama göre değişebilir:

“ikinci cephe”

“caydırıcılık”

“denge”

“güvenlik”

Aynı kavram, farklı literatürlerde veya durumlarda

başka bir anlama gelebilir.

Bu yüzden önemli bir kavram kullanırken:

- ya kendi tanımımı baştan veriyorum
- ya da hangi anlamı kullandığımı açıkça belirtiyorum.

Çünkü bunu yapmazsam model:

- başka bir literatürdeki kullanımı öne çıkarabilir,
- iki farklı anlamı birbirine karıştırabilir,
- yazıyı benim kurmadığım bir çerçeveye taşıyabilir.

Kavramlarınıza sahip çıkın.

Kavramlar Bağlama Göre Değişir

Kendi alanımdan örnek vereyim. Uluslararası ilişkilerde “caydırıcılık”, “denge” veya “güvenlik” gibi kavramlar ilk bakışta gayet açık görünür. Değiller. Aynı kelime, farklı literatürlerde ve farklı sorunlar içinde başka kavramsal yükler taşıyabiliyor. Nükleer stratejideki caydırıcılık ile ceza hukukundaki caydırıcılık aynı kelimeyi kullanıyor, ama aynı kavram değil. Aralarında akrabalık var; ikisinde de belirli bir davranışı önleme fikri bulunabilir. Ama birini diğerrinin yerine koyarsanız iş hızla bozulur.

BDM ile çalışırken de aynı sorun karşımıza çıkıyor. Hangi anlamı kullandığınızı açık bırakınca sistem, eğitim sırasında karşılaştığı farklı kullanımlardan birini öne çıkarabilir, iki ayrı literatürdeki anlamı birbirine karıştırabilir veya tartışmayı sizin kurmadığınız başka bir çerçeveye taşıyabilir. Üstelik ortaya çıkan metin yine son derece düzgün olabilir. Kavram yanlış yerde kullanılmıştır, ama paragraf o kadar akıcıdır ki sorun ilk bakışta görünmez.

Bir insan asistan bazen durup “Hocam, burada caydırıcılığı hangi anlamda kullanıyorsunuz?” diye sorar. BDM de benzer bir açıklama sorusu üretebilir. Ama bunu yapacağına güvenmeyin. Belirsizliği fark edip sizi durdurmak yerine, mevcut bağlamdan bir anlam seçip metni o yönde sürdürmesi de gayet mümkün.

O yüzden önemli kavramlarda işi şansa bırakmayın. Kendi tanımınızı verin, hangi literatüre yaslandığınızı belirtin veya en azından “bu metinde şu anlamda kullanıyorum” deyin. Özellikle sizin alanınızda bir kelimenin teknik anlamı gündelik kullanımdan farklıysa bunu açıkça masaya koyun.

Kavramlarınıza sahip çıkın.

Şimdi Örneğimize Dönelim

Sorumuz:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Önce sınırları çizelim.

Hangi dersler?

Mühendislik mi, edebiyat mı?
Tıp mı, hukuk mu?

“Kullanım” ne demek?

Fikir geliştirme mi?
Araştırma mı?
Ödev yazımı mı?

“Destek” nerede bitiyor?

BDM'ye yazdırmak nerede başlıyor?

Sınırları siz çizmezseniz, çıktı sizin seçmediğiniz bir çerçeveye kolayca kayabilir.

Önce neyi tartıştığınızı netleştirin.

Şimdi Örneğimize Dönelim

Sorumuza dönelim:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

İlk bakışta gayet net görünüyor. Pek değil. Hangi derslerden söz ediyoruz? Mühendislik mi, edebiyat mı, hukuk mu, tıp mı? Lisans dersi mi, yüksek lisans semineri mi? “Kullanım” derken fikir geliştirmeyi mi kastediyoruz, araştırmayı mı, kaynak bulmayı mı, ödev yazımını mı? Destek nerede bitiyor, BDM'ye yazdırmak nerede başlıyor? Hoca ile öğrenci için aynı kurallar mı geçerli?

Bu soruları cevaplamadan yazmaya başlarsanız model yine gayet düzgün bir metin üretebilir. Sorunun farklı taraflarını sıralar, artıları ve eksileri dengeler, birkaç makul öneri getirir. Hatta ilk bakışta “tamam, mesele buymuş” hissi bile verebilir.

Sorun da zaten bu.

Metin düzgün görünür. Dengeli görünür. Kimseyi fazla rahatsız etmez. Ama tartışmanın sınırlarını siz çizmediyseniz, ortaya çıkan şey sizin sorduğunuz sorunun cevabı değil, modelin açık bıraktığınız boşlukları kendi ürettiği çerçeveye doldurduğu bir metin olabilir.

Bu yüzden ciddi bir işe başlamadan önce yalnızca “Ne hakkında yazıyorum?” diye sormayın. Tam olarak neyi tartışıyorum, hangi bağlamda tartışıyorum ve neyi bilinçli olarak dışarıda bırakıyorum? diye de sorun.

Çerçeveyi ne kadar temiz kurarsanız, çıktıyı değerlendirmek de o kadar kolaylaşır.

Önce sınırları siz çizin.

4. Kural: Aktör, Amaç, Çıktı

Aynı konu, farklı aktörler ve amaçlarla

bambaşka bir işe dönüşebilir.

AKTÖR

Kim yazıyor?

- Öğrenci mi?
- Hoca mı?
- Gazeteci mi?

AMAÇ

Ne yapmak istiyor?

- Bilgilendirmek mi?
- Tartışmak mı?
- Öneri geliştirmek mi?

ÇIKTI

Ortaya ne çıkacak?

- Blog yazısı mı?
- Köşe yazısı mı?
- Politika notu mu?
- 1000-1500 kelimelik bir metin mi?

Konu tek başına yetmez.

Aktörü, amacı ve çıktıyı da tanımlayın.

4. Kural: Aktör, Amaç, Çıktı

Ciddi bir işe başlamadan önce, konuya geçmeden üç şeyi mümkün olduğunca baştan netleştirin:

Aktör: Kim konuşuyor veya yazıyor?

Amaç: Ne yapmak istiyor?

Çıktı: Ortaya ne çıkacak?

Çünkü aynı konu, farklı aktör ve amaçlarla bambaşka bir işe dönüşebilir. Bir öğrencinin yazacağı metin ile bir bakanlığa gidecek politika notunun konusu aynı olabilir. Ama aynı metin olamaz. Kullanılan dil, ayrıntı düzeyi, hangi bilgilerin öne çıkarılacağı, hangi itirazların ele alınacağı, hatta metnin uzunluğu ve tonu bile değişir.

Aslında bunu zaten biliyoruz. Öğrenciye ödev verirken yalnızca “şu konuda yaz” demiyoruz. Kimin için yazdığını, hangi soruya cevap vermesini istediğimizi, ne tür bir çıktı beklediğimizi ve bazen hangi ölçütlerle değerlendireceğimizi de söylüyoruz. Çünkü iyi bir görev tanımı yalnızca konuyu değil, işin bağlamını ve hedefini de kurar.

BDM’ye gelince ise nedense bazen yalnızca konuyu verip gerisini kendisinin çıkarmasını bekliyoruz. “Üniversitelerde yapay zekâ kullanımı hakkında yaz” diyoruz ve aktörü, amacı, hedef kitleyi, uzunluğu, tonu açık bırakıyoruz. Sistem de bu boşlukları bir şekilde dolduruyor. Ortaya yine düzgün bir metin çıkabilir. Ama sizin ihtiyacınız olan metin olmayabilir.

Bu yüzden özellikle ciddi işlerde ilk refleksiniz yalnızca “konu ne?” olmasın.

Kim konuşuyor? Ne yapmak istiyor? Ortaya ne çıkacak?

Bu üçlü, Yapay Çalışma Masasının en temel kurulum parçalarından biri.

Konu yetmez. Aktörü, amacı ve çıktıyı da tarif edin.

Aktör, Amaç, Çıktı: Ne Kadar Net, O Kadar İyi

AKTÖR

Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yardımcı doçentim.

Arka planım **siyaset teorisi ve sosyal bilimler**.

AMAÇ

“Yapay Zekâ, Eğitim ve Toplum” dersi için bir okuma metni hazırlıyorum.

Soru:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Öğrenciler dersten önce temel gerilimleri görsün ve tartışmaya hazırlıklı gelsin.

ÇIKTI

Yaklaşık 1500 kelime.

İkinci sınıf öğrencileri için.

Açık, dengeli, tartışmaya davet eden, fazla teknik olmayan bir metin.

Siz çerçeveyi kurmazsanız, model kurar. İş de kolayca sizin gitmek istemediğiniz bir mecraaya kayar.

Gerçek kullanımda bu üç alan çok daha ayrıntılı olabilir. Burada sunum için kısa tuttum.

Aktör, Amaç, Çıktı: Ne Kadar Net, O Kadar İyi

Bunu biraz somutlaştıralım.

Aktör: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi. Arka planı siyaset teorisi ve sosyal bilimler.

Amaç: “Yapay Zekâ, Eğitim ve Toplum” dersi için, öğrencilerin temel gerilimleri görmesini ve derse tartışmaya hazırlıklı gelmesini sağlayacak bir okuma metni hazırlamak.

Çıktı: Yaklaşık 1.500 kelime. İkinci sınıf öğrencileri için. Açık, dengeli, tartışmaya davet eden ve fazla teknik olmayan bir metin.

Dikkat edin: bunların hiçbirisi yapay zekâ bilgisi değil. Bunlar görevin kendisine ait bilgiler. Kim konuşuyor, kimin için konuşuyor, ne yapmak istiyor ve ortaya nasıl bir ürün çıkması gerekiyor?

Mesele, görevin içinde zaten belli olan şeyleri çalışma masasında da açık hâle getirmek.

Bunları söylemezseniz sistem boşlukları mevcut bağlam ve eğitim sırasında oluşmuş örüntüler üzerinden doldurur. Hedef kitlenin kim olduğunu varsayar, uygun tonu kendi kurar, neyin önemli olduğuna ilişkin bir çerçeve üretir. Sonuç yine düzgün, hatta oldukça etkileyici görünebilir.

Ama sizin tanımladığınız görev olmayabilir.

Ciddi bir işte küçük gibi görünen bu bilgiler, çıktının yönünü ciddi biçimde değiştirebilir. O yüzden daha başlamadan önce aktörü, amacı ve çıktıyı masaya koyun.

Ne kadar net, o kadar iyi.

Modele Rol Atamak İşe Yarayabilir

Aktör, amaç ve çıktıyı tanımlamanın bir uzantısı:

Modele rol atamak.

“Acımasız bir editör gibi eleştir.”

“Hakem gibi değerlendir.”

“Profesör gibi bu ödevi incele.”

Özellikle:

- zor bir metni açmak
- kendi yazınızı sorgulamak
- bir çalışmayı farklı açılardan sınamak
- alanlar arasında tercüme yapmak

için işe yarayabilir.

Ama modele rol atamak, onu gerçek bir uzmana dönüştürmez.

Gerçek uzmanlığın yerini tutmaz.

Yine de çalışma masanıza farklı bir bakış açısı getirebilir.

Modele Rol Atamak İşe Yarayabilir

Aktör, amaç ve çıktı meselesinin bir uzantısı da modele rol vermek.

“Acımasız bir editör gibi eleştir.” “Hakem gibi değerlendir.” “Profesör gibi bu ödevi incele.” “Bu metni bir politika yapıcı gözüyle sorgula.” Bu tür roller özellikle kendi yazınızı sınamak, aynı metne farklı açılardan bakmak veya iki alan arasında tercüme yapmak için işe yarayabiliyor.

Mesela bir makale taslağınız var. “Bu metni değerlendir” dersiniz oldukça genel bir cevap alabilirsiniz. Ama “Alan dergisinde hakemlik yapan deneyimli bir sosyal bilimci gibi değerlendir; özellikle kavramsal açıklık, nedensellik, kanıt ile iddia arasındaki uyum ve alternatif açıklamalar açısından sorunları bul” dediğinizde değerlendirme çerçevesini ciddi biçimde daraltmış olursunuz. Aynı metni “İkinci sınıf öğrencisine geri bildirim veren bir hoca gibi değerlendir” diye verdiğinizde ise başka sorunlar öne çıkabilir: açıklık, yapı, gereksiz jargon, eksik açıklamalar veya pedagojik akış.

Yani rol, sihirli bir kostüm değil. Modele “hakem” dediğiniz anda içeride gerçek bir hakem ortaya çıkmıyor. Yaptığınız şey daha çok hangi ölçütlerin, soruların ve bakış açılarının öne çıkmasını istediğinizi tarif etmek. Bu çerçeve çıktının tonunu, hangi sorunlara dikkat edildiğini ve eleştirinin nasıl düzenlendiğini etkileyebilir.

Ama tam burada kolay bir yanılsama var. Çıktı hakem raporuna benzedi diye, gerçek hakem değerlendirmesiyle aynı epistemik ağırlığı taşımaz. “Profesör gibi” yazılmış bir cevap da profesör uzmanlığına sahip olmaz.

Rol vermek yararlı bir araçtır.

Ama üretilmiş eleştiriye, sahip olmadığı bir otorite atfetmeyin.

5. Kural: Bilgi Ortamını Siz Kontrol Edin

Her iş aynı değil.

Bir yemek tarifi soruyorsanız açık bir soru yeterli olabilir.

Ama ciddi bir işte:

Çalışma masasındaki temel malzemeyi mümkün olduğunca siz seçin.

makaleler

notlar

ders materyalleri

raporlar

veriler

Böylece modelin hangi malzemeyle çalışacağını daha çok siz belirlersiniz.

Önce kaynakları siz seçin.

Sonra BDM'yi işe katın.

5. Kural: Bilgi Ortamını Siz Kontrol Edin

Her işte kaynak yüklemek gerekmiyor. Misal, yemek tarifi sorarken çalışma masasını akademik arşive çevirmeye gerek yok. Basit ve düşük riskli işlerde açık bir soru çoğu zaman yeterli olabilir.

Ama ciddi bir iş yapıyorsanız, temel malzemeyi mümkün olduğunca siz seçin: makaleler, notlar, ders materyalleri, raporlar, veriler, gerektiğinde birincil kaynaklar. Böylece modelin çalışacağı bilgi ortamının önemli bir kısmını baştan siz kurmuş olursunuz.

Bunun iki büyük faydası var. Birincisi, çıktıyı sizin seçtiğiniz bilgi zeminine daha sıkı bağlayabilirsiniz. Modelin çok geniş ve belirsiz bir bilgi alanından hareket etmesi yerine, “Bu işi esas olarak şu kaynaklar üzerinden yap” diyebilirsiniz. Bu hata ihtimalini ortadan kaldırmaz, ama çalışma alanını ciddi biçimde daraltır.

İkincisi, doğrulama kolaylaşır. Model bir iddiayı belirli bir kaynağa dayandırıyor, o kaynağı açıp gerçekten ne söylediğine bakabilirsiniz. İddia kaynakta var mı? Model kaynağı doğru mu aktarmış? Bağlamı bozmuş mu? Kaynak gerçekten güvenilir mi? Mümkünse birincil kaynağa ulaşabiliyor musunuz? Yani “kaynak verdi” noktasında durmayın. Kaynağı gerçekten kontrol edin.

Kaynakları baştan siz seçtiğinizde hem çalışma alanını, hem de daha sonra yapacağınız doğrulama alanını daraltmış olursunuz. Nereden geldiği belirsiz yüzlerce olası bilgi yerine, tanıdığınız ve gerektiğinde geri dönebileceğiniz bir malzeme kümesiyle çalışırsınız.

Önce temel kaynakları siz seçin. Sonra BDM'yi işe katın.

Aynı Model. Aynı Soru. Farklı Çalışma Masası.

1. Açık Çalışma Masası

Modele doğrudan sorun:

"Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?"

Kaynak vermeyin.

Çıktıyı kaydedin.

2. Kontrollü Çalışma Masası

Kendi seçtiğiniz birkaç kaynağı yükleyin.

Sonra aynı soruyu tekrar sorun:

"Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?
Mümkün olduğunca işbu kaynaklar üzerinden cevapla."

İkinci çıktıyı da kaydedin.

Model aynı.

Soru aynı.

Değişen: Masadaki malzeme.

Aynı Model. Aynı Soru. Farklı Çalışma Masası.

Bunu kendiniz de çok kolay deneyebilirsiniz.

Önce modele doğrudan sorun: "Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?" Hiç kaynak vermeyin. Çıktıyı kaydedin. Sonra kendi seçtiğiniz birkaç makale, rapor veya ders materyalini çalışma masasına koyun ve aynı soruyu bu kez mümkün olduğunca bu kaynaklara dayanarak cevaplamasını isteyin.

Ardından iki çıktıyı yan yana koyun.

Bu bir laboratuvar deneyi değil. Üretken sistemler aynı girdiye her seferinde birebir aynı cevabı vermiyor; ayrıca ikinci durumda çalışma masasına yeni malzeme eklediğiniz için koşullar da zaten değişmiş oluyor. Ama pedagojik olarak son derece öğretici bir karşılaştırma.

Bakacağınız şey şu: Kaynaklar eklenince ne değişti? Hangi kavramlar ve gerilimler öne çıktı? Metin sizin seçtiğiniz literatüre daha fazla yaklaştı mı? Genellemeler azaldı mı? Ve belki en önemlisi, çıktıyı doğrulamak kolaylaştı mı? Bir iddiayı gördüğünüzde dönüp hangi kaynağa dayandığını kontrol edebiliyor musunuz?

İlk çıktı da muhtemelen gayet düzgün görünecek. Belki akıcı, dengeli ve ikna edici olacak.

Mesele zaten kötü görünen çıktı değil.

Asıl mesele, iyi görünen çıktının hangi bilgi zemini üzerinde üretildiğini sormak.

Aynı model. Benzer soru.

Değişen, masadaki malzeme.

Pratikte Görmek İsteyenler İçin

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

1. Köprü İçin Çalışma Kitabı

Bu sunumdaki bazı yöntemleri çalışma kitabında

adım adım deneyebilirsiniz.

Örneğin:

açık bir modele soru sormak

ve

kendi seçtiğiniz kaynaklarla çalışmak

çıktıyı nasıl değiştiriyor?

Çalışma kitabında:

- tam istemler
- örnek çıktılar
- karşılaştırmalar
- uygulamalı alıştırmalar

var.

Burada prensip.

Çalışma kitabında (pek yakında) pratik.

Pratikte Görmek İsteyenler İçin

Bu sunumda anlattığım yöntemlerin bir çalışma kitabı da olacak: Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: 1. Köprü İçin Çalışma Kitabı.

Geçmişte de benzer çalışma kitapları hazırlarken şu yöntemi kullanmıştım: yalnızca prensibi anlatmak yerine gerçek bir görev seçmek, kullanılan istemi ve malzemeyi göstermek, çıkan sonucu kaydetmek, sonra da neyin işe yaradığını ve nerede insan müdahalesi gerektiğini birlikte incelemek. Yani mesele yalnızca “şöyle istem yazın” demek değildi. Görevin nasıl kurulduğunu, çıktının nasıl değiştiğini ve hangi aşamada muhakeme gerektiğini görünür kılmaktı.

Burada da aynı mantığı daha sistematik biçimde kullanacağız. Sunumda prensipleri anlatıyorum. Çalışma kitabında ise bunları bizzat deneyeceğiz. Tam istemler olacak. Hangi malzemenin çalışma masasına konduğu görülecek. Örnek çıktılar yan yana gelecek. Aynı görevin farklı biçimlerde kurulmasının sonucu nasıl değiştirdiğini karşılaştıracacağız. Yalnızca iyi çıktıları değil, sapmaları, eksikleri ve düzeltme ihtiyacını da göreceğiz.

Az önceki açık masa / kaynaklı masa karşılaştırması bunun en basit örneklerinden biri. Önce kaynak vermeden deneyin. Sonra seçtiğiniz kaynakları masaya koyup tekrar deneyin. İki çıktıyı yan yana koyun ve neyin değiştiğine kendiniz bakın.

Çünkü bu işi yalnızca dinleyerek öğrenmek zor.

Burada mantığı görüyoruz.

Çalışma kitabında uyguluyor, karşılaştırıyor ve sınıyoruz.

Çalışma Masasını Kalıcılaştırın

Başlangıçta buna ihtiyacınız yok.

Ama zamanla BDM'lerle daha düzenli çalışmak isterseniz,

çalışma masanızı kalıcı hâle getirebilirsiniz.

Örneğin:

ChatGPT Projects

talimatlar + dosyalar + sohbetler

Claude Projects

proje talimatları + dosyalar + çalışma bağlamı

Böylece:

kendi kaynaklarınız

kendi kavramlarınız

kendi çalışma kurallarınız

aynı yerde kalabilir.

Üstelik bunun için kod yazmanız gerekmez.

Model eğitmeniz de gerekmez.

Sadece çalışma masanızı daha düzenli ve kalıcı kurmuş olursunuz.

Çalışma Masasını Kalıcılaştırın

Başlangıçta buna ihtiyacınız yok. İlk günlerde normal sohbet kutusunda çalışın, yeter. Yeni bir araç daha öğrenmeye, sistemi karmaşıktırmaya veya kendinize fazladan yük çıkarmaya gerek yok.

Ama zamanla aynı tür işlere tekrar tekrar dönmeye başladığınızda, çalışma masanızı biraz daha kalıcı hâle getirmek faydalı olabilir. ChatGPT ve Claude gibi araçlardaki proje alanları bunun bir örneği. Aynı işle ilgili dosyaları, talimatları ve konuşmaları bir arada tutabiliyorsunuz. Böylece her yeni sohbette kavramları, kaynakları, tercihlerinizi ve çalışma kurallarınızı baştan anlatmak zorunda kalmıyorsunuz.

Faydası aslında çok basit: her seferinde masayı sıfırdan kurmak yerine, daha önce kurduğunuz masaya geri dönüyorsunuz. Özellikle uzun süren projelerde, ders hazırlığında, araştırmada veya tekrar eden işlerde bu ciddi zaman kazandırabilir ve çalışma biçiminizin daha tutarlı kalmasına yardımcı olabilir.

Ama burada da isimlerin gözünüzü korkutmasına gerek yok. Bu model eğitmek değil. Kod yazmak değil. Teknik bir sistem kurmak da değil.

Sadece çalışma ortamınızı daha bilinçli düzenlemek.

Yani merak etmeyin.

Hâlâ Birinci Köprü'desiniz.

Ben Bu Projede Nasıl Kullanıyorum?

ChatGPT: Mevcut Custom GPT'm

Projenin **temel dosyaları** ve çalışma kuralları burada.

Kendi ham maddemden hareketle:

- **içerik geliştiriyorum**
- **fikirleri sınıyorum**
- **slaytları gözden geçiriyorum**
- **metni tekrar tekrar revize ediyorum**

Claude Projects

Benzer dosyalar.

Benzer talimatlar.

Ama görevi farklı:

Hakemlik.

Hazırladığım taslakları Claude'a da veriyorum.

Eleştirmesini, zayıf noktaları bulmasını ve itiraz etmesini istiyorum.

Bunun faydası var. Lakin:

Bir modeli diğerine eleştirtmeye fazla güvenmeyin.

İki model de aynı noktayı kaçırabilir.

Muhakemenizi devretmeyin.

Kararı insan vermeli.

Ben Bu Projede Nasıl Kullanıyorum?

Perdeyi biraz daha açayım. Bu sunumun kendisi de anlattığım yöntemlere benzer bir çalışma düzeniyle geliştirildi.

ChatGPT tarafında bu proje için daha önce oluşturduğum bir GPT kullanıyorum. Temel dosyalar, kavramlar ve çalışma kuralları orada duruyor. Ham malzemeyi çalışma masasına getiriyorum; fikirleri sınatıyor, alternatifleri karşılaştırıyor, slaytları ve açıklama metinlerini tekrar tekrar gözden geçiriyorum. Yani tek seferde “sunum hazırla” deyip çıkan sonucu kullanmıyorum. Süreç boyunca üretilen malzemeyi seçiyor, değiştiriyor, reddediyor ve yeniden kuruyorum.

Claude tarafında da benzer proje malzemeleri var, ama ona verdiğim görev farklı. Orada esas iş hakemlik. Taslağı verip zayıf noktaları bulmasını, fazla kolay kurulmuş iddialara itiraz etmesini, kavramsal veya pedagojik sorunları göstermesini ve mümkünse argümanı zorlamasını istiyorum. Aynı malzemeye farklı bir görev tanımlı vermek, benim gözümde kaçan sorunları bazen görünür hâle getiriyor.

Bunun faydasını gördüm. Ama burada çok önemli bir kayıt var: bir modelin çıktısını başka bir modele eleştirtmek doğrulama değildir. İki sistem aynı noktayı kaçırabilir. Aynı yanlış varsayıma yaslanabilir. Hatta birbirinden bağımsız olarak aynı hatalı sonuca ulaşabilir. İki modelin aynı şeyi söylemesi, o şeyi doğru yapmaz.

O yüzden ikinci modelden yararlanın. Karşı görüş, editör, hakem veya stres testi olarak kullanın.

Ama bağımsız kanıt sanmayın.

Ve dönüp yine aynı yere gelelim:

Model üretir. İnsan düşünür. İnsan doğrular. İnsan karar verir.

2. Köprü'den Kısa Bir Bakış: Ajan Sistemleri

Az önceki örnekte:

- Ben ham maddeyi ve yönü veriyorum.
- ChatGPT ile geliştiriyor, sınıyor ve revize ediyorum.
- Claude'a eleştirtip sonuçları karşılaştırıyorum.

Bunların çoğunu adım adım ben yürütüyorum.

Ajan sistemleri, bu tür çok-adımlı işleri kısmen otomatikleştirebilir.

Misal:

taslak oluştur

eleştir

kaynak ara

yeniden düzenle

Kazancı: ölçek.

Daha fazla adımı, daha az insan müdahalesiyle yürütebilirsiniz.

Ama bunun bir bedeli var:

İş akışı büyüdükçe, hatanın nerede girdiğini görmek zorlaşabilir.

Ölçek büyüdükçe denetim ihtiyacı da büyür.

Şimdilik bu kadar.

Ayrıntısı 2. Köprü'de.

2. Köprü'den Kısa Bir Bakış: Ajan Sistemleri

Az önce anlattığım iş akışında adımların çoğunu ben tek tek başlatıyorum: geliştir, eleştir, karşılaştır, yeniden düzenle. Her adımda ne olduğunu görüyorum ve gerektiğinde araya giriyorum.

Ajan sistemleri bu tür çok adımlı işlerin bazılarını daha otomatik biçimde yürütebiliyor. Mesela bir görev şöyle kurulabilir: önce taslak oluştur, sonra eleştir, gerekli kaynakları ara, bulduklarını kullanarak yeniden düzenle ve sonunda bir çıktı hazırla. Yani tek bir cevap üretmek yerine, birden fazla adım ve araç belirli bir iş akışı içinde birbirine bağlanıyor.

Kazanç açık: daha uzun ve karmaşık işleri, her adımı sizin tek tek başlatmanız gerekmeden yürütebilmek. Ama bedeli de var. Adım sayısı arttıkça küçük bir hatanın nerede girdiğini görmek zorlaşabilir. Üçüncü adımda yanlış bir kaynak seçilir, dördüncü adım onu doğru kabul ederek devam eder, beşinci adım da bütün bunları son derece düzgün bir metne dönüştürür. Siz en sonda yalnızca cilalı çıktıyı görürsünüz.

O yüzden otomasyon arttıkça insan denetimi ortadan kalkmıyor. Tam tersine, nerede durup kontrol edeceğiniz, hangi adımları görünür tutacağınız ve hangi sonuçları ayrıca doğrulayacağınız daha önemli hâle geliyor.

Kısacası, daha fazla otomasyon her zaman daha az sorumluluk demek değil.

Ayrıntısı 2. Köprü'de.

6. Kural: Sadece Anlatmayın, Örnek Gösterin

BDM'ye yalnızca ne istediğinizi anlatmayın.

Neye benzeyeceğini de gösterin.

Örneğimiz için:

beğendiğiniz bir ders metni

iyi yazılmış bir paragraf

uygun bir ton örneği

istemediğiniz bir üslup örneği

çalışma masasına eklenebilir.

Bazen:

“Böyle bir şey istiyorum.”

“Böyle olmasın.”

demek, uzun uzun tarif etmekten daha etkili olabilir.

Tarif edin. Ama mümkünse örnek de gösterin.

6. Kural: Sadece Anlatmayın, Örnek Gösterin

BDM'ye yalnızca ne istediğinizi anlatmayın. Mümkünse neye benzediğini de gösterin.

Beğendiğiniz bir ders metni, iyi kurulmuş bir paragraf, uygun bir ton örneği, belirli bir başlık yapısı veya hatta istemediğiniz bir üslubun kısa bir örneği çalışma masasına konabilir. Çünkü “açık ama fazla basit olmayan, ciddi ama kuru olmayan, akademik ama bürokratik olmayan bir ton” dediğinizde hâlâ oldukça geniş bir yorum alanı bırakıyorsunuz. Siz ne kastettiğinizi biliyor olabilirsiniz, ama bu tarif tek başına birçok farklı çıktıya uyumlu.

Bir örnek verdiğinizde ise soyut tarifi somut dilsel malzemeye çeviriyorsunuz. Sistem artık yalnızca “ciddi ama kuru değil” ifadesiyle değil, o niteliğin sizin için metinde nasıl görüldüğüne ilişkin bir örnekle de çalışabiliyor. Aynı şey yapı (organizasyon) için de geçerli. “Kısa giriş, ardından iki karşıt görüş, sonra değerlendirme” demek başka; bunun iyi yapılmış kısa bir örneğini göstermek başka.

Bunu aslında öğretmenlikten zaten biliyoruz. Öğrenciye “iyi bir ödev yaz”, “argümanı daha net kur” veya “daha analitik ol” demek çoğu zaman yetmez. Ne demek istediğimizi iyi bir örnek üzerinden gösterdiğimizde ölçüt çok daha görünür hâle gelir.

Elbette örnek vermek birebir kopyalanmasını istemek demek değil. Gerekirse bunu da açıkça söyleyin: yapıyı, tonu veya yaklaşımı örnek al; metni tekrar etme.

Kısacası:

Tarif edin. Mümkünse örnek de gösterin.

Örnek Verince Ne Değişiyor?

Görevimiz aynı:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

BDM'ye örnek vermenin birkaç yolu var:

- Daha önce yazdığınız bir metni verin.
- Beğendiğiniz bir metni örnek gösterin.
- Mümkünse istediğiniz tonu kendiniz birkaç cümleyle gösterin.

Sonra şunu ekleyin:

“Bu tonu, açıklık düzeyini ve tartışma biçimini koru. Metni kopyalama.”

Misal:

“Üretken yapay zekâ üniversiteye dışarıdan gelen geçici bir yenilik değil. Artık ders hazırlığından ödev yazımına kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bu nedenle asıl soru öğrencilerin bu araçları kullanıp kullanmayacağı değil, nasıl kullanacağı. Daha zor ama daha verimli soru şu: Hangi kullanım biçimleri öğrenmeyi destekler, hangileri öğrencinin düşünme sorumluluğunu zayıflatır?”

Tarif etmek yardımcı olur.

Örnek göstermek çoğu zaman daha da yardımcı olur.

Örnek Verince Ne Değişiyor?

Örnek yalnızca üslubu göstermiyor. Bazen düşünmenin nasıl kurulacağını da gösterebilir.

Kendi eski bir metninizi, beğendiğiniz bir paragrafı veya doğrudan o iş için yazdığınız birkaç cümleyi çalışma masasına koyabilirsiniz. Böylece sisteme yalnızca “böyle bir tonda yaz” demiyorsunuz. Hangi ayrımları önemsediğinizi, meseleyi hangi gerilim üzerinden kurduğunuzu ve nasıl bir düşünsel yapı aradığınızı da gösteriyorsunuz.

Mesela “Öğrenciler YZ kullanacak mı?” diye sormak oldukça geniş bir alan açıyor. Ama soruyu şöyle kurarsanız tartışmanın omurgası da belirginleşiyor: Hangi YZ kullanım biçimleri öğrenmeyi destekliyor, hangileri öğrencinin düşünme sorumluluğunu zayıflatıyor? Burada yalnızca konu vermediniz. Aynı zamanda bir ayırım, bir gerilim ve değerlendirme ölçütü de verdiniz.

Bu yüzden iyi bir örnek bazen uzun bir tariftten daha fazla şey yapabilir. Tonu gösterebilir, yapıyı gösterebilir, hatta hangi tür muhakemeyi beklediğinizi somutlaştırabilir.

Ama bir kayıt düşelim. Örnek verdiğinizde çıktıyı yine kontrol edeceksiniz. “Bunu kopyalama” demek, sistemin örneğe gereğinden fazla yaklaşmasını imkânsız hâle getirmiyor. Özellikle belirgin bir üslup veya yapı verdiyseniz, benzerliğin ne kadar arttığını sizin izlemeniz gerekir.

Temel fikir basit:

Tarif etmek yardımcı olur. Örnek göstermek somutlaştırır.

7. Kural: Büyük İşi Parçalara Bölün

1000–1500 kelimelik bir yazıyı tek seferde istemek yerine:

önce ana soruları çıkarın

sonra bir iskelet kurun

bölümleri tek tek geliştirin

en son bütünü birleştirin

Örneğimiz:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

şöyle parçalanabilir:

Ne gibi faydalar var?

Temel riskler ne?

Hangi kullanım biçimleri öğrenmeyi destekler?

Nerede sınır çizilmeli?

Nasıl bir yaklaşım önerilebilir?

Büyük işi küçültün.

Her adımda ne çıktığını görün, sonra ilerleyin.

7. Kural: Büyük İşi Parçalara Bölün

Büyük bir işi tek seferde istemek yerine parçalara bölün. Önce ana soruları çıkarın. Sonra iskeleti kurun. Bölümleri tek tek geliştirin. Gerekliyse örnekleri, kaynakları ve karşı görüşleri ayrı ayrı ele alın. En sonunda tekrar bütüne dönün.

Bunun iki önemli faydası var. Birincisi, her aşamada daha dar, daha açık ve daha yönetilebilir bir görev üzerinde çalışırsınız. İkincisi, benim için daha önemlisi, denetim kolaylaşır. Tek seferde gelen uzun ve cilalı bir metinde küçük bir kavramsal kaymayı, yanlış bağlantıyı veya eksik varsayımı gözden kaçırmak kolaydır. İş birkaç aşamaya bölündüğünde ise her adımda durup bakabilirsiniz: Bu doğru mu? Bir şey eksik mi? Çerçeve hâlâ benim kurduğum çerçeve mi? Buradan devam etmek istiyor muyum?

Bu aynı zamanda hatanın büyümesini de zorlaştırır. İlk aşamada fark edilmeyen küçük bir sorun, uzun bir üretim zincirinde sonraki bölümlerin de temelini oluşturabilir. Erken durup kontrol etmek, yanlış bir yolu sayfalarca takip etmekten daha az maliyetli (nasıl biliyorum diye sormayın!).

Ama burada da aşırıya kaçmayın. İş yüz küçük parçaya ayırıp bütünü kaybetmek başka bir sorun yaratır. Parçalara bölmenin amacı metni atomlarına ayırmak değil; çalışmayı yönetilebilir kontrol noktalarına dönüştürmek.

O yüzden son adım şart: tekrar bütüne dönün. Bölümler birbirine uyuyor mu? Ana soru hâlâ cevaplanıyor mu? Aynı kavram her yerde aynı anlamda mı kullanılıyor? Metin tek bir iş gibi duruyor mu?

Büyük işi küçültün. Her aşamada kontrol edin. Sonra bütünü yeniden değerlendirin.

Bu yalnızca bir verimlilik yöntemi değil.

Kokpitte (kaptan pilot olarak) kalmanın da yollarından biri.

8. Kural: Tek Bir İsteme Bel Bağlamayın

BDM ile çalışmayı tek bir isteme sıkıştırmayın.

İşi parçaladıysanız, şimdi:

adım adım ilerleyin.

Misal:

- “Önce 5 farklı iskelet öner.”
- “İkincisini geliştir.”
- “Bu bölüm fazla genel. Somutlaştır.”
- “Şimdi karşı argümanı güçlendir.”
- “Bu kısmı kısalt. Tonu koru.”

İlk çıktı son ürün değil.

İyi sonuç çoğu zaman:

konuşa konuşa, düzelte düzelte ortaya çıkar.

Tek atış değil, iterasyon.

8. Kural: Tek Bir İsteme Bel Bağlamayın

BDM ile çalışmayı tek atışa sıkıştırmayın. Uzun bir istem yazıp her şeyi içine koymak, sonra da gelen cevabı ya kabul etmek ya çöpe atmak özellikle karmaşık işlerde pek iyi bir yöntem değil.

İşi parçaladıysanız, adım adım ilerleyin. “Beş farklı iskelet öner.” “İkincisini geliştir.” “Bu bölüm fazla genel, somutlaştır.” “Karşı argümanı güçlendir.” “Burada kavramsal bir kayma var, düzelt.” “Bu kısmı kısalt ama tonu koru.” Böyle çalıştığınızda her turda bütün işi yeniden başlatmıyorsunuz. Belirli bir noktayı seçiyor, onu geliştiriyor ve sonra bir sonraki kararı veriyorsunuz.

Buradaki önemli nokta şu: ilk çıktı son ürün değil. İlk çıktı bazen yalnızca ham malzeme, bazen seçenek kümesi, bazen de ne istemediğinizi görmenizi sağlayan bir başlangıç olabilir. İyi sonuç çoğu zaman konuşa konuşa, düzelte düzelte, alternatifleri karşılaştırarak ve bazı çıktıları reddederek ortaya çıkıyor.

Kısacası: tek atış değil, iterasyon.

Bunun bir faydası daha var. Süreç boyunca muhakemenizi oyunda tutuyorsunuz. Her adımda küçük ama gerçek bir karar veriyorsunuz: bunu tutacak mıyım, değiştirecek miyim, reddedecek miyim, başka bir yöne mi gideceğim? Böylece model tek seferde bütün işi teslim eden bir kara kutu olmaktan çıkıyor; sizin yön verdiğiniz, kontrol ettiğiniz ve gerektiğinde durdurduğunuz bir üretim aracına dönüşüyor.

Tek isteme bel bağlamayın. Çıktıyı adım adım geliştirin.

9. Kural: İstemlerinizi Hem Sorgulayın, Hem Sorgulattırın

Ana sorumuz aynı:

“Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?”

Ama oraya ulaşırken birçok küçük istem kullanacağız:

- “Başlıca riskler neler?”
- “Öğrenciler açısından zararları neler olabilir?”
- “Hangi kullanımlar öğrenmeyi destekler?”
- “Nerede sınır çizilmeli?”

Sorun şu:

Size açık gelen bir istem, yeterince açık olmayabilir.

- “Risk” ne demek?
- “Zarar” kimin açısından?
- “Desteklemek” hangi ölçüte göre?

Kafanızda açık olması, istemde açık olduğu anlamına gelmez.

Bu yüzden önce:

Kendi isteminizi sorgulayın.

9. Kural: İstemlerinizi Hem Sorgulayın, Hem Sorgulattırın

İstem kulağa açık gelebilir. Ama gerçekten açık olmayabilir.

“Başlıca riskler neler?” diyorsunuz. Risk kimin açısından? Öğrenci, hoca, kurum, toplum? “Hangi kullanımlar öğrenmeyi destekler?” diyorsunuz. Öğrenmeyi neye göre ölçüyorsunuz? Bilgi kazanımı mı, muhakeme mi, yazma becerisi mi? Sizin kafanızda bunların cevabı olabilir. Ama kafanızdaki anlam ile yazdığınız cümle aynı şey değil.

Bu aslında yazarlığın eski bir problemi. Kendi metnimizi okurken bazen kâğıtta gerçekten yazanı değil, kafamızda söylemek istediğimiz şeyi okuruz. Eksik bağlantıyı zihnimiz tamamlar, belirsiz kavramı kendi istediğimiz anlamda yorumlarız. İstem yazarken de aynı körlük çalışıyor.

O yüzden önce kendi isteminizi sorgulayın. Hangi kavram belirsiz? Hangi sınırı söylemedim? Hedef kitle belli mi? Çıktının ne işe yarayacağını açıkladım mı? Sistem burada hangi makul ama benim istemediğim varsayımları yapabilir?

Sonra modeli de bu iş için kullanabilirsiniz. Mesela doğrudan cevap istemeden önce şunu sorun: “Bu istemde hangi noktalar belirsiz? Hangi varsayımlar açık değil? Daha iyi sonuç almak için neyi netleştirmeliyim?” Ardından bu eleştirilerden yararlanıp daha açık bir istem taslağı hazırlatabilirsiniz. Yani modelden yalnızca cevap değil, daha iyi soru kurmak için yardım da alabilirsiniz.

Ama son istemi yine siz değerlendirin. Modelin önerdiği çerçeve otomatik olarak sizin çerçeveniz olmak zorunda değil.

Önce isteminizi sorgulayın. Sonra sorgulattırın. Son hâline siz karar verin.

İsteminizi Önce Siz Sorgulayın, Sonra Sorgulayın

BDM'lerle çalışırken bazen küçük kontrol noktaları kullanıyorum.

En basitlerinden biri:

“Make sense?”

Hatta bazen cevabı sınırlarım:

“Make sense? Y / N / M”

Y: Evet

N: Hayır

M: Kismen / açıklama gerekiyor

Bu kusursuz bir test değil.

Modelin “Y” demesi, istemin gerçekten açık olduğunu kanıtlamaz.

Ama önemli bir refleks yaratır:

Kafanızda açık olan şey, yazdığınız istemde açık olmayabilir.

Bu yüzden modele de sorun:

- “Burada ne belirsiz?”
- “Bunu başka nasıl yorumlayabilirsin?”
- “Hangi varsayımları yapman gerekiyor?”

İstemi yazıp geçmeyin.

Nasıl yorumlanabileceğini de sıayın.

İsteminizi Önce Siz Sorgulayın, Sonra Sorgulayın

Ben bazen çalışma sırasında küçük kontrol noktaları kullanıyorum.

En basiti: “Make sense?” Bazen cevabı da özellikle sınırlıyorum: Y / N / M. Evet, hayır, kısmen. Ama bunu bir doğrulama testi sanmayın. Modelin “Y” demesi, istemin gerçekten açık, doğru veya eksiksiz olduğunu kanıtlamaz. Ben bunu daha çok kendime koyduğum küçük bir hız kesici gibi kullanıyorum. Bir sonraki adıma otomatik olarak geçmek yerine, “Burada gerçekten ne söyledim?” diye tekrar bakmamı sağlıyor.

Asıl yararlı sorular biraz daha somut olanlar: “Burada ne belirsiz?” “Bu talimat hangi farklı yorumlara açık?” “Yanıt üretmek için hangi noktalarda ek varsayımlar gerekebilir?” “Eksik olan hangi bilgi sonucu ciddi biçimde değiştirebilir?” Böyle sorunca amaç modelden “isteminiz mükemmel” onayı almak değil; yazdığınız talimatın açık bıraktığı alanları görünür hâle getirmek.

Ama burada da bir şerh düşelim. Modelin bu sorulara verdiği cevapları, kendi iç hesaplama sürecinin şeffaf bir raporu gibi okumayın. Sistem bize içeride adım adım ne olup bittiğinin güvenilir bir dökümünü vermiyor. Üretilen cevap yine bir çıktıdır ve gerektiğinde o da sorgulanmalıdır.

Bizim işimize yarayan şey çok daha basit:

İstemin nerelerde farklı okunabileceğini görmek.

Bazen iyi bir isteme giden yol, daha fazla talimat eklemekten değil, önce belirsizliği fark etmekten geçiyor.

10. Kural: En Güçlü Rakibi Karşınıza Çıkarın

Bir fikri sınamak istiyorsanız, modelden sadece destek istemeyin.

Karşısına en güçlü itirazı çıkarın.

“Bu görüşe karşı en güçlü argüman nedir?”

“Benim kaçırdığım en ciddi itiraz ne?”

“Karşı görüşü mümkün olan en güçlü haliyle kur.”

İkinci maç daha kolay.

Ama pek bir şey kanıtlamaz.

İyi bir argümanı biraz şampiyonluk gibi düşünün.

Dünya ağır sıklet şampiyonu olmak için kimi yenmek istersiniz?

Genç Mike Tyson'ı mı?

Yoksa:

Hayatında ringe çıkmamış 50 yaşındaki bir siyaset bilimi hocasını mı?

BDM'ler bazen sizin kurduğunuz çerçeveyi sorgulamadan kabul eder.

Tabiri caizse:

suyunuza gidebilir, adeta dalkavukluk yapabilir.

Sizi alkışlaması için değil, argümanınıza saldırması için kullanın.

10. Kural: En Güçlü Rakibi Karşınıza Çıkarın

Bir fikri gerçekten sınamak istiyorsanız, modelden yalnızca destek istemeyin. Karşısına mümkün olan en güçlü itirazı çıkarın.

“Bu görüşe karşı en güçlü argüman ne?” “Benim kaçırdığım en ciddi itiraz hangisi?” “Bu tezin zayıf noktası nerede?” “Karşı görüşü mümkün olan en güçlü hâliyle kur.” İngilizcede buna genellikle steelman veya steelmanning deniyor: karşı tarafın görüşünün kolayca yenebileceğiniz zayıf bir versiyonunu değil, mümkün olduğunca güçlü ve makul versiyonunu karşınıza çıkarmak.

Çünkü zayıf rakibi yenmek pek bir şey kanıtlamaz. Dünya ağır sıklet şampiyonu olmak istiyorsanız genç Mike Tyson'ı mı yenmek istersiniz, hayatında ringe çıkmamış elli yaşında bir siyaset bilimi hocasını mı?

İkinci maç daha kolay.

Ama ‘gerçek’ şampiyonluk getirmez.

Aynı şey argümanlar için de geçerli. Kendi görüşünüzün kötü kurulmuş bir karşı argümana üstün gelmesi, görüşünüzün sağlam olduğunu göstermez. Asıl test, mümkün olan en güçlü itiraz karşısında ne kadar ayakta kaldığıdır. Hatta bazen iyi bir karşı argüman kendi görüşünüzü değiştirmenize, daraltmanıza veya daha dikkatli kurmanıza neden olabilir. Bu başarısızlık değil. Zaten düşünsel sınamanın amacı da bu.

BDM'ler bazen sizin kurduğunuz çerçeveyi olduğu gibi takip edip destekleyici çıktılar üretebilir. Bu yüzden modelin sizi onaylaması, argümanınızın sağlam olduğu anlamına gelmez. Onay almak istiyorsanız bunu zaten insanlardan da kolayca bulabilirsiniz.

Modeli yalnızca sizi alkışlayan bir araç olarak kullanmayın.

Gerektiğinde en güçlü rakibinizi de masaya oturtsun.

Örneğimizde: Önce Kendi Pozisyonunuzu Koyun

Diyelim ki argümanımız şu:

Üretken yapay zekâ üniversite derslerinde yasaklanmamalı.

Doğru kullanıldığında:

- fikir geliştirmeye yardımcı olabilir,
- zor metinleri açabilir,
- geri bildirim sağlayabilir,
- araştırma ve yazma sürecini destekleyebilir.

Ama burada durmayın.

Şimdi modele sorun:

"Bu görüşün karşısına mümkün olan en güçlü argümanı çıkar."

Misal:

"Üretken YZ'nin derse entegrasyonu, öğrencilerin tam da üniversitede geliştirmesi gereken zihinsel yükün bir kısmını araca devretmesini normalleştirebilir. Öğrenci zor bir metinle daha az boğuşabilir, kendi argümanını kurmak için daha az çaba harcayabilir, hatalarıyla daha az yüzleşebilir ve hazır açıklamalara daha kolay yaslanabilir. Kısa vadede iş kolaylaşırken, uzun vadede bağımsız okuma, yazma ve muhakeme pratiği zayıflayabilir."

Artık daha ciddi bir sorumuz var:

Bu itiraza rağmen kendi argümanımızı savunabiliyor muyuz?

Savunamıyorsak, sorun rakipte olmayabilir.

Bu, argümanımızın üzerinde daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına gelebilir.

Örneğimizde: Önce Kendi Pozisyonunuzu Koyun

Burada sıralama önemli: önce kendi pozisyonunuzu kurun, sonra güçlü itirazı masaya getirin.

Diyelim görüşünüz şu: üretken yapay zekâ üniversite derslerinde tamamen yasaklanmamalı; doğru kullanıldığında fikir geliştirmeyi, zor metinleri açmayı, geri bildirim ve araştırma sürecini destekleyebilir. Bu, savunulabilir ve makul bir başlangıç pozisyonu.

Şimdi karşısına mümkün olduğunca güçlü bir rakip çıkarın (YZ çıkarsın). Mesela şu itiraz gelebilir: bu araçlar, öğrencinin tam da üniversitede taşıması gereken zihinsel yükün bir kısmını devretmesini normalleştirebilir. Öğrenci zor bir metinle daha az boğuşur, kendi cümlesini kurmak için daha az uğraşır, düşüncesindeki boşluklarla ve yaptığı hatalarla daha az yüzleşir. Bu kullanım biçimi yaygınlaşırsa bağımsız okuma, yazma ve muhakeme pratiğinin zayıflaması gibi bir risk ortaya çıkabilir.

Dikkat: bunu kanıtlanmış bir sonuç diye söylemiyoruz. Burada yaptığımız şey, karşı argümanı mümkün olduğunca güçlü, makul ve ciddiye alınmaya değer hâliyle kurmak.

Sonra esas iş başlıyor. Kendi görüşümüz bu itiraz karşısında hâlâ ayakta mı? Hangi koşullarda? "YZ yasaklanmamalı" demek fazla geniş mi kaldı? Belki bazı kullanımları savunup bazılarını sınırlamak gerekiyor. Belki mesele kullanımın kendisinden çok, hangi zihinsel işi öğrencinin yapması gerektiğinde.

Güçlü rakibin faydası sizi mutlaka haksız çıkarmak değil.

Argümanınızın nerede daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu göstermek. YZ işbu konuda faydalı olabiliyor.

11. Kural: Çıktıya Teslim Olmayın

BDM çıktısı ne kadar düzgün görünürse görünsün:

O hâlâ ham madde.

İlk taslak olabilir.

Fikir verebilir.

Bağlantılar gösterebilir.

Karşı argüman çıkarabilir.

Ama henüz bitmiş ürün değildir.

Biraz çığ hamur gibi düşünün.

İyi lahmacun için iyi hamur gerekir.

Ama çığ hamuru masaya koyup “Buyurun, lahmacun” demezsiniz.

BDM çıktısına da aynı gözle bakın:

- sorgulayın
- doğrulayın
- düzeltin
- yeniden yazın
- gerektiğinde çöpe atın

Çıktı ham madde.

İşlemek insanın işi.

Lahmacun mu, çığ hamur mu? İşte bütün mesele bu.

11. Kural: Çıktıya Teslim Olmayın

BDM çıktısı ne kadar düzgün görünürse görünsün, onu bitmiş ürün sanmayın. İlk taslak olabilir, fikir verebilir, bağlantılar gösterebilir, karşı argüman çıkarabilir, işi hızlandırabilir. Ama bunların hiçbirisi çıktının sizin amaçlarınız açısından doğru, yeterli veya yayımlanmaya hazır olduğu anlamına gelmez.

Biraz çığ hamur gibi düşünün. İyi lahmacun için iyi hamur gerekir. Hamur olmadan olmaz. Ama çığ hamuru masaya koyup “Buyurun, lahmacun” demezsiniz. Üzerine ne koyacağınızı, ne kadar pişireceğinizi, neyin fazla neyin eksik olduğunu ayrıca bilmeniz gerekir.

BDM çıktısına da aynı gözle bakın. Sorgulayın, doğrulayın, düzeltin, yeniden yazın. Bir kısmını tutun, bir kısmını değiştirin. Gerekirse tamamını çöpe atın. Çünkü burada amaç modelin ürettiği metni kurtarmak değil, sizin işinizi iyi yapmak.

Asıl tuzak şu: kendi ilk taslağınızın ilk taslak olduğunu bilirsiniz. Eksik yerlerini, acele kurulmuş cümlelerini, daha çalışılması gereken bölümlerini görürsünüz. BDM çıktısı ise ilk anda son taslak estetiğiyle gelebilir. Başlıkları vardır, paragrafları düzgündür, geçişleri akıcıdır, tonundan emindir. Bu da insana “iş büyük ölçüde bitti” hissi verebilir.

Ama burada görünüşe aldanmayın.

Biçimsel bitmişlik, düşünsel bitmişlik değildir.

Ciddi görevler söz konusu olduğunda BDM çıktısı son ürün değil.

Ham maddedir.

Örneğimizde: Ham Maddeyi İşleyin

BDM şöyle bir cümle üretsin:

“Üretken yapay zekâ, öğrencilere kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayarak öğrenme sonuçlarını önemli ölçüde artırabilir.”

Düzgün görünüyor.

Ama şimdi sıra sizde:

“Önemli ölçüde” neye dayanıyor?

Hangi öğrenciler için?

Hangi derslerde?

Ne tür geri bildirim?

Bunu destekleyen kaynak var mı?

Karşı bulgular var mı?

Belki sonunda şöyle yazarsınız:

“Üretken YZ, bazı öğrenme ortamlarında hızlı ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayabilir. Ancak bunun öğrenmeye katkısı, kullanım biçimine, öğrenciye ve dersin niteliğine bağlıdır.”

Model ham madde verebilir.

Son hâlini vermek sizin işiniz.

Örneğimizde: Ham Maddeyi İşleyin

Misal, sistem şöyle bir cümle üretsin:

“Üretken yapay zekâ, öğrencilere kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayarak öğrenme sonuçlarını önemli ölçüde artırabilir.”

Gayet düzgün. Bir raporda, politika notunda veya sunumda görseniz gözünüz ilk anda takılmayabilir. Cümle ölçülü, profesyonel ve makul görünüyor. Tam da bu yüzden durup sökmek gerekiyor.

Altı soru sorun: “Önemli ölçüde” neye dayanıyor? Hangi öğrenciler için? Hangi derslerde? Ne tür geri bildirim? Kaynak var mı? Karşı bulgular var mı? Bir anda cümlemin içinde gizlenmiş ne kadar çok varsayım olduğunu görmeye başlıyoruz. Belki etki yalnızca belirli görevlerde görülüyor. Belki bazı öğrenci gruplarında daha güçlü, bazılarında daha zayıf. Belki “kişiselleştirilmiş” denilen şey gerçekten pedagojik olarak kişiselleştirilmiş değil, yalnızca kullanıcıya göre farklılaştırılmış bir metin.

Dikkat edin: bunların hiçbiri yeni bir “YZ becerisi” değil. Bir meslektaşınızın makalesini, öğrencinizin ödevini veya bir politika raporunu okurken zaten soracağınız sorular. İddia ne kadar güçlü? Kanıt ne kadar güçlü? Kavramlar açık mı? Genelleme fazla mı geniş? Karşı kanıt var mı?

Mesele, bu eski değerlendirme reflekslerini BDM çıktısına da taşımak.

Belki sonunda daha mütevazı ama daha savunulabilir bir cümleye gelirsiniz: “Üretken yapay zekâ bazı ortamlarda hızlı ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayabilir; bunun öğrenmeye katkısı ise kullanım biçimine, öğrenciye ve dersin niteliğine bağlıdır.”

Daha az gösterişli olabilir.

Ama epistemik olarak daha sağlamdır.

Sistem ham maddeyi üretebilir. Son hâline siz karar verirsiniz.

Mini Teyit: Linke Tıklayın

BDM şöyle desin:

“Araştırmalar, üretken YZ’nin öğrenmeyi önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.”

İlk tepki:

“Kaynağı ver. Linki de ekle.”

Sonra gerçekten tıklayın.

Bakin:

- Kaynak var mı?
- Link çalışıyor mu?
- Kaynak gerçekten bunu mu söylüyor?

Bazen:

- kaynak yoktur
- link bozuktur
- makale vardır ama iddia abartılmıştır

Kaynak istemek yetmez.

Linke tıklayın.

Mini Teyit: Linke Tıklayın

Bu, sunumdaki en basit ve belki de en yüksek getirili alışkanlıklardan biri.

Model bir iddia ortaya attı diyelim: “Araştırmalar, üretken YZ’nin öğrenmeyi önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.”Güzel. İlk adım: kaynağı isteyin. Mümkünse bağlantıyı da isteyin.

Sonra gerçekten tıklayın.

Burada üç şeyi kontrol edin: Kaynak gerçekten var mı? Bağlantı gerçekten o kaynağa mı gidiyor? Ve en önemlisi, kaynak gerçekten bu iddiayı destekliyor mu? Çünkü bir kaynağın gerçek olması, çıktının onu doğru aktardığı anlamına gelmez.

Makale mesela “belirli bir öğrenci grubunda, belirli bir görevde ve belirli koşullar altında sınırlı bir olumlu etki” bulmuş olabilir. BDM çıktısı ise bunu birkaç kelimeyle “üretken YZ öğrenmeyi önemli ölçüde artırıyor” gibi çok daha geniş bir iddiaya çevirmiş olabilir. Kaynak var. Link doğru. Ama atıf ile iddia arasındaki ilişki bozuk.

Bugünkü bazı sistemler web araması veya başka araçlarla gerçek kaynakları bulup getirebiliyor. Bu önemli bir gelişme ve ciddi biçimde işe yarayabilir. Ama işi sizin yerinize bitirmiyor. Çünkü kaynak bulmak ile kaynağı doğru yorumlamak aynı şey değil.

O yüzden özellikle ciddi işlerde bir alışkanlık geliştirin:

‘Radikal’ bir görüş: Atıf yaptığınız şeyi okuyun.

Başlığa bakıp geçmeyin. Özete bile mümkünse tek başına güvenmeyin. İddianın dayandığı bölümü bulun. Araştırmanın neyi gerçekten gösterdiğine, hangi koşullarda gösterdiğine ve hangi sınırlamaları koyduğuna bakın.

Kısacası:

Kaynağı isteyin. Linke tıklayın. Kaynağı okuyun. İddiayı kontrol edin.

12. Kural: Kokpiti Terk Etmeyin

BDM çok şey üretebilir:

taslaklar

öneriler

karşı argümanlar

yeniden yazımlar

Ama otopilot benzetmesini hatırlayın:

Kendinizi fazla bırakırsanız rotadan sapabilirsiniz.

BDM ile çalışırken ara ara kontrol edin:

Amaç hâlâ aynı mı?

Doğru yöne mi gidiyoruz?

Bir yerde hata birikti mi?

Yoksa sadece hızla mı ilerliyoruz?

Otopilottan yararlanın.

Ama "kaptan pilot" sizsiniz.

Kokpiti terk etmeyin.

12. Kural: Kokpiti Terk Etmeyin

Son kural aslında diğer on birinin toplamı.

BDM taslak üretebilir, seçenek çıkarabilir, karşı argüman kurabilir, metni yeniden yazabilir ve işi ciddi biçimde hızlandırabilir. Ama otopilot benzetmesini hatırlayın: işi fazla bırakırsanız rota yavaş yavaş değişebilir. Üstelik bu sapma her zaman hemen görünmez. Çıktılar hâlâ düzgün, tutarlı ve profesyonel görünüyor olabilir.

O yüzden arada durup birkaç basit soru sorun: Amaç hâlâ aynı mı? Doğru yöne mi gidiyorum? Bir yerde küçük hatalar veya yanlış varsayımlar birikmeye başladı mı? Yoksa sadece çok hızlı mı ilerliyorum?

Sonuncusu özellikle önemli. Çünkü hız kolayca ilerleme hissi yaratıyor. Yarım saatte altı farklı çıktı almak, altı adım ilerlediğiniz anlamına gelmeyebilir. Bazen aynı sorunun etrafında altı kez dönmüş olursunuz. Bazen de ilk baştaki işi çoktan bırakmış, ama üretilen malzeme iyi görüldüğü için bunu fark etmemiş olursunuz.

Bu yüzden zaman zaman yeni çıktı istemeyi bırakın ve ilk soruya geri dönün: Şu anda yaptığım şey gerçekten baştaki işe hizmet ediyor mu? Cevap hayırsa, biraz daha üretmek yerine yönü düzeltin. Gerekirse birkaç adım geri dönün. Gerekirse masayı yeniden kurun.

Otopilottan yararlanın.

Ama yönü, ölçütleri ve son kararı devretmeyin.

Kaptan pilot sizsiniz. Kokpiti terk etmeyin.

Kokpitte Kalın: G Kuvvetine Dikkat

Kokpiti terk etmediniz.
Ama bir sorun daha var:

Bazen hızın ve çıktığınız irtifanın kendisi kontrolü zorlaştırır.

Top Gun: Maverick'teki gibi:

Hız ve manevra arttıkça pilotun üzerindeki **G kuvveti** de artar.

Bir noktadan sonra:

- görüş daralabilir
- kontrol zorlaşabilir
- bilinç bile kaybolabilir

BDM ile çalışırken de tempo ve karmaşıklık bazen fazla yükselir:

yeni kavramlar

yeni bağlantılar

yeni argümanlar

birbiri ardına çıktılar

Bir noktada artık olup biteni rahatça değerlendiremiyorsanız:

Yavaşlayın.

Daha rahat olduğunuz bir irtifaya dönün.

Kontrolü yeniden ele alın.

Aracın sınırlarını bilin.

Kendi sınırlarınızı da bilin.

Kokpitte Kalın: G Kuvvetine Dikkat

Kokpitte olmak da tek başına yetmiyor. Bazen tempo öyle artıyor ki pilot koltuğunda olsanız bile olup biteni takip etmek zorlaşıyor.

Top Gun: Maverick benzetmesini bu yüzden kullanıyorum. Yüksek G kuvvetinde pilot hâlâ yerinde, kontrollerin başında. Sorun dikkatsizlik veya ihmalkârlık değil. Manevra sertleştikçe bedenin ve dikkatin taşıdığı yük artıyor. Yani kontrol sizde olabilir, ama kontrolü sağlıklı biçimde sürdürebilmek giderek zorlaşabilir.

BDM ile çalışırken de benzer bir şey olabilir. Yeni kavramlar, yeni bağlantılar, karşı argümanlar, alternatif yapılar, arka arkaya gelen çıktılar... İlk başta hepsini takip ediyor olabilirsiniz. Bir saat sonra önünüzde on beş paragraf, üç farklı iskelet ve yedi yeni fikir vardır. Artık hangisinin nereden çıktığını, hangi varsayıma dayandığını, hangisini gerçekten kabul ettiğinizi ve hangisinin sadece modelin açtığı bir yan yol olduğunu ayırmak zorlaşmaya başlar.

Tam o noktada yapılacak şey daha fazla çıktı istemek değil. Yavaşlamak. Elinizdekileri toplamak. Neyi tuttuğunuzu, neyi reddettiğinizi yeniden görmek. Baştaki soruya, Beyaz Tahta'ya ve kurduğunuz fikrî mimariye geri dönmek.

Çünkü mesele yalnızca aracın sınırlarını bilmek değil.

Kendi dikkat ve değerlendirme kapasitenizin sınırlarını da bilmek.

Bazen kokpitte kalmanın en iyi yolu, biraz gaz kesmektir.

Yapay Zekânın Karanlık Tarafı

Model üretir.

Lakin düşünen, doğrulayan ve karar veren insan olmalı.

Bu denge kurulursa:

BDM = Kuvvet Çarpanı

Ama kolay yol caziptir.

BDM kurnazlığı, tembelliğe yol açabilir.

Tembellik, muhakeme pratiğini zayıflatır.

Muhakeme zayıfladıkça, kontrolü bırakmak kolaylaşır.

Ve karanlık taraf tam da burada başlar:

**BDM'lerle ilerlediğinizi sanırken,
kendi düşünme ve karar verme pratiğinizde geride kalmak.**
Aracı kullanın.
Muhakemeyi devretmeyin.

Yapay Zekânın Karanlık Tarafı

On iki kuralın hepsi aslında aynı dengeyi korumaya çalışıyor:

Model üretir. İnsan düşünür. İnsan doğrular. İnsan karar verir.

Bu denge bozulursa benim asıl endişem şu zincir: BDM kurnazlığı → BDM tembelliği → muhakemenin körelmesi.

Önce zaten yapabileceğiniz bir işi araca devretmenin kolaylığını keşfediyorsunuz. Bir taslak yazdırmak, metni özetletmek, karşı argüman çıkartmak, kaynakları sıralatmak çok hızlı ve rahat. Sonra sınır biraz daha kayıyor. Sadece yükü azaltan işleri değil, yapılması gereken düşünsel işi de yavaş yavaş devretmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra risk şu: kullanmadığınız muhakeme pratiği zayıflayabilir.

Burada özellikle sosyal bilimler ve benzeri alanlar için önemli bir ayrım var. Kod yazarken çoğu zaman sonunda dışarıdan sınavabileceğiniz bir performans ölçütü vardır: program çalışıyor mu, testi geçiyor mu, istediğiniz sonucu veriyor mu? Elbette orada da muhakeme gerekiyor. Ama en azından nihai ürünün bazı özelliklerini bağımsız biçimde test etmek daha kolay.

Bizim işimizde ise durum daha zor. Bir argümanı kurmak, kavramlar arasındaki farkı görmek, kanıtı tartmak, neyin önemli olduğuna karar vermek, karşı görüşü ciddiye almak, cümleyi yeniden kurmak... bunlar yalnızca son ürüne giden yol değil; entelektüel performansın kendisi. Yazının kendisi düşünme pratiğinin önemli bir parçası. Bu yüzden son derece düzgün bir metin elde etmiş olmanız, yapılması gereken düşünsel işin gerçekten yapılmış olduğunu göstermeyebilir.

Üstelik bu süreç dramatik ilerlemek zorunda değil. Kimse bir sabah kalkıp “Bugünden itibaren düşünmeyi bırakıyorum” demiyor. Daha sıradan ilerliyor: Bu sefer kontrol etmedim, bir şey olmadı. Sonra kaynağa tıklamadım. Sonra ilk taslağı kendim kurmadım. Sonra karşı argümanı da araca bıraktım. Tek tek bakınca küçük kolaylıklar. Üst üste geldiklerinde ise düşünsel yükün giderek daha büyük bir kısmı çalışma masasının öbür tarafına geçebilir.

Karanlık taraf biraz burada.

Geride kalmak yalnızca teknolojiyi kullanmamak demek değil. Teknolojiyi çok kullanırken de, kendi düşünme, değerlendirme ve karar verme pratiğinizde geride kalabilirsiniz.

Aracı kullanın. Muhakemeyi devretmeyin.

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ

Yol Haritası

- Giriş
- 1. Dört Yanılsama: YZ Ne Değildir?
- 2. YZ'nin Kısa Tarihi: Mevzu Buralara Nasıl Geldi?
- 3. Perde Arkası: BDM Nasıl Çıktı Üretir?
- 4. Yapay Çalışma Masasını Kurmak
- 5. Pratik Kullanım: 7 Not
- 6. Üç Köprü'ye Dönüş

Çalışma masasını kurduk.

Sırada: Pratik Kullanım

7 Not

Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ: Yol Haritası

Çalışma masasını kurduk, on iki kuralı bitirdik.

Şimdi beşinci durağa geçiyoruz: günlük kullanım için yedi pratik not.

Bunlar kural değil. Daha çok, BDM'lerle çalışırken işinizi kolaylaştırabilecek küçük alışkanlıklar. Çoğu deneme yanılmadan çıktı; bir kısmı da doğrudan benim yaptığım hatalardan.

Çalışma Masasını Hatırlayalım

Daha önce gördük:

Bağlam penceresi, modelin o anda önündeki çalışma alanı.

Bu masada:

sorularınız

talimatlarınız

dosyalarınız

önceki konuşmalar ve çıktılar

olabilir.

Ama:

Bu masa sonsuz değil.

Sohbet uzadıkça ve konu dağıldıkça,

masayı düzenli tutmak zorlaşır.

İyi kullanım, masaya ne koyduğunuz kadar neyi masada tuttuğunuzla da ilgilidir.

Çalışma Masasını Hatırlayalım

Pratik notlara geçmeden önce Yapay Çalışma Masasını bir kere daha hatırlayalım.

Model yalnızca son yazdığınız cümleyi değil, o anda kullanabildiği daha geniş bağlamı işliyor: sorular, talimatlar, yüklediğiniz dosyalar, konuşmanın önceki kısımları ve sistemin getirdiği başka bilgiler. Bir de bağlam penceresi var. Yani modelin aynı anda işleyebildiği malzeme sonsuz değil.

Ama günlük kullanımda mesele yalnızca kapasite değil. Bir o kadar önemli olan şey düzen.

Sohbet uzadıkça masanın üzerinde farklı dönemlerden malzemeler birikmeye başlıyor. Eski talimatlar, sonradan değiştirdiğiniz kararlar, geçici fikirler, artık kullanmadığınız taslaklar, bir ara önemli olup sonra vazgeçtiğiniz yönler... Hepsi aynı konuşmanın içinde kalabiliyor. Gerçek çalışma masası gibi düşünün: sabah tertemiz başlarsınız, akşama doğru üç ayrı işin kâğıtları birbirinin üzerine çıkmıştır. Aradığınız şey hâlâ masadadır belki, ama artık neyin geçerli, neyin eski olduğunu ayırmak zorlaşmıştır.

Bu yüzden iyi kullanım yalnızca masaya ne koyduğunuzla ilgili değil. Zaman zaman masayı toparlamakla da ilgili. Hangi karar artık geçerli? Hangi talimat değişti? Hangi malzemeye artık ihtiyacınız yok? Yeni aşamaya geçerken hangi bilgilerin özellikle korunması gerekiyor?

Bazen yapılacak en iyi şey sohbete bir istem daha eklemek değil.

Masayı derli toplu tutmak.

Yüzme Biraz da Suya Girerek Öğrenilir

BDM kullanmayı kimse size **sadece anlatarak** öğretmez.

İlkeleri öğrenebilirsiniz.

İyi örnekleri görebilirsiniz.

Rehberlik alabilirsiniz.

Ama sonunda:

Suya sizin girmeniz gerekir.

Nerede işe yaradığını,

nerede dağıldığını,

nerede sizin hata yaptığınızı

bizzat deneyerek görmeniz gerekir.

Oynayın. Deneyin. Yanılın.

Ama disiplinli oynayın.

BDM'lerle çalışırken özellikle faydalı bulduğum birkaç küçük alışkanlık.

Sizin de işe yaradığını gördüğünüz yöntemler varsa, bana e-postayla gönderebilirsiniz.

Şimdi:

77 pratik nottan 7'si.

Yüzme Biraz da Suya Girerek Öğrenilir

BDM kullanmayı yalnızca okuyarak öğrenemezsiniz. İlkeleri anlayabilirsiniz, örnekleri görebilir, iyi rehberlik alabilirsiniz. Ama bir noktadan sonra suya sizin girmeniz gerekiyor.

Çünkü asıl farkları kullanım sırasında görüyorsunuz. Nerede iyi çalışıyor? Nerede dağılıyor? Soruyu biraz daraltınca ne değişiyor? Örnek verince çıktı nasıl etkileniyor? Hangi sorun modelin ürettiği çıktıyla ilgili, hangisi kötü kurulmuş görevden, hangisi eksik bağlamdan kaynaklanıyor? Bunların önemli bir kısmını ancak deneyerek ayırt etmeye başlıyorsunuz.

O yüzden oynayın. Deneyin. Yanılın. Aynı işi birkaç farklı biçimde kurun. Bir çıktıyı kabul edin, bir başkasını reddedin. Küçük değişikliklerin ne yaptığını gözlemleyin.

Ama disiplinli oynayın.

Ne denediğinizi bilin. Bir seferde neyi değiştirdiğinizi mümkün olduğunca takip edin. İşe yarayan şeyi not edin. İşe yaramayanı da unutmayın. Böylece zamanla kendi kullanım alışkanlıklarınız ve kendi küçük yöntemleriniz oluşmaya başlar.

Benim birazdan paylaşacağım yedi pratik not da tam olarak böyle çıktı. İlk başta yedi değildi. Çok daha fazlaydı. Küçük denemeler, hatalar, işe yarayan numaralar, gereksiz bulunan alışkanlıklar...

Sonra eleye eleye geriye birkaç tanesi kaldı.

Ben buna “77”den 7” diyorum.

Yani teori değil sadece.

Kullana kullana geriye kalanlar.

İlk Gün Olimpik Havuza Atlamayın

Suya girmek lazım.

Ama ilk gün **olimpik havuzun ortasına atlamak** gerekmiyor.

Önce:

- iyi bildiğiniz bir iş seçin
- çıktıyı değerlendirebildiğiniz bir görev verin
- hatanın kolayca görülebildiği bir yerde deneyin

Misal:

- kendi notlarınızı toparlatın
- bildiğiniz iki metni karşılaştırın
- yazdığınız bir paragrafı eleştirin

Kadercan Testi'ni hatırlayın:

Önce bildiğiniz yerde deneyin.

Önce sığ suda güven kazanın.

Sonra açılın.

İlk Gün Olimpik Havuza Atlamayın

Suya girmek lazım dedik. Ama ilk gün olimpik havuzun ortasına atlamaya gerek yok.

Başlangıçta üç şey yapın: iyi bildiğiniz bir iş seçin, çıktıyı değerlendirebildiğiniz bir görev verin ve mümkünse hatanın kolay görülebildiği bir yerde deneyin. Kendi notlarınızı toparlatın. Bildiğiniz iki metni karşılaştırın. Yazdığınız bir paragrafı eleştirin. Çok iyi tanıdığınız bir konuyu özetletin.

Bu örneklerin ortak tarafı şu: elinizde bir referans noktası var. Çıktının iyi mi kötü mü olduğunu tamamen modele sormak zorunda değilsiniz. Nerede eksik kaldığını, neyi yanlış bağladığını, neyi fazla genellediğini veya hangi önerinin gerçekten işe yaradığını siz de görebiliyorsunuz.

Bu yüzden yine Kadercan Testi'ne dönüyoruz:

Önce bildiğiniz yerde deneyin.

İlk başta amaç en zor işi yaptırmak değil. Aracın nasıl tepki verdiğini, sizin hangi tür istemlerle daha iyi sonuç aldığınızı ve nerelerde daha fazla denetim gerektiğini görmek.

Kısacası, önce sığ suda ne yaptığınızı görün.

Sonra açılın.

1. Pratik Not: Bir Misyon, Bir Pencere

Ben buna **bağlam hijyeni** diyorum.

Aynı pencereye:

ders planı

makale taslağı

seyahat sorusu

başka bir proje

yığırsanız, çalışma alanı giderek karışır.

Mümkünse:

Her iş için ayrı bir pencere açın.

Bir pencereyi, o göreve ait bir **çalışma günlüğü** gibi düşünün.

Yeni pencereye geçtiğinizde gerekli bağlamı da yeniden taşıyın.

Bir misyon, bir pencere.

1. Pratik Not: Bir Misyon, Bir Pencere

Ben buna bağlam hijyeni diyorum.

Aynı sohbet penceresini ders planı, makale taslağı, seyahat sorusu, e-posta yazımı ve bambaşka projeler için kullanırsanız, çalışma masası zamanla karışmaya başlar. Eski talimatlar, daha önce verdiğiniz örnekler, geçici kararlar ve başka işlere ait malzemeler hâlâ bağlamın bir parçası olabilir. Siz yeni işe geçtiğinizi bilirsiniz; sistemin önündeki malzeme ise o kadar temiz ayrılmamış olabilir.

Bu yüzden mümkünse bir misyon için bir pencere kullanın. O pencereyi yalnızca sohbet alanı değil, o işin küçük bir çalışma günlüğü gibi düşünün. Ana soru, önemli kararlar, yüklediğiniz belgeler, ara çıktılar, yaptığınız düzeltmeler ve vardığınız sonuçlar aynı yerde dursun. Böylece hem sistemin kullandığı bağlam daha düzenli kalır, hem de siz birkaç gün sonra geri döndüğünüzde neyin nereden çıktığını daha kolay takip edersiniz.

Ama yeni pencereye geçtiğinizde de ters hataya düşmeyin. “Bunu önceki sohbette konuşmuştuk, burada da zaten vardır” diye varsaymayın. Yeni bir çalışma alanı açtıysanız, o iş için gerçekten gerekli olan bağlamı yeniden kurun: amaç ne, sınırlar ne, hangi kararlar hâlâ geçerli, hangi belgeler gerekli? Özellikle ciddi işlerde birkaç cümlelik temiz bir başlangıç özeti çok iş görebilir.

Bağlam hijyeni biraz da şunu kabul etmek demek: iyi kullanım yalnızca ne eklediğinizle ilgili değil; hangi işi nerede tuttuğunuz, neyi başka işlerden ayırdığınız ve gerektiğinde neyi yeniden masaya koyduğunuzla da ilgili.

Kural basit:

Bir misyon, bir pencere.

2. Sohbet Dağılmaya Başlayınca Yeni Pencereye Geçin

Bir pencere uzadıkça çalışma alanı dağılabilir.

Belirtiler:

- aynı noktalar tekrar tekrar karşınıza çıkar
- eski kararlarla yenileri karışır
- konu başka yönlere kayar
- çıktıların kalitesi düşmeye başlar

Sürekli tamir etmeye çalışmayın.

Şunu isteyin:

"Buraya kadar yaptığımız işi özetle ve yeni bir sohbette kullanabileceğim bir devir istemi hazırla."

Sonra:

- kopyalayın
- yeni pencereye geçin
- devam edin

Bazen en iyi tamir, temiz bir başlangıçtır.

2. Sohbet Dağılmaya Başlayınca Yeni Pencereye Geçin

Peki aynı pencere uzadıkça ne olacak?

Bazen bir süre sonra belirtiler başlıyor. Aynı noktalar tekrar tekrar karşınıza çıkıyor. Daha önce değiştirdiğiniz bir karar yeniden beliriyor. Eski talimatlarla yenileri birbirine karışıyor. Konu yavaş yavaş başka yerlere kayıyor veya çıktılar artık işinize eskisi kadar yaramıyor. Bunların tek bir sebebi olmak zorunda değil. Ama sizin açınızdan önemli olan, çalışma masasının artık yeterince temiz çalışmadığını fark etmek.

O noktada sohbeti sonsuza kadar tamir etmeye çalışmak yerine temiz bir pencereye geçmek daha kolay olabilir. Ben genellikle mevcut konuşmadan bir devir metni hazırlatıyorum: "Buraya kadar yaptığımız işi özetle ve yeni bir sohbette kullanabileceğim bir devir istemi hazırla." Böylece temel amaç, alınmış kararlar, önemli kavramlar ve devam etmek için gereken malzeme daha derli toplu bir biçimde yeni pencereye taşınabiliyor.

Ama burada da otopilota bağlamayın. Modelin hazırladığı özeti kopyalayıp körlemesine yeni sohbete yapıştırmayın. Önce okuyun. Hangi kararlar gerçekten kesinleşmiş? Hangileri artık geçerli değil? Önemli bir şey eksik mi? İki karar birbirine karışmış mı? Ana görevden bir sapma var mı? Gerekirse devir metnini siz düzeltin, sonra taşıyın.

Çünkü modelin hazırladığı özet, konuşmanın kusursuz ve yetkili kaydı değil.

Sizin kontrol edip kullanacağınız bir aktarım malzemesi.

Bazen en iyi tamir, eski pencereyi biraz daha yamamak değildir.

Temiz bir başlangıçtır.

3. Pratik Not: İşe Yarayanı Kaybetmeyin

İyi bir istem, düzeltme veya çalışma biçimi bulduysanız:

Sohbetin içinde bırakıp unutmayın.

Kendinize bir **BDM Araç Çantası** oluşturun.

Bir klasör, not dosyası veya belge yeter:

iyi istemler

işe yarayan örnekler

önemli düzeltmeler

tekrar kullanacağınız iş akışları

Gerektiğinde araç çantanızdaki ilgili malzemeyi yeniden çalışma masasına koyun.

Böylece daha önce işe yaradığını gördüğünüz yöntemlerden tekrar yararlanabilirsiniz.

Her seferinde sıfırdan başlamayın.

Kendi yönteminizi biriktirin.

3. Pratik Not: İşe Yarayanı Kaybetmeyin

Bunu biraz geç öğrendim ve gereksiz yere epey emek kaybettim.

Bir gün gerçekten iyi çalışan bir istem, düzeltme biçimi veya küçük bir iş akışı buluyorsunuz. Sonuç tam istediğiniz gibi. Birkaç hafta sonra aynı tür işe tekrar ihtiyaç duyuyorsunuz ve bu kez sorun şu: o iyi örnek hangi sohbetin içinde kaldı? Nasıl yazmıştınız? Hangi düzeltme fark yaratmıştı? Tekrar bulamazsanız aynı yolu baştan keşfetmeye başlıyorsunuz.

Çözüm çok teknolojik değil. Kendinize küçük bir BDM Araç Çantası yapın. Bir klasör, not dosyası veya basit bir belge yeter. İyi çalışan istemleri, faydalı örnekleri, sık kullandığınız düzeltmeleri, tekrar tekrar verdiğiniz talimatları ve işe yaradığını gördüğünüz küçük iş akışlarını orada tutun. Mümkünse yanına bir cümle de yazın: Bu ne işte işe yaradı?Çünkü bağlamından kopmuş bir istem, iki ay sonra size de anlamsız gelebilir.

Zamanla bu araç çantası hazır bir “prompt koleksiyonu” olmaktan çıkıp sizin kendi çalışma yönteminize dönüşmeye başlar. Hangi görevde neyin işe yaradığını, hangi tür talimatın çıktı kalitesini artırdığını ve hangi yaklaşımın size zaman kaybettirdiğini bizzat kendi kullanımınızdan öğrenmiş olursunuz.

Bu yüzden internetteki “50 muhteşem prompt” listesinden muhtemelen daha değerlidir. Oradaki istemlerin kimin işinde, hangi koşullarda ve ne kadar iyi çalıştığını bilmiyorsunuz. Kendi araç çantanızdakileri ise sınadınız.

Bu araç çantasını ayrı bir dosyada tutmak zorunda da değilsiniz. Düzenli çalışmaya başladığınızda ChatGPT veya Claude’daki Projects gibi proje alanlarını da kullanabilirsiniz. İstemlerinizi, örneklerinizi, temel dosyalarınızı ve çalışma kurallarınızı aynı proje altında toplamak, işe yarayan yöntemleri tekrar bulmayı kolaylaştırır.

İşe yarayanı biriktirin. Her seferinde sıfırdan başlamayın.

4. Pratik Not: İçinizi Dökün, Sonra Temizleyin

Bazen düşüncelerinizi düzgün cümlelere çevirmeye çalışmak işi gereksiz yere zorlaştırır.

Önce:

İçinizi dökün.

Yazarak olabilir.

Konuşarak olabilir.

Özellikle telefondaki veya bilgisayardaki **speech-to-text** araçları bunun için çok kullanışlıdır.

- Dağınık olun.
- Tekrar edin.
- Cümlelerin ortasında fikir değiştirin.

Sorun değil.

Sonra metni BDM'ye verin:

"Bunu temizle, düzenle ve ana fikirleri koru."

Ardından:

- çıktıyı kontrol edin
- gerektiğinde düzeltin
- asıl görevin girdisi olarak kullanın

Tavsiye:

Bu iş için ayrı bir pencere kullanın.

İçinizi dökün. Rahatlayın. Sonra temizletin.

İşbu pencerenin çıktısı, asıl görev penceresinin girdisi olsun.

4. Pratik Not: İçinizi Dökün, Sonra Temizleyin

Bu benim en çok kullandığım yöntemlerden biri. Aynı zamanda en az teknik olanı.

Bazen fikir kafanızda vardır ama onu daha ilk anda düzgün cümlelere sokmaya çalışırken fikir yavaşlar, daralır veya kaçar. O yüzden ilk aşamada düzeni biraz boş verin. Yazın veya konuşun. Tekrar edin, cümlelerin ortasında fikir değiştirin, geri dönün, bir noktayı üç farklı biçimde söyleyin. Özellikle konuşmayı yazıya çeviren araçlar bunun için çok kullanışlı.

Aslında burada yaptığınız şey biraz kendinizle beyin fırtınası yapmak. Düşünceyi daha şekillenmeden disipline etmek yerine, önce ham hâliyle dışarı çıkarıyorsunuz. Bazen kendi sesinizi birkaç dakika dinlemek veya düşüncelerinizi dağınık biçimde dökmek, ne düşündüğünüzü fark etmenin en iyi yollarından biri olabiliyor. Bir çelişkiyi, eksik bağlantıyı veya asıl derdinizi ancak konuşurken fark edebiliyorsunuz.

BDM'lerin burada ciddi bir avantajı var. Normalde on dakika konuşup ortaya dört sayfa dağınık metin çıkarsanız, onu temizlemek başlı başına iş olurdu. Şimdi bu ham malzemeyi sisteme verip "Bunu düzenle, tekrarları azalt, ana fikirleri koru, ama yeni argüman ekleme" diyebilirsiniz. Böylece düşünsel ham madde sizden gelir; sistem ise onu daha okunabilir bir yapıya dönüştürmekte yardımcı olur.

Ama "sadece temizlik yaptı" diye de güvenmeyin. Vurgu değişebilir, nüans kaybolabilir, sizin kurmadığınız bir bağlantı eklenebilir. O yüzden temizlenmiş metni mutlaka tekrar okuyun: Hâlâ benim söylediğim şey mi?

Sonra asıl işe geçin.

İçinizi dökün. Sonra temizleyin.

5. Pratik Not: BDM-ception

BDM'yi BDM'den Öğrenin

Daha önce bahsettiğimiz araçları hatırlayın:

Custom GPT

Claude Projects

Nasıl kullanılabileceğini bilmiyor musunuz?

BDM'ye sorun.

Misal:

"Bu proje için bir Custom GPT kurmak istiyorum. Aktör, amaç ve çıktımı dikkate alarak bana adım adım yol göster."

Bu yöntem yalnızca bu araçlar için değil, başka BDM özelliklerini öğrenirken de işe yarayabilir.

Ama:

Otopilota teslim olmayın.

Verilen kullanım talimatı:

- eski olabilir
- eksik olabilir
- yanlış olabilir

Gerekirse başka bir modelden de **ikinci görüş** alın.

Ama unutmayın:

İki modelin aynı şeyi söylemesi, onu doğrulanmış yapmaz.

Mümkün olduğunca **resmî kaynaklardan teyit edin.**

BDM'yi öğrenmek için BDM'den yararlanın.

Kontrolü bırakmayın.

5. Pratik Not: BDM-ception

İsmi biraz iddialı, mevzu gayet basit:

BDM'yi BDM'den öğrenin.

Bir Project nasıl kurulur, yeni bir özellik ne işe yarar, elinizdeki araç belirli bir göreve nasıl uyarlanır bilmiyorsanız, kullandığınız BDM'den size adım adım yol göstermesini isteyin. Mesela: "Bu proje için bir ChatGPT Project kurmak istiyorum. Aktör, amaç ve çıktımı dikkate alarak bana adım adım yol göster." Ya da "Bu işi daha düzenli yürütmek için hangi dosyaları, talimatları ve çalışma kurallarını aynı yerde tutmalıyım?" diyebilirsiniz.

Bu yaklaşım özellikle başlangıçta çok işe yarayabilir. Çünkü her özelliği önceden öğrenmek zorunda kalmazsınız. İhtiyaç ortaya çıktıkça sorar, uygular ve işinize yarayan kısmını öğrenirsiniz. Bir bakıma aracı kullanırken, aracın kullanımını da öğrenirsiniz.

Ama burada otopilota özellikle dikkat. Ürünler hızlı değişiyor. Menüler değişiyor, özellikler geliyor, isimler değişiyor, bazı işlevler ortadan kalkıyor. Model de son derece düzgün ve kendinden emin görünen ama artık eski, eksik veya yanlış bir kullanım talimatı üretebilir.

Başka bir modelden ikinci görüş almak faydalı olabilir. Ama iki modelin aynı şeyi söylemesi hâlâ teyit değildir. Özellikle güncel ürün özellikleri, hesap ayarları veya erişim koşulları söz konusuysa mümkün olduğunca resmî kaynağa gidin ve talimatı oradan kontrol edin.

Kısacası, BDM'yi yalnızca iş yaptırmak için değil, kendi kullanımınızı geliştirmek için de kullanabilirsiniz.

BDM'yi öğrenmek için BDM'den yararlanın. Kontrolü bırakmayın.

Peki Teyit Etmek Ne Demek?

BDM'den bir bilgi veya kullanım talimatı aldınız.

Önce şunu isteyin:

“Kaynaklarını bağlantılarıyla birlikte ver.”

Sonra:

- bağlantıları açın
- kaynak gerçekten var mı, kontrol edin
- iddia kaynakta gerçekten yazıyor mu, bakın
- mümkünse resmî veya birincil kaynağa gidin

Çünkü:

Kaynak adı vermek, kaynağın gerçekten var olduğu anlamına gelmez.

Bağlantı vermek de bağlantının doğru olduğu anlamına gelmez.

Başka bir modelden ikinci görüş alabilirsiniz.

Ama:

Teyit, mümkünse kaynağa gitmektir.

Peki Teyit Etmek Ne Demek?

“Teyit edin” diyoruz. Peki pratikte bu ne demek?

BDM’den bir bilgi, alıntı, kaynak önerisi veya kullanım talimatı aldınız. İlk adım basit: mümkünse kaynaklarını ve bağlantılarını isteyin. Ama orada durmayın. Bağlantıyı gerçekten açın.

Sonra birkaç şeyi kontrol edin: Kaynak gerçekten var mı? Link doğru yere mi gidiyor? Modelin aktardığı bilgi gerçekten o kaynakta yazıyor mu? İddia kaynakta aynı güçte mi kurulmuş, yoksa çıktı daha geniş veya daha kesin bir sonuca mı çevirmiş? Mümkünse bir de resmî veya birincil kaynağa ulaşın.

Çünkü ekranda bir kaynak adı görmek yetmiyor. Düzgün görünen bir bağlantı görmek de yetmiyor. Kaynak gerçek olabilir ama yanlış aktarılmış olabilir. Link gerçek olabilir ama başka bir sayfaya götürebilir. Hatta tamamen uydurma bir atıf bile son derece profesyonel görünebilir.

Başka bir modelden ikinci görüş almak faydalı olabilir. Bir hatayı yakalayabilir, farklı bir kaynak önerebilir veya ilk çıktıya itiraz edebilir.

Ama ikinci görüş teyit değildir. İki modelin aynı şeyi söylemesi, iddianın doğru olduğunu kanıtlamaz.

Teyit, mümkün olduğunca çıktının dışına çıkmaktır.

Kaynağı isteyin. Linki açın. Kaynağı okuyun. İddiayı kontrol edin.

Kısacası:

Teyit, mümkünse kaynağa gitmektir.

6. Pratik Not: Her Model Her İşte Aynı Değil

“En iyi BDM hangisi?”

Çoğu zaman yanlış soru.

Farklı model ve araçlar farklı işlerde öne çıkabilir:

analiz

uzun metinler

arama

sunum

yazılım ve kod

Araç seçimini **ambalaja ve YZ gazına göre değil, işe göre** yapın.

Bazen **Skoda** yeter.

Bazen **Ferrari** gerekir.

Bazen de mesele hız değildir:

Kamyon lazımdır.

En iyi araç yok.

İşe en uygun araç var.

6. Pratik Not: Her Model Her İşte Aynı Değil

En sık aldığım sorulardan biri şu: “En iyi BDM hangisi?”

Çoğu iş için soru fazla genel. Daha iyi soru şu: Hangi araç, hangi iş için?

Farklı modeller ve ürünler analiz, uzun metinlerle çalışma, web araması, sunum hazırlama, yazılım veya kod gibi işlerde farklı avantajlar sunabiliyor. Üstelik bu dengeler sabit değil. Modeller değişiyor, ürünlere yeni özellikler ekleniyor, bugün güçlü olan taraf birkaç ay sonra başka bir araçta daha iyi olabilir.

O yüzden araç seçimini marka sıralamasına veya YZ gazına göre değil, işe göre yapın.

Bazen Skoda yeter.

Bazen Ferrari gerekir.

Bazen de mesele hız değildir.

Kamyon lazımdır.

En iyi yöntemlerden biri, gerçekten yaptığınız birkaç işi iki farklı araçta deneyip sonuçları yan yana görmek. Hangisi sizin malzemenizle daha iyi çalışıyor? Hangisinin çıktısını daha kolay denetliyorsunuz? Hangisi o iş için gerçekten zaman kazandırıyor?

Çoğu “en iyi model” listesinden daha öğretici olan test budur.

Çünkü sonunda mesele model yarışı değil.

Sizin işiniz.

En iyi araç yok.

İşe en uygun araç var.

7. Pratik Not: Benim Küçük Ayarlarım

Bunlardan mucize beklemeyin.

Ama bazen işe yarıyorlar.

"Brutal honesty."

Sorun: Gereksiz övgü, uyum, dalkavukluk.

Amaç: Daha sert ve eleştirel çıktı.

"Zero Functional Anthropomorphization."

Sorun: Aracı insanmış gibi sunan, gereksiz sohbet ve laubaliliğe kayan çıktılar.

Amaç: Aracı araç olarak tutmak.

"Kısa kes. Aydın havası olsun."

Sorun: Uzun, şişkin, dolambaçlı cevaplar.

Amaç: Daha kısa ve doğrudan çıktı.

Bonus, uzun sohbetlerde:

"Any sign of drifting?"

Ardından somut sorun:

"Eski kararlarla yenileri karıştırıyor muyuz?"

"Aynı noktaları tekrar ediyor muyuz?"

"Ana görevden uzaklaştık mı?"

Kendi küçük ayarlarınızı siz de bulun.

7. Pratik Not: Benim Küçük Ayarlarım

Son not tamamen kişisel. Mucize beklemeyin; bazen işe yarıyor.

Ben birkaç küçük talimatı sık kullanıyorum. "Brutal honesty" gereksiz övgüyü, aşırı uyumu ve her şeye "evet" diyen tonu biraz frenlemek için. "Zero Functional Anthropomorphization" modeli insanmış gibi konuşuran gereksiz dili azaltmak için. Bir de "Kısa kes. Aydın havası olsun." Uzun, şişkin, dolambaçlı ve gereğinden fazla açıklama yapan cevaplara karşı kendi küçük panzehirim.

Bunların hiçbirisi sihirli kelime değil. Aynı talimat her modelde, her görevde veya her bağlamda aynı sonucu vermeyebilir. Benim için değerli olmalarının sebebi, kendi çalışma biçimimde tekrar tekrar aynı sorunlarla karşılaşmam ve zamanla bu küçük düzeltmelerin işe yaradığını görmem.

Uzun sohbetlerde bazen "Any sign of drifting?" diye de soruyorum. Ama bunu modelin kendi iç durumuna ilişkin güvenilir bir rapor vereceği varsayımıyla kullanmıyorum. Hemen ardından meseleyi somutlaştırıyorum: Eski kararlarla yenileri karıştırıyor muyuz? Aynı noktaları tekrar etmeye başladık mı? Artık geçerli olmayan bir talimat hâlâ çıktıyı etkiliyor mu? Ana görevden uzaklaştık mı?

Bunlar evrensel formüller değil. Benim çalışma alışkanlıklarımdan zamanla çıkmış küçük ayarlar.

Sizin de zamanla kendi cümleleriniz, kısa yollarınız ve kontrol noktalarınız oluşacak.

Benimkileri ezberlemeyin. Kendinizinkileri bulun.

Önemli: Kuvvet Çarpanı Birikerek Büyür

Her görevden geriye **iki şey** kalır:

1. Ham madde

Bir işin çıktısı, sonraki işin girdisi olabilir.

2. Beceri

Her görevde siz de BDM'lerle **daha iyi ve farklı biçimlerde çalışmayı** öğrenirsiniz.

Ben yaklaşık **1,5 yıl önce**, kurumumdaki hocalara yaptığım kısa bir BDM sunumuyla başladım.

Sonra her çalışma bir sonrakinin üzerine eklendi.

Şimdi buraya da oralardan geldim.

Bir bakıma her görev, bir sonrakine yapılan küçük bir **yatırım**.

Birikim de tam burada başlıyor. Bir işte öğrendiğiniz şey, bir sonrakinde yeniden işinize yarıyor.

Önemli: Kuvvet Çarpanı Birikerek Büyür

Kuvvet çarpanını yalnızca “aynı işi daha hızlı yapmak” diye düşünmüyorum. Benim deneyimimde asıl fark biraz daha birikim özelinde öne çıkıyor.

Her ciddi görevden geriye iki şey kalabiliyor. Birincisi ham madde. Bugün hazırladığınız bir not, iyi bir istem, kaynak listesi, taslak veya çalışma biçimi yarın başka bir işin girdisi olabiliyor. İkincisi beceri. Siz de her görevde BDM'lerle neyin işe yaradığını biraz daha öğreniyorsunuz: hangi soruyu nasıl kurmak gerekiyor, hangi tür çıktıya daha fazla şüpheyle yaklaşmak lazım, nerede örnek göstermek işe yarıyor, neyi mutlaka kendiniz kontrol etmelisiniz.

Ben yaklaşık bir buçuk yıl önce kurumumdaki hocalara yaptığım kısa bir BDM sunumuyla başladım. Mütevazı bir işti. Baştan kurulmuş büyük bir proje planı yoktu. Ama bir çalışma diğerine malzeme verdi. Bazı yöntemleri tuttum, bazılarını bıraktım. İşe yarayan istemleri sakladım. Yeni araçlar denedim. Aynı kavramları başka görevlerde yeniden kullandım. Zamanla hem elimdeki malzeme hem de onu kullanma biçimim birikmeye başladı.

Bugün buraya da biraz böyle geldim.

Birikim sonradan oluştu.

Benim deneyimimde asıl kuvvet çarpanı da burada ortaya çıktı: her ciddi iş, bir sonrakinin başlangıç noktasını biraz ileri taşıyabiliyor. Yalnızca bugünkü işi bitirmiyorsunuz; yarın kullanabileceğiniz malzeme, yöntem ve tecrübe de üretiyorsunuz.

Yani başlamak yalnızca bugünkü işi bitirmek değil.

Sonraki iş için de bir şey biriktirmek.

77'den 7: Ortak Nokta Ne?

Bu yedi notun ortak noktası şu:

Sihirli bir istem yok.

Kusursuz bir model yok.

Tek bir doğru çalışma biçimi yok.

İyi kullanım biraz da:

denemek

neyin işe yaradığını görmek

işe yarayan alışkanlıkları biriktirmek

Yüzme gibi:

Okuyarak öğrenilmez.

Kulaç attıkça gelişir.

77'den 7: Ortak Nokta Ne?

Yedi notun ortak noktası aslında üç olumsuz cümlede toplanıyor:

Sihirli bir istem yok.

Kusursuz bir model yok.

Herkes için tek bir doğru çalışma biçimi yok.

Bunlar kötü haber değil. Hatta biraz rahatlatıcı bile olabilir. Çünkü aradığımız şey gizli formül değil; kendi işimiz için güvenilir ve tekrar edilebilir bir çalışma biçimi.

O da üç gayet sıradan şeyle geliyor: denemek, neyin işe yaradığını gözlemlemek ve işe yarayan alışkanlıkları biriktirmek. Zamanla hangi işleri modele vereceğinizi, hangilerini kendinizde tutacağınızı, nerede daha fazla denetim gerektiğini ve hangi tür talimatların sizin çalışma biçiminize uyduğunu daha iyi görmeye başlıyorsunuz.

Kod yazmanız gerekmiyor. Model geliştirmeniz de gerekmiyor. Ama pratik, dikkat ve muhakeme gerekiyor.

Yüzme gibi düşünün. İlkeleri okuyabilirsiniz, iyi bir hocayı dinleyebilirsiniz, başkasını izleyebilirsiniz. Bunların hepsi yardımcı olur.

Ama bir noktada suya girmeniz lazım.

Gerisi biraz kulaç.

Bugün Nereden Nereye Geldik?

Bugün şunları gördük:

BDM nedir, ne değildir?

Nasıl çıktı üretir?

Neden doğruluk makinesi değildir?

Bağlam neden önemlidir?

Çalışma masası nasıl kurulur?

Kokpit neden terk edilmemelidir?

Şimdi baştaki soruya dönelim.

Bugün Nereden Nereye Geldik?

Toparlayalım.

BDM nedir, ne değildir? Çıktıyı nasıl üretir? Neden doğruluk makinesi değildir? Bağlam neden bu kadar önemlidir? Yapay Çalışma Masası nasıl kurulur? Nerede doğrulama gerekir? Kokpit neden terk edilmemelidir?

Bugünkü hedefimiz: elimizin altındaki araca biraz daha doğru bakabilmek.

Bir de ne yapmadığımıza dikkat edin. Kod görmediniz. Formül görmediniz. Sinir ağlarının matematiğine, Transformer mimarisinin ayrıntılarına veya model eğitiminin mühendislik tarafına girmedik. Bunların hepsi önemli. Ama mekanizmanın günlük kullanım açısından işimize yarayan kısmını anlamak için ilk gün hepsini öğrenmemiz gerekmiyor.

Başta konuştuğumuz Üç Köprü ayrımı tam da bunun için var. Yapay zekâyı öğrenmek tek bir mevzu değil. Herkesin aynı teknik derinliğe inmesi gerekmiyor.

Birinci Köprü'nün amacı da bu: neye baktığımızı, hangi yanılsamalara açık olduğumuzu, çıktının nasıl oluştuğunu ve insan muhakemesinin nerede devreye girmesi gerektiği hakkında ucundan da olsa düşünmeye başlamak.

Her şeyi öğrenmedik.

Zaten hedef o değildi.

Ama (umarım) artık neye baktığımızı biraz daha net görebiliriz.

Yanlış Soru, Doğru Soru

Yanlış soru:

“Yapay zekâ bize ne yapacak?”

Daha doğru soru:

“İnsanlar yapay zekâ ile ne yapacak?”

Cevap?

Büyük ölçüde insanlara, koşullara ve size bağlı.

Hangi alanda uzmanız veya uzmanlaşmak istiyorsunuz?

Nereye varmak istiyorsunuz?

BDM'yi ne için kullanacaksınız?

Ne kadar ileri gitmeniz gerekiyor?

Herkes için tek bir YZ öğrenme yolu yok.

Herkes aynı yerden başlamıyor.

Herkesin aynı rota ve hızda ilerlemesi de gerekmiyor.

Buradan sonra ne yapacağınız büyük ölçüde size bağlı.

Yanlış Soru, Doğru Soru

Baştaki soruya dönelim.

Yanlış soru şuydu:

“Yapay zekâ bize ne yapacak?”

Daha kullanışlı soru ise:

“İnsanlar yapay zekâ ile ne yapacak?”

Sunumun başında bu ayrım biraz teorik görünmüş olabilir. Artık değil. Yapay Çalışma Masasını gördük. Aynı modele farklı bilgi, farklı amaç, farklı örnek ve farklı sınırlar verdiğinizde çıktının nasıl değişebildiğini gördük. On iki kural boyunca da aynı nokta tekrar tekrar karşımıza çıktı: sonuç yalnızca aracın kapasitesine bağlı değil. Onu kimin, hangi amaçla, hangi bilgiyle, hangi ölçütlerle ve hangi koşullarda kullandığı da belirleyici.

Dolayısıyla yapay zekânın etkileri hakkında konuşurken bütün nedenselliği teknolojiye yüklemek eksik kalıyor. Cevabın bir kısmı modelde ve üründe. Ama bir kısmı da insanlarda, kurumlarda, teşviklerde, kurallarda, uzmanlıkta ve verilen kararlarda.

Bu da sorumluluğu yeniden bizim tarafa getiriyor.

Buradan sonra sorular size ait: Hangi alanda uzmanız? Nereye varmak istiyorsunuz? BDM'yi hangi iş için kullanacaksınız? Nerede doğrulama gerekiyor? Ve bütün bunları yapabilmek için ne kadar teknik derinliğe gerçekten ihtiyacınız var?

Herkes için tek bir YZ öğrenme yolu yok.

Zaten olması da gerekmiyor.

Üç Köprü'ye Geri Dönelim



1. Köprü: Sorumlu Kullanıcı

BDM'yi ne olduğunu bilerek, sınırlarını görerek ve muhakemeyi bırakmadan kullanmak.



2. Köprü: "İki Dilli" Kullanıcı

Teknik dünya ile teknik olmayan dünya arasında gidip gelebilmek.



3. Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Mühendisleri

Kod, sistem, mühendislik ve inşa.

Bugün esas olarak:

1. Köprü'den geçmeye başladık.

İşbu sunum, geçişinizi kolaylaştırmak için hazırlandı.

Ama:

Köprüden geçecek olan sizsiniz.

Biraz daha pratik, dikkat ve deneyim gerekecek.

İddiam net:

1. Köprü'yü geçince gerisi daha anlaşılır görünmeye başlayacak.

Üç Köprü'ye Geri Dönelim

Başladığımız yere, Üç Köprü'ye dönelim.

Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı. Büyük Dil Modellerinin ne olduğunu, ne olmadığını, nasıl çıktı ürettiğini ve hangi sınırlara sahip olduğunu yeterince bilerek kullanmak. Aracın sağladığı imkânlardan yararlanmak ama değerlendirme, doğrulama ve karar verme sorumluluğunu bırakmamak.

İkinci Köprü: "İki Dilli" Kullanıcı. Teknik dünyanın temel kavramlarını, kendi alanınızla bağlantı kurabilecek kadar öğrenmek. Teknik uzmanların ne söylediğini anlayabilmek, kendi alanınızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve ölçütlerini de o dünyaya tercüme edebilmek.

Üçüncü Köprü: Yapay Zekâ Mimarları ve Mühendisleri. Kod, veri, model, sistem ve mühendislik tarafına geçmek. Burada amaç yalnızca araçları kullanmak değil; sistemleri kurmak, değiştirmek, uyarlamak ve birbirine bağlamak.

Bu projede esas olarak Birinci Köprü'den geçmeye başladık. "Başladık" diyorum, çünkü bir sunumu dinlemek veya okumak tek başına yeterli değil. Sorumlu kullanım, biraz pratik, deneme, doğrulama ve zamanla kendi çalışma alışkanlıklarınızı geliştirmeyi gerektiriyor.

Ama önemli nokta şu: herkesin İkinci veya Üçüncü Köprü'ye geçmesi gerekmiyor. İhtiyaçlar farklı. Bazı kullanıcılar için Birinci Köprü yeterli olabilir. Bazıları kendi alanlarıyla teknik dünya arasında daha güçlü bağlantı kurmak için İkinci Köprü'ye geçmek isteyebilir. Bazıları için ise gerçekten sistem kurmak ve kod yazmak gerekli olabilir.

Yapay zekâ öğrenimini tek bir yol gibi düşünmemek tam da bu yüzden önemli.

Herkes aynı köprüden aynı şekilde geçmek zorunda değil. Ama herkes nerede durduğunu bilmeli.

1. Köprü Küçük Bir Köprü Değil

1. Köprü'yü geçmek demek:

BDM'nin ne olduğunu bilerek kullanmak

bağlamı yönetmek

çıktıyı sorgulamak

gerektiğinde doğrulamak

neyi devretmeyeceğinizi bilmek

muhakemeyi elde tutmak

Bu az şey değil.

Herkesin 3. Köprü'ye geçmesi gerekmiyor.

Ama:

Herkesin 1. Köprü'ye ihtiyacı var.

1. Köprü Küçük Bir Köprü Değil

“Birinci Köprü” deyince kulağa başlangıç seviyesi, hatta biraz küçük bir eşikmiş gibi gelebilir.

Değil.

BDM'nin ne olduğunu ve ne olmadığını bilerek kullanmak, bağlamı yönetmek, çıktıyı sorgulamak, gerektiğinde doğrulamak, neyi devretmeyeceğinizi bilmek ve muhakemeyi elde tutmak az şey değil. Bunlar, teknolojiyi yalnızca kullanabilmekten daha fazlasını gerektiriyor. Aracın sınırlarını tanımayı ve kendi sorumluluğunuzun nerede başladığını bilmeyi gerektiriyor.

Üstelik bunların önemli bir kısmı teknik beceriden çok mesleki ve epistemik disiplin. Kaynağa gitmek. İddiayı sorgulamak. Kavramı netleştirmek. Sınır çizmek. Ne bildiğinizi ve neyi bilmediğinizi ayırt etmek. Gayet düzgün, ikna edici ve profesyonel görünen bir çıktının aslında yeterince sağlam olmadığını fark edip gerektiğinde çöpe atmak.

Bunlar yapay zekâyla birlikte icat edilmiş yeni görevler değil. Akademide, hukukta, eğitimde, gazetecilikte ve başka birçok alanda zaten var olan faydalı çalışma alışkanlıkları. Yeni olan, aynı disiplinleri BDM'lerle çalışırken de korumak zorunda olmamız. Çünkü bu araçlar üretimi hızlandırıyor, ama hız değerlendirme yükünü ortadan kaldırmıyor.

Bir de köprüleri merdiven sanmayın. Üçüncü Köprü'de teknik olarak çok ileri olmak, Birinci Köprü'deki muhakeme ve doğrulama disiplinini otomatik olarak sağlamıyor. Kod yazabilmek başka bir beceri; çıktının ne zaman güvenilir olduğunu, hangi iddianın sınanması gerektiğini ve hangi kararın insanda kalması gerektiğini bilmek başka.

Bu projenin temel iddiası da bu:

Herkesin Üçüncü Köprü'ye ihtiyacı yok.

Ama herkesin Birinci Köprü'ye ihtiyacı var.

Peki Sonra?

1. Köprü'den sonra yol ayrılıyor.

2. Köprü

Daha derine inmek isteyenler için:

- RAG, araçlar, ajanlar
- daha derin kavramsal ve teknik okuryazarlık
- teknik dünya ile teknik olmayan dünya arasında tercüme

3. Köprü

İnşa etmek isteyenler için:

- yazılım
- kod
- sistem kurma
- mühendislik

Ama:

Herkesin aynı yere gitmesi gerekmiyor.

Ne kadar ileri gideceğiniz, ne yapmak istediğinize bağlı.

Peki Sonra?

Birinci Köprü'den sonra yol ayrılıyor.

İkinci Köprü, daha derine inmek isteyen veya işi gereği buna ihtiyaç duyanlar için. Burada RAG, araç kullanımı, ajanlar, daha derin kavramsal ve teknik okuryazarlık gibi başlıklar devreye giriyor. Amaç mutlaka kod yazmak değil; teknolojinin dilini kendi alanınızla bağlantı kurabilecek kadar öğrenmek ve gerektiğinde iki dünya arasında tercüme yapabilmek.

Üçüncü Köprü ise gerçekten inşa etmek isteyenler için. Yazılım, kod, veri, model ve sistem geliştirme, mühendislik. Burada kullanıcı olmaktan çıkıp sistemleri kuran, değiştiren veya birbirine bağlayan tarafa geçiyorsunuz.

Ama herkesin aynı yere gitmesi gerekmiyor. Ne kadar ilerleyeceğiniz, ne yapmak istediğinize ve işinizin sizden ne istediğine bağlı. Bir akademisyen, öğretmen, hukukçu veya yönetici için gerekli derinlik ile bir makine öğrenmesi mühendisi için gerekli derinlik aynı olmayabilir.

Üstelik bu kararı bugün vermek zorunda da değilsiniz. Önce Birinci Köprü'de biraz çalışın. BDM'leri kendi işinizde kullanın. Nerede rahat ilerlediğinize, nerede aynı sorunlarla tekrar tekrar karşılaştığınıza, nerede kavramsal veya teknik bir duvara çarptığınıza bakın. Bir süre sonra hangi ek bilgi veya becerinin gerçekten işinize yarayacağını daha net görürsünüz.

Sırf herkes başka bir yöne koşuyor diye koşmayın.

Herkesin yolu aynı değil. İhtiyacınız kadar ilerleyin.

Geride Kalmak Ne Demek?

İki şekilde geride kalabilirsiniz:

Korkup uzak durarak

Öğrenmez, denemez, gerçekten geride kalırsınız.

İlerlediğinizi sanarak

BDM'ye fazla yaslanır, kendi muhakeme ve becerilerinizi zayıflatırsınız.

Mesele YZ uzmanı olmak değil.

Korkuya da YZ gazına da kapılmadan ilerlemek.

Ve kokpiti terk etmemek.

Geride Kalmak Ne Demek?

Şimdi başlığa geri dönelim: Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ.

Başta “geride kalmak” derken daha çok teknolojik değişime yetişememekten söz ediyorduk. Ama aslında burada iki ayrı risk var.

Birincisi daha açık: korkup uzak durmak. Aracı hiç denememek, nasıl çalıştığını öğrenmemek, kendi alanınızdaki kullanım biçimlerini keşfetmemek. Teknoloji hızla yayılırken bütünüyle dışında kalmak.

İkincisi ise daha az görünür: ilerlediğinizi sanarak geride kalmak.

BDM'ye giderek daha fazla düşünsel iş devrederseniz, kendi okuma, yazma, değerlendirme ve muhakeme pratiğinizi daha az kullanmaya başlayabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında işler gayet iyi gidiyor olabilir. Metinler daha hızlı çıkıyor, özetler hazırlanıyor, fikirler sıralanıyor, üretim artıyor. Ölçülebilen bazı sonuçlar gerçekten iyileşebilir.

Ama özellikle düşünsel işlerde yalnızca son ürüne bakmak yetmez. Çünkü burada süreç de işin bir parçasıdır. Soruyu kurmak, kavramlar arasında ayırım yapmak, kanıtı tartmak, karşı görüşle uğraşmak, neyi kabul edip neyi reddedeceğinize karar vermek de yaptığınız işin içindedir.

Bu yüzden asıl soru şu:

Bu süreçte sizin düşünsel katkınız ne oluyor?

Mesele yalnızca teknolojiden geri kalmamak değil.

Teknolojiyi kullanırken kendi muhakememizden de geri kalmamak.

Son Söz

Yapay zekâ kullanmanın bir de karanlık tarafı var.

Kısa sürede çok şey üretebilirsiniz.

Lakin:

BDM kurnazlığı → BDM tembelliği → muhakemenin körelmesi

BDM kullandığınızı sanırken kendi düşünme pratiğiniz geriliyorsa:

O yol, Yol değil.

Model üretir.

Düşünmek, doğrulamak ve en önemlisi karar vermek insanın görevi olmalı.

Otopilottan faydalanın.

Ama kokpiti terk etmeyin.

Mandalorlu filozof **Din Djarin'in** de dediği gibi:

Yol bu.

This is the Way.

Son Söz

Yapay zekâ kullanmanın bir de karanlık tarafı var.

BDM'lerle kısa sürede çok şey üretebilirsiniz. Metinler hızlanır, seçenekler çoğalır, işler kolaylaşır. Ama tam da bu kolaylık yüzünden şu zinciri unutmamak gerekiyor:

BDM kurnazlığı → BDM tembelliği → muhakemenin körelmesi.

Bu kaçınılmaz bir sonuç değil. Bir risk. Özellikle de düşünsel işi fark etmeden adım adım araca devretmeye başladığınızda ortaya çıkabilecek bir risk.

Önce küçük bir kestirme yaparsınız. Sonra aynı işi bir daha kendiniz yapmak istemezsiniz. Bir süre sonra yalnızca yazma işini değil, soruyu kurmayı, seçenekleri tartmayı, karşı görüş üretmeyi veya neyin önemli olduğuna karar vermemeyi de modele bırakmaya başlayabilirsiniz.

Dışarıdan bakıldığında hâlâ çok üretken görünebilirsiniz. Ama mesele yalnızca ne kadar çıktı aldığınız değil. O çıktının oluşmasında sizin muhakemenizin ne kadar çalıştığı da önemli.

BDM kullandığınızı sanırken kendi düşünme pratiğinizi geriletiyorsanız, bir yerde yönü şaşırmissınız demektir.

O yüzden bütün sunumu birkaç cümleye indirecek olursak:

Model üretir.

İnsan düşünür.

İnsan doğrular.

İnsan karar verir.

Otopilottan yararlanın.

Ama kokpiti terk etmeyin.

Mandalorlu filozof Din Djarin'in de dediği gibi:

Yol bu.

This is the Way.